KU LEUVEN

CAMPUS GROEP T

IB3 - Technisch dossier

Team: Ned 08

Datum: 02/04/2026

Projectverantwoordelijken:
Patrick GEENEN
Kristof DRIESEN
Bram OLAERTS
Tim CATOOR

Projectgroep:
Jules Beirnaert
Bruno Christiaens
Tom Heyselberghs
Ruben Verbist

Academiejaar 2025-2026

Inhoud

1 Inleiding: ... 7

2 M0 ... 8

2.1 Revisie embodiment design ... 8
2.1.1 Ophangingsysteem ... 8
2.1.2 Aandrijvingsysteem ... 17
2.1.3 Montageuitleg voor het M0 gedeelte ... 38
2.2 Floc ... 42
2.3 RA/RR ... 44
2.3.1 Doel ... 44
2.4 Mechanische berekeningen: ... 47
2.4.1 Component 1: M0.WQB1 ... 47
2.4.2 Component 2: M0.XNB2 ... 51
2.4.3 Component 3: Perspassing tussen M0.WQE3 & M0.WQA2 ... 54
2.4.4 Component 4: M0.ULK1 ... 60
2.4.5 Component 5: M0.UQB3 ... 63
2.4.6 Component 6: M0.WRA1 ... 65
2.5 Kostenanalyse ... 68
2.6 Kritische evaluatie en verbeteringen ... 69
2.6.1 Ophanging ... 69
2.6.2 Aandrijving ... 69

3 M1 ... 72

3.1 Opdracht & Ontwerpvereisten ... 72
3.1.1 Context ... 72
3.1.2 Coördinatenstelsel ... 72
3.1.3 Machineoverzicht & Gekozen Ontwerp ... 74
3.1.4 RDS-componentenlijst (EN 81346-2) ... 74
3.2 Koppelvlakbelastingen op M1/M2-Interface ... 76
3.2.1 Methode ... 76
3.2.2 Belastingsgevallen ... 76
3.2.3 Maatgevende Ontwerpbelastingen ... 76
3.3 Lineaire Geleiders M1.W2/W3 ... 78
3.3.1 Selectie: HIWIN PGCW30 / CG30 ... 78
3.3.2 Belastingsverdeling ... 78
3.3.3 Verificatieresultaten ... 78
3.4 Kogelomloopspindel M1.WQA1 ... 79
3.4.1 Selectie: HIWIN R40-20T2-DDB-2350-2478-0.023 ... 79
3.4.2 Axiale Belastingen ... 79
3.4.3 Verificatie ... 80
3.5 Spindellagers −M1.UPA1/U2 ... 82
3.5.1 Vast-eindlager: HIWIN WBK30DF ... 82
3.5.2 Zwevend-eindlager: HIWIN BK30 ... 82
3.5.3 Verificatie (ISO 281) ... 82
3.6 Motor & Transmissie −M1 / −M1.XND1 ... 84
3.6.1 Keuze van de Overbrengingsverhouding ... 84

3.6.2 Motor: Panasonic MSMF082L1U2M (MINAS A7, 750 W) 84
3.6.3 Verificatie Motor 85
3.6.4 Koppeling: R+W EK1/50 Membraankoppeling 86
3.7 Montageplaat & Frame −M1.ULA1/U4/N1 87
3.7.1 Montageplaat −M1.ULA1 87
3.7.2 Frame −M1.NCA1 87
3.7.3 Framesspanningscontrole 87
3.8 Kabelrups −M1.WMA1 89
3.8.1 Selectie: igus E2.48.050.125.0 89
3.8.2 Kabelinpakanalyse 89
3.9 Vermoeiingsanalyse & Gecombineerde Spanning 90
3.9.1 Kritieke Doorsnede 90
3.9.2 Materiaal & Correctiefactoren 90
3.9.3 Resultaten 90
3.10 Gevoeligheids- & Onzekerheidsanalyse 91
3.10.1 Onzekere Parameters 91
3.11 Servosturing M1 91
3.11.1 Geselecteerde sturing: Panasonic MCDN205BE (MINAS A7B, EtherCAT) 91
3.11.2 Selectiemotivatie MCDN205BE 92
3.11.3 Dimensionering servosturing (IEC 61800-2) 92
3.11.4 Positioneerresolutie en herhaalbaarheid 93
3.12 Samenvatting 93
3.12.1 Beschrijving 93
3.12.2 Verklaring 93
3.13 Veiligheidsfuncties (SF) en SRP/CS-Plan — Motor −M1 (EN 13849-1) 94
3.13.1 Toelichting PLr-keuze per veiligheidsfunctie 95
3.13.2 Verband RA/RR met SRP/CS 96
3.13.3 Probleemstelling 97
3.14 Een AGV rijdt in een serre op hoogte om tomatenplanten te verzorgen. M1 regelt de verticale positie van de robotarm. Het AGV-railsysteem is niet in staat de basis constant horizontaal te houden; een MEM-hellingsensor compenseert dit in de regelsoftware. De M1-as moet dus zelfstandig verticaal positioneren ongeacht de basisoriëntatie. 97
3.14.1 Ontwerpvereisten 97
3.15 Machineoverzicht en Gekozen Ontwerp 98
3.15.1 Architectuur van de aandrijflijn 98
3.15.2 Vrijheidsgradenanalyse 98
3.16 Berekening 1 — Koppelvlakbelastingen M1/M2-interface 99
3.16.1 Berekeningsmethode 99
3.16.2 Belastingstabel 100
3.17 Berekening 2 — Lineaire Geleiders −M1.W2/W3 101
3.17.1 Belastingsverdelingsmodel 101
3.17.2 Parametrische scan geleideropstelling 101
3.18 Berekening 3 — Kogelomloopspindel −M1.WQA1 102
3.18.1 Axiale krachtsbepaling per bewegingssegment 103
3.18.2 Bewegingsprofiel en axiale kracht 103
3.19 Berekening 4 — Spindellagers −M1.UPA1/U2 104
3.19.1 Lastverdeling over de lagers 105
3.19.2 L10h-levensduur als functie van belasting 105

3.20 Berekening 5 — Motorenselectie −M1 / −M1.XND1 ... 106
3.20.1 Koppelberekening bij i=3 ... 106
3.20.2 Koppel-toerental werkpunt ... 107
3.21 Berekening 6 Frame −M1.NCA1 en Montageplaat −M1.ULA1 ... 108
3.21.1 Framespanningscontrole (S355, W_y ≈ 65 cm³) ... 109
3.21.2 Montageplaat doorbuiging (Al 6082-T6, 440×360×20 mm) ... 109
3.21.3 Eigenfrequentieanalyse Formele ontwerpwijziging ... 109
3.22 Berekening 7 — Kabelrups −M1.WMA1 ... 110
3.22.1 Kabelpakket en vulfactoranalyse (greedy bin-packing) ... 110
3.23 Berekening 8 — Vermoeiingsanalyse Spindelschacht ... 111
3.23.1 Spanningscomponenten kritieke doorsnede ... 112
3.23.2 Modified Goodman-diagram ... 112
3.24 Berekening 9 — Gevoeligheids- en Onzekerheidsanalyse (NB13) ... 113
3.24.1 Methode: deterministische scan + Monte Carlo (N=10.000) ... 113
3.24.2 Tornado-diagram gevoeligheidsanalyse ... 114
3.25 Berekening 10 — Eigenfrequenties en Dynamische Ontkoppeling (NB12) 115
3.26 Eindconclusie Mechanische Berekeningen ... 116
3.27 Risicobeoordeling & Risicoreductie (ISO 12100 / EN 14121) ... 118
3.27.1 Reikwijdte en beschouwde levenscyclusfasen (ISO 12100) ... 118
3.27.2 Risicoanalyse ... 118
3.27.3 Risicoreductie Stap 1: Inherent veilig ontwerp ... 120
3.27.4 Risicoreductie Stap 2: SRP/CS technische maatregelen ... 121
3.27.5 Risicoreductie Stap 3: Gebruikersinformatie ... 121
3.27.6 Restrisico's ... 125
3.28 Montage- en Inbedrijfstellingsinstructie ... 126
3.29 Erkenning van het gebruik van AI-ondersteuning ... 126
3.29.1 Montagevolgorde ... 126

4 M2 ... 130

4.1 Algemene inleiding ... 130
4.2 Revisie embodiment design ... 130
4.2.1 Algemeen ontwerpoverzicht (revisie sectie 6.2 RED) ... 130
4.2.2 Bespreking ontwerpkeuzes (revisie sectie 6.3 RED) ... 131
4.2.3 Veiligheid (revisie sectie 6.4 RED) ... 136
4.2.4 Overzicht van de levenscyclus (revisie sectie 6.5 RED) ... 138
4.2.5 Finite List of Components (FLoC) van de M2-sectie (revisie sectie 6.6 RED) ... 140
4.3 Mechanische berekeningen ... 141
4.3.1 Algemeen overzicht van dimensies van de M2-sectie ... 141
4.3.2 Specifieke berekeningen ... 143
4.3.3 Duiding bij gekozen bouten in M2-sectie ... 149
4.4 Kostenanalyse ... 150
4.5 Kritische blik op het ontwerp ... 150

5 Digital twin ... 153

6 SEE ... 160

6.1 Algemene structuur van het controlesysteem ... 160
6.2 Veiligheidssysteem ... 161
6.3 Drivesysteem ... 161
6.4 Lampentoren ... 162

7 Technische tekeningen 164

8 Referenties: 166

1 Inleiding

Hieronder volgt het technisch dossier van de door Team 08 ontworpen en uitgewerkte robotinstallatie. Dit finale dossier bundelt alle relevante informatie die nodig is om het ontwerp, de werking, de veiligheid en de conformiteit van de installatie te documenteren.

Het doel van dit technisch dossier is om een duidelijk en gestructureerd overzicht te geven van de ontwerpkeuzes, gebruikte componenten en uitgevoerde analyses tijdens het ontwikkelingsproces. Daarnaast vormt het dossier de basis voor het aantonen dat het systeem voldoet aan de geldende richtlijnen, normen en veiligheidsvereisten.

Het technisch dossier bevat onder andere een technische beschrijving van het systeem, risicoanalyses volgens ISO 12100 & EN 14121, een kostenanalyse, technische tekeningen en schema's, relevante ontwerpberekeningen, specificaties van kritische componenten, testresultaten en informatie over de elektrische schema's horend bij de machine. Deze documenten samen vormen het bewijs dat het ontwerp op een veilige, correcte en technisch onderbouwde manier werd gerealiseerd.

De opbouw van het document zal gelijkaardig zijn aan dat van het *embodiment design* [76], waarbij er voor de mechanische berekeningen gegroepeerd gedocumenteerd zal worden per robotjoint. Voor de onderdelen over de elektrische schema's in *SEE Electrical* en de *Digital Twin/MCD* zullen aparte hoofstukken gemaakt worden waar een korte toelichting gegeven wordt.

2 M0

In dit hoofdstuk vindt eerst een revisie van het embodiment design plaats, waarin de aanpassingen en wijzigingen aan het ontwerp verder worden toegelicht. Daarna wordt het dimensioneringsproces van deze joint toegelicht, gebaseerd op een selectie van componenten. Uiteindelijk wordt er een beknopt overzicht gegeven van mogelijke verbeteringen die in toekomstige veranderingen van de machine kunnen worden doorgevoerd, gebaseerd op de kennis uit deze ontwerpfase.

2.1 Revisie embodiment design

Om de leestijd te beperken, worden de onderdelen van het embodiment design die niet zijn aangepast, maar wel cruciaal zijn voor het begrijpen van de machine, op een *cursieve* manier weergegeven. Dit wijst op een directe overname vanuit het oorspronkelijke rapport. Onderdelen die zijn aangepast, worden in het gebruikelijke lettertype weergegeven. Deze aanpak is van toepassing op zowel sectie 2.1.1 als sectie 2.1.2.

2.1.1 Ophangingsysteem

2.1.1.1 Rails (M0.WRA1):

De site van Winkel heeft verschillende soorten liggers, maar voor onze toepassing zijn de precision U-profiles type PR het beste, aangezien precisie een belangrijk punt is bij deze opdracht. Er wordt gekozen voor deze ligger, omdat deze komt met een goede tolerantie voor rechtheid, namelijk ± 0,3mm/rm. De profielen komen ook met een maximale lengte van 12 meter en ze zijn compatibel met de precisie-bearings die het bedrijf maakt.

De massa van onze robot bedraagt volgens schatting 200 kg, wat betekent dat we een profiel nodig hebben dat deze last kan dragen met minimale doorbuiging. Op de site geven ze zelf een indicatie van de load capacity. Voor deze U-profielen bedraagt deze 10,30 kN tot 91,80 kN, wat ongeveer overeenkomt met 1050 kg tot 9358 kg. Dit lijkt overgedimensioneerd voor onze last, maar wanneer er gekeken wordt naar de doorbuiging ten gevolge van een statische puntlast in het midden van een ligger:

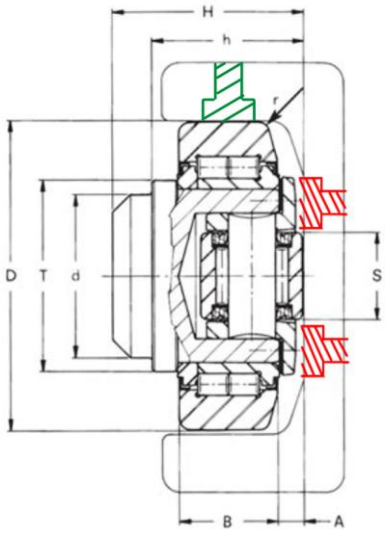
$$\delta_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$$

Als deze formule wordt ingevuld voor het lichtste en het zwaarste type ligger en de last wordt verdeeld over twee liggers en zoals verder in de tekst besproken de overspanning zes meter bedraagt. Dus dit betekent dat de liggers zijn gemaakt van staal type S450 J2, dus ter benadering wordt de E-modulus van staal gebruikt. De oppervlaktemomenten kunnen in de tabellen teruggevonden worden.

$$\delta_{max,lichtste} = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{981N * (6m)^3}{48 * 210GPa * 125{,}50\ cm^4} = 16{,}8\ mm$$

$$\delta_{max,zwaarste} = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{981N * (6m)^3}{48 * 210GPa * 7990{,}1\ cm^4} = 0{,}263\ mm$$

Er kan duidelijk gezien worden dat in deze range een goede waarde voor de doorbuiging te vinden valt. De liggers worden dus om de zes meter bevestigd aan de portieken via boutverbindingen die verder in de tekst worden besproken. Winkel voorziet zelf enkel liggers met gaten langs de achterkant van de ligger, deze zullen niet gebruikt worden. Er moeten dus zelf gaten gemaakt worden, zoals te zien is op Figuur 1. De gaten worden gemaakt in het lijf van de ligger, waar de geleidingswielen geen last zullen ondervinden van de bewerkte oppervlakte.



Figuur 1: Gaten in U-profiel

Na verder onderzoek is gebleken dat de precisie U-profielen type PR 4 NbV geschikt zijn voor deze toepassing. Het minimaal vereiste polaire traagheidsmoment is $I_y = 806{,}1\ \mathrm{cm}^4$. Uit de catalogus van Winkel volgt dat met een polair traagheidsmoment $I_y = 1370\ \mathrm{cm}^4$ de eerst mogelijke optie PR 4 NbV is [24].

Ook zullen er schroefgaten gemaakt moeten worden, aangeduid in het groen op bovenstaande afbeelding, voor een betere uitlijning en stabiliteit van de rails. De schroeven die hiervoor gebruikt worden zijn cilinderkopschroeven.

2.1.1.2 Geleidingswielen (M0.WQE1)

De geleidingswielen die gebruikt worden, zijn ook ontworpen door Winkel [29]. Het zijn precision bearings, die speciaal gemaakt zijn om perfect aan te sluiten op de precision profielen. Er wordt gekozen voor de Precision WINKEL-Bearings axial bearing adjustable by shims. Dit betekent dat de wielen exact kunnen worden uitgelijnd, door extra plaatjes toe te voegen om zo de gewenste afstand tot het lijf van de ligger te verkrijgen (zie Figuur 2*). Ook hebben ze Flange Plates, die aan de wielen worden gelast (zie Figuur 3). Deze komen in twee opties: een rechthoekige vorm en een vierkante vorm. Ook hier zijn er zogenaamde washers, zodat je gemakkelijk kan uitlijnen (zie Figuur 4). Deze instelbaarheid is mogelijk door enkel schroeven los te draaien, dus deze aanpassingen kunnen zeer makkelijk en snel gebeuren.*

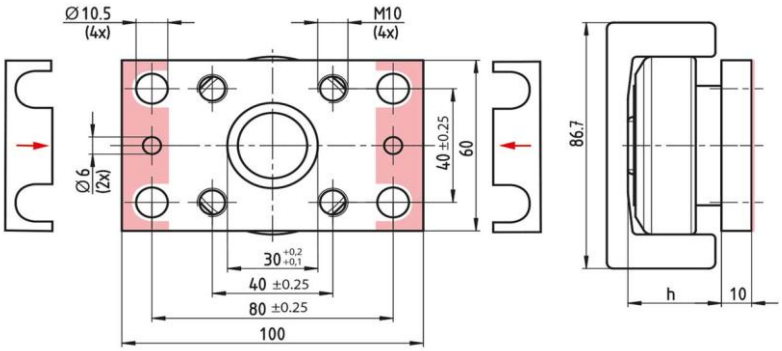
Ook voor deze geleidingswielen worden waarden gegeven van de load capacity. Deze bedragen voor de lichtste en zwaarste optie respectievelijk 10,30 kN en 39,50 kN, wat ongeveer overeenkomt met 1050 kg tot 4027 kg. Dit is duidelijk meer dan voldoende voor de last van de robot. Om de geleiding stabiel te maken, wordt gekozen om vier van deze geleidingswielen te gebruiken, twee per ligger. Dit om de geleiding niet hyperstatisch te maken, wat wil zeggen dat er niet meer wielen dan strikt nodig worden gebruikt, maar toch voor voldoende stabiliteit wordt gezorgd. Als we dan de kracht per wiel berekenen, in het geval dat alle wielen de ligger perfect raken:

$$F_{wiel} = \frac{mg}{4} = \frac{200\ kg * 9{,}81\ m/s^2}{4} = 490{,}5\ N$$

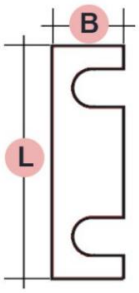
Als er nu wordt vergeleken met de waarden van de load capacity, kan er gezien worden dat de krachten lager liggen en de wielen dit dus zeker aankunnen.

In de catalogus van Winkel, die te vinden is op de site van Vansichen, staat op pagina 18 en 19 een tabel waaruit afgeleid kan worden dat dit de juiste keuze is. De gekozen bearing heeft een clearance van 0,1-0,3 mm, wat zorgt voor een accuratere positionering. De maximale snelheid is 1,5 m/s, de instelbaarheid is hoog, de smering is levenslang, het wiel loopt soepel en kan indien nodig een corrosiebestendige coating krijgen.

Figuur 2: Precision WINKEL-Bearings axial bearing adjustable by shims



Figuur 3: Flange plate voorbeeld

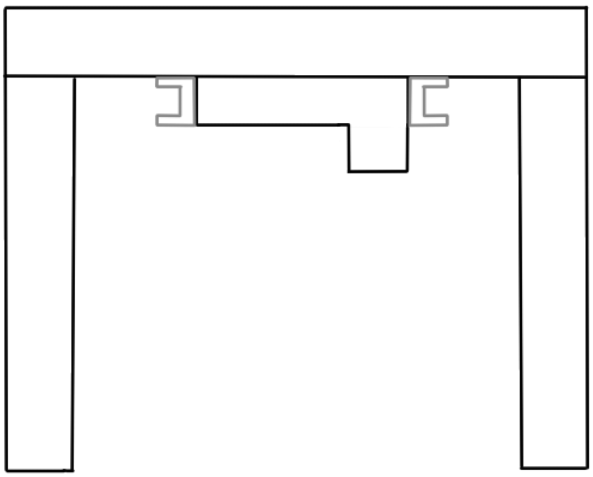


Figuur 4: Washer

Uit de maximale belasting die de geleidingswielen aankunnen, kon geen definitieve keuze afgeleid worden. Aangezien alle opties voldoen aan de vereisten, moesten eerst de benodigde rails bepaald worden. Hieruit blijkt dat type PR 4.0784 + AP 4 de enige mogelijkheid is [25]. De flensplaat (M0.UQB1) zal worden bevestigd aan de verbindingsarm van de AGV (M0.ULL1) via M16 bouten (M0.UQB5) en moeren (M0.UQB15), waarvoor reeds gaten zijn voorzien in de flensplaat.

2.1.1.3 Portieken

De liggers zullen worden bevestigd aan U-vormige portieken, zoals te zien in Figuur 5. De portieken dienen als steunstructuur voor de rails, aangezien deze op hoogte hangen. Ze vangen dus ook de krachten door het gewicht van de robot en de liggers op. Deze portieken hebben tussen de rails een specifieke vorm, om samen met de dwarsliggers die verder besproken worden, te zorgen dat de rails parallel zijn en zodat er een bevestigingspunt is voor de aandrijving die verder in de tekst besproken wordt. De portieken zijn volledig van staal gemaakt en bestaan uit twee kolommen (M0.ULD1), een horizontale balk (M0.ULE1) en een L-vormige dwarsbalk (M0.ULE2).



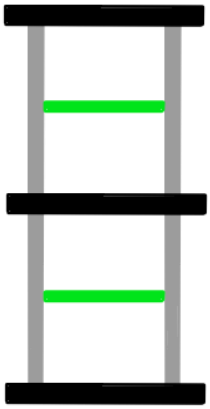
Figuur 5: Portieken

De horizontale balk en twee kolommen die hierboven geschreven staan worden na verdere uitwerking uitgevoerd als HEB 240 profielen. De kolommen worden gepositioneerd zodat de sterke as van het profiel parallel loopt met de bewegingsrichting van M0. Aan de kolommen zal langs beide uiteinden een extra stalen plaat moeten gelast worden om een boutverbinding tot stand te kunnen brengen. De onderkant van de kolommen wordt aan de betonnen vloer van de serre bevestigd via een chemisch anker (M0.UPC1), waardoor de verschillen in uitzetting tussen de materialen geen invloed meer hebben. [30][31]

De L-vormige dwarsbalken (M0.ULE2) bestaan uit meerdere stukken die aan elkaar gelast worden.

2.1.1.4 Dwarsliggers (M0.ULE3)

Om te zorgen dat de liggers zo goed mogelijk parallel zijn over de totale afstand, worden dwarsliggers voorzien. Deze zitten, zoals te zien in Figuur 6, in het midden tussen de portieken, wat ook om de zes meter is. Ze zijn van aluminium 6061-T6 om voldoende sterk te zijn en tegelijkertijd niet te zwaar, zodat de last op de liggers zo laag mogelijk is. Staal is stijver en zou wel hogere krachten en momenten kunnen opvangen, maar heeft een veel grotere massadichtheid, waardoor het veel meer weegt en dus voor meer doorbuiging van de liggers zou zorgen. Dit zijn volle balkvormige stukken, aangezien een goede uitlijning met alternatieven zoals bijvoorbeeld plooien, om een holle structuur te krijgen, niet haalbaar is.



Figuur 6: Bovenaanzicht railconstructie

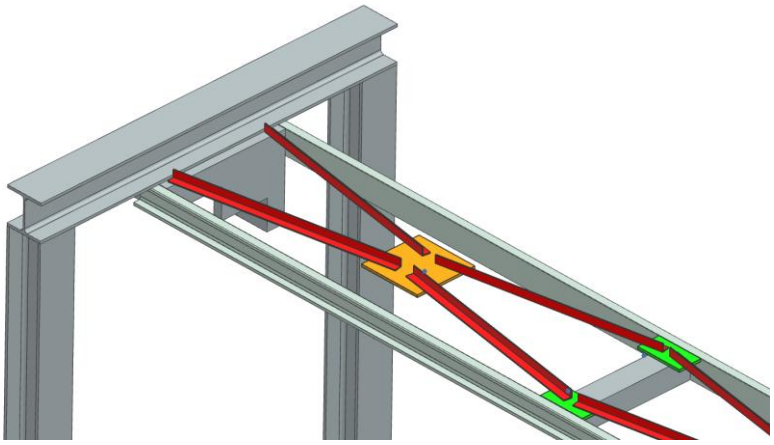
Na verdere uitwerking werd beslist om de dwarsliggers toch uit staal te vervaardigen. Hierdoor zal er geen invloed zijn door verschillende uitzettingscoëfficiënten. Alle berekeningen en verdere uitwerking van de andere onderdelen zijn hier reeds aan aangepast. Ook hier zal een boutverbinding tussen geleidingsrails en dwarsliggers gebruikt worden.

De dwarsstructuur werd verder uitgewerkt omdat er geen kruisstructuur was om een moment rond de z-as, hier uit het blad, op te vangen en zo een risico voor de uitlijning van de geleiding te voorkomen.

Er zal zoals te zien in Figuur 7 een kruisstructuur gevormd worden, door rechthoekige plaatjes (groen) (M0.ULL4) voor extra bevestigingsoppervlakte bij de dwarsliggers. Om dezelfde hoogte te bewaren als het bovenvlak van de L-vormige dwarsbalk (M0.ULE2), worden de dwarsliggers ingekort in de hoogte, zodat het bovenvlak van de rechthoekige plaatjes gelijk valt met het bovenvlak van de L-vormige dwarsbalk.

Om de kruisverbinding tot stand te brengen wordt er tussen elke dwarsligger en L-vormige dwarsbalk een kruis gemaakt via vier hoekprofielen (rood) (M0.UQB2) die besteld kunnen worden op de site van Limtrade [36] en een vierkante plaat (oranje) (M0.ULL5) in het centrum.

Ook hier wordt alles aan elkaar verbonden via boutverbindingen om modulariteit te behouden en makkelijk onderhoud te voorzien.



Figuur 7: Dwarsconstructie

2.1.1.5 Montage U-profielen en dwarsliggers (M0.WRA1 en M0.ULE3)

De liggers kunnen in België besteld worden via Vansichen Lineairtechniek. Er is gekozen voor liggers van 12 meter, omdat dit de langst mogelijke optie is uit de catalogus, maar ook omdat deze nog transporteerbaar is. Als je naar grotere lengtes gaat, kan je in de problemen komen bij het transport. Doordat er gewerkt wordt met modulaire delen, kan de lengte van de rails makkelijk aangepast worden voor gebruik in verschillende serres.

De liggers zullen verbonden worden aan de portieken via boutverbindingen, omdat alternatieven zoals lassen niet mogelijk zijn, want dit zou de materiaaleigenschappen van het staal beïnvloeden en voor vervorming van de liggers kunnen zorgen. Door schommelingen in de temperatuur kunnen de rails uitzetten. Hier moet rekening mee worden gehouden, door ruimte te laten tussen twee opeenvolgende rails. De maximale uitzetting kan berekend worden via de volgende formule:

geg:

$\Delta T = (55 + 27 - 16)°C = 66°C$
$\alpha = 12 * \frac{10^{-6}}{°C}$
$l = 12m$

$$\Delta l = \alpha * l * \Delta T$$

$$\Delta l = 12 * \frac{10^{-6}}{°C} * 12m * 66°C = 0{,}0095m$$

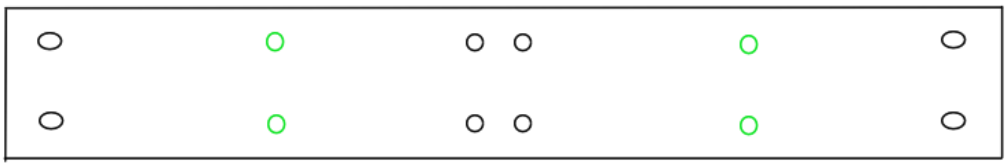
$$\Delta l = 9{,}5mm$$

Een vuistregel is dat de spatie tussen twee opeenvolgende liggers maximaal een tiende van de diameter van het wiel mag zijn. Via de site van Winkel [29] kan gevonden worden dat de diameters van het kleinste en grootste wiel respectievelijk 64,8 mm en 153,8 mm zijn. Als de ligger uitzet in de lengterichting, naar beide kanten, betekent dit dat de spatie tussen de liggers de helft van de uitzetlengte moet zijn. Dit geeft dus een uiteindelijke spatie van 4,75 mm.

Een rail is 12 meter en wordt op de uiteinden en in het midden bevestigd aan een portiek. Elke rail heeft dus twee gedeelde portieken en één portiek voor zichzelf. Om te zorgen dat de verplaatsing door uitzetting niet verhinderd wordt, zal langs de uiteinden in plaats van een gat een soort gleuf gemaakt worden. De speling die nodig is, is echter zo klein dat er niet echt gesproken kan worden van een gleuf, maar eerder een verbreding van het gat. Dit zorgt ervoor dat de liggers nog altijd juist kunnen worden gepositioneerd via de gaten bij het portiek in het midden, maar toch speling hebben als uitzetting optreedt.

De dwarsliggers worden ook via boutverbinding gemonteerd, wat ook hier zorgt voor makkelijke installatie en voordelen bij reparatie en onderhoud. Samen met de liggers kan dit vastgezet worden vooraleer deze op hoogte worden gebracht. Dit kan op voorhand gebeuren op een vlak oppervlak, zodat alles goed parallel ligt. De verschillende modulaire delen, bestaande uit twee liggers, kunnen dan op locatie aan de portieken worden verbonden.

(zie Figuur *8)*

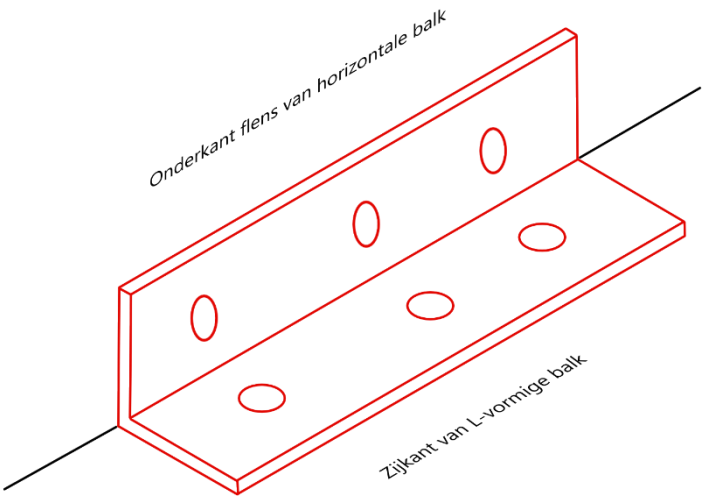


Figuur 8: Gatenverdeling op U-profiel

De gleuven die zouden aangebracht worden in de plaats van de gaten aan het uiteinde van de de rails zullen terug vervangen worden door gewone gaten aangezien het staal op staal verbindingen zijn waardoor de uitzetting geen invloed heeft op de boutverbindingen.

2.1.1.6 Montage Portieken

De kolommen (M0.ULD1) worden via boutverbindingen vastgezet in de vloer, die in industriële serres meestal van beton is. De horizontale balk (M0.ULE1) is een I-profiel dat via de flenzen met boutverbindingen wordt vastgezet aan de kolommen. Door gebruik van hoekprofielen (zie Figuur *9) kan de L-vormige balk (M0.ULE2) ook via boutverbindingen aan de flens worden vastgemaakt. Op deze manier is het makkelijk monteerbaar en onderhoudsvriendelijk. Door niet te lassen zullen de materiaaleigenschappen ook niet veranderd worden.*

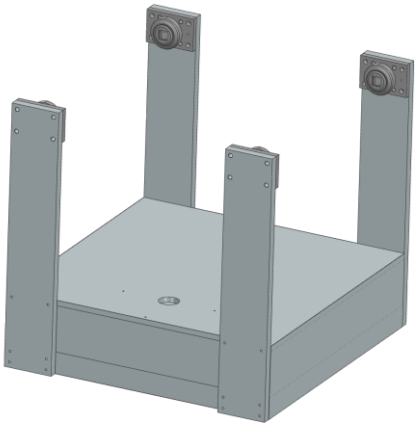


Figuur 9: Hoekprofiel

Zoals eerder vermeld zal een chemisch anker gebruikt worden voor de verbinding aan de vloer. De hoekprofielen die hierboven beschreven worden zullen niet langer gebruikt worden en in de plaats daarvan zal de boutverbinding rechtstreeks door de flens van het I-profiel via een blind gat in de L-vormige balk gaan.

2.1.1.7 Behuizing AGV

Aangezien er door een teamlid geen oplossing werd afgeleverd voor het monteren van M1 aan M0 werd op eigen initiatief een behuizing gemaakt. Deze bestaat uit een voor- en achterplaat (M0.ULL2), twee zijplaten (M0.ULL3), een bovenplaat (M0.ULK2) en onderplaat (M0.ULK1). In de bovenplaat worden gaten voorzien voor de bouten van de tandwielbehuizing (M0.ULJ1) en de koppeling (M0.XNB1) van de motor (M0.MAA1) aan de tandheugelas (M0.WQA2). De dunne zij-, achter- en voorplaten worden vervaardigd uit aluminium om gewicht te besparen. Ze dienen enkel ter afscherming van de onderdelen die in de behuizing (zouden) zitten. De volledige constructie staat hieronder afgebeeld op Figuur 10. Omdat er ook geen bevestigingsmethode werd afgeleverd kon er geen rekening mee gehouden worden in het design van de behuizing. Hierdoor kan dit onderdeel dus niet of gedeeltelijk opgenomen worden in technische tekeningen.

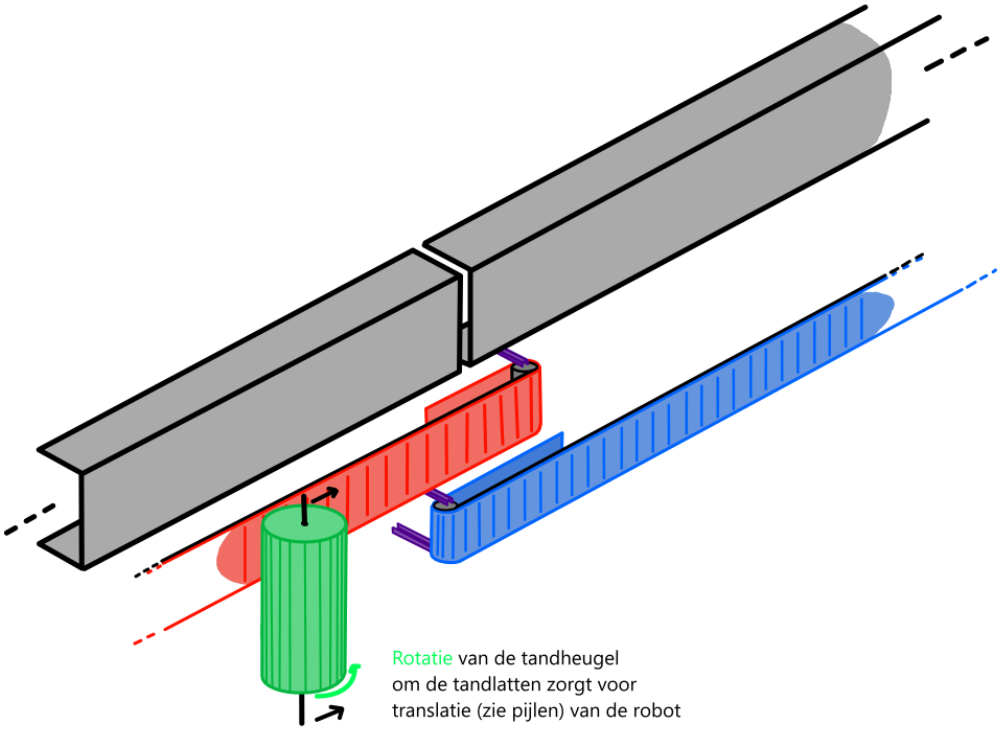


Figuur 10: Behuizing AGV

2.1.2 Aandrijvingsysteem

2.1.2.1 Conceptvoorstel

Hieronder wordt het kernidee van het definitieve ontwerp in een beknopte schematische structuur gepresenteerd. Figuur 11 dient als basis voor de verdere technische ontwikkeling en legt de algemene werking van het concept uit, zodat de volgende hoofdstukken zonder foute interpretatie kunnen ingaan op de aandachtspunten, ontwerpmaatregelen en detailaspecten.



Figuur 11: overzicht mechanisch aandrijf ontwerp

De grijze U-profielen zijn niet essentieel voor de werking; ze geven alleen aan waar de tandlatten aan de ophangingsstructuur worden bevestigd. De tandlatten (rood en blauw) zijn opgebouwd uit tandriemen die stationair zijn opgespannen. Deze tandriemen zijn helemaal stil en zijn vast gemonteerd aan de ophangings- en draagstructuur.

De tandheugel (groen), gemonteerd op de robotbasis en aangedreven door een motor, grijpt in op deze vaste tandriemen. Door deze mechanische interactie wordt de robotbasis, inclusief de tandheugelas, lineair voortbewogen langs de ophanging.

2.1.2.2 Oplossingen en ontwerpmaatregelen

In dit gedeelte worden de oplossingen toegelicht voor de aandachtspunten die in de vorige sectie zijn besproken. De bedoeling is om deze kwesties aan te pakken met een minimale invloed op het gehele systeem, zowel op het gebied van onderhoud, werking als robuustheid. In het volgende hoofdstuk wordt de specifieke technische implementatie van deze oplossingen verder uitgewerkt. Daar worden alle ontwerpdetails volledig toegelicht, zodat het embodiment design in voldoende diepgang en met de nodige onderbouwing wordt gepresenteerd.

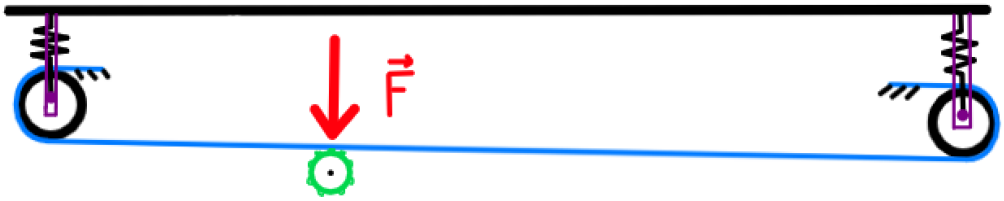
Vlakdruk

Zoals eerder aangehaald vormt de beperkte tandingrijping een belangrijk aandachtspunt bij flexibele tandlatten. Doordat de tandriem in deze toepassing vlak wordt ingezet en niet rondom een tandwiel is gewikkeld, grijpt het tandheugelwiel slechts met een beperkt aantal tanden tegelijkertijd aan, wat de kans op slip vergroot. Dit kan grotendeels worden ondervangen door de vlakdruk tussen tandwiel en tandriem te verhogen, zodat het contact actiever wordt en de wrijving toeneemt. Bovendien kan het bijdragen aan een bredere of stevigere tandgeometrie, waardoor de tanden minder snel uit het profiel wijken en de aangrijping stabieler blijft, zelfs wanneer slechts een paar tanden tegelijkertijd worden belast.

Het verbreden van de tandgeometrie is een kwestie van het vergelijken van beschikbare standaardprofielen en hieruit de meest geschikte variant te selecteren. Dit is vooral gerelateerd aan het dimensioneringsaspect van het ontwerp, waarbij ook moet worden vastgesteld welke maximale modulus nog een acceptabel niveau van positioneringsnauwkeurigheid waarborgt.

Een extra mechanisch systeem kan worden toegevoegd om de vlakdruk te verhogen. In dit ontwerp is bewust gekozen voor veren (M0.CQB1), omdat deze een gemakkelijke, goedkope, onderhoudsarme en tegelijkertijd zeer betrouwbare methode bieden om een constante contactkracht te creëren.

Het principe is als volgt: het segment van tandlat (blauw) wordt in een geleiding geplaatst (donkerpaars) met een beperkte maximale uitwijking. Aan beide zijden worden voorgespannen veren geplaatst, zodat het segment vrij kan bewegen in de drukrichting, zonder te kantelen of ongewenste zijwaartse bewegingen te maken. Zo wordt een stabiel en consistent contact tussen de tanden en de tandheugel (groen) gewaarborgd. In Figuur 12 *is dit principe op een schematische manier weergegeven.*



Figuur 12: vlakdruk genereren + geleiding voor consistentie

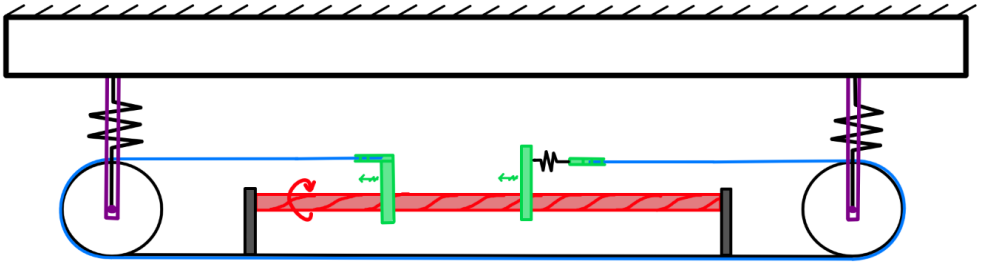
Een verdere uitwerking van dit concept heeft geleid tot de vaststelling dat niet elk donkerpaars component voorzien is van een afzonderlijke veer die een drukkracht uitoefent. Zoals besproken in het embodiment design, worden telkens twee paarse elementen onderling verbonden via een oranje component (zie Figuur 14). Deze configuratie werd verder uitgewerkt tot een volledig rigide staalconstructie, die op haar beurt bevestigd is aan lineaire glijrails. Op deze manier blijft de overgang tussen twee segmenten mechanisch goed gewaarborgd.

Faseverschuiving

Een cruciaal aspect van het systeem is de mogelijkheid om elke tandlat afzonderlijk te faseren. Dit is essentieel om tijdens het installatieproces gemakkelijk kleine afwijkingen in positie of montagetoleranties te compenseren, zodat een soepele overgang tussen overlappende tandlatsegmenten gewaarborgd blijft.

Deze fase-instelling dient echter te worden bereikt zonder de opspanning of inklemming van de tandriem te verliezen. Het concept houdt in dat de klempunten van een tandlatsegment als geheel in dezelfde richting en over een gelijke afstand worden verplaatst. Hierdoor kan de tandfase nauwkeurig worden afgesteld, terwijl de gewenste spanningskracht in de tandriem behouden blijft.

Om dit te realiseren worden beide klempunten (groen) op een schroef as (rood) gemonteerd. Hierdoor kan door een rotatie van de schroefas de fase incrementeel worden opgeschoven. De conceptuele uitwerking hiervan kan je hieronder zien op Figuur 13.



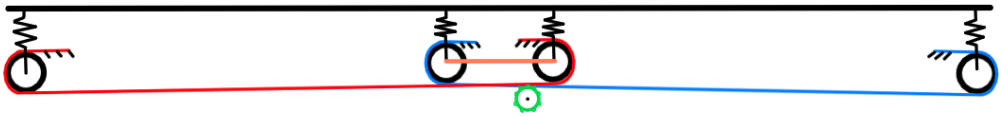
Figuur 13: fase instellen per tandlat secties

Segmentovergang

Een bijkomend aandachtspunt dat pas zichtbaar werd na de keuze voor veren en beweegbare tandlatsegmenten is de mogelijke ongelijkmatige overgang tussen twee opeenvolgende tandlatten. De veerbelasting kan ervoor zorgen dat één segment licht wordt ingedrukt, terwijl het volgende segment relatief verder naar buiten komt, wat leidt tot een slecht of zelfs onwerkbaar overgangspunt voor het tandheugelwiel.

Om dit probleem op te lossen, dient het systeem te worden gewijzigd zodat beide tandlatsegmenten tegelijkertijd worden ingevoerd of uitgedrukt, zodat de relatieve verplaatsing op de overgang constant blijft. Zo blijft het overgangspunt vlak en constant, waardoor het tandwiel de segmentovergang zonder schokken of blokkering kan doormaken.

Voor een gelijkmatige verplaatsing van de twee tandlatsegmenten is het noodzakelijk dat de veerpunten mechanisch met elkaar worden verbonden, zodat ze als één geheel kunnen functioneren. Elk tandlatsegment moet tegelijkertijd kunnen "scharnieren" rond zijn eigen bevestigingspunten, zodat de lokale speling aan de rail behouden blijft. In Figuur 14 *is een conceptuele weergave van dit principe te zien.*



Figuur 14: segment overgang

Door de twee secties van de tandlatten met elkaar te koppelen met het verbindingsmechanisme (M0.ULE6) (oranje in Figuur 14*), worden ze tegelijkertijd ingedrukt. Hierdoor ontstaat er geen relatief uitstekend segment, waardoor het overgangspunt vlot blijft en de tandheugel zonder problemen van sectie 1 naar sectie 2 kan overschakelen.*

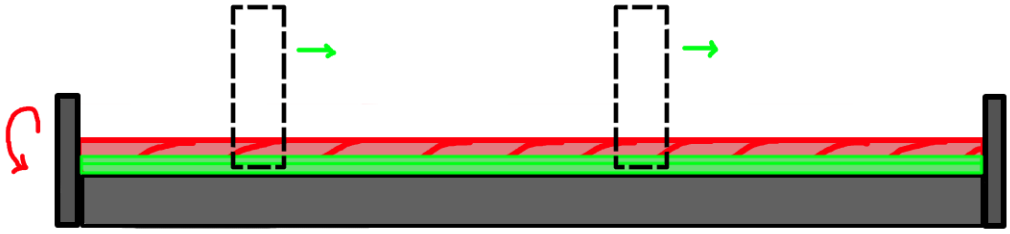
Zoals eerder vermeld, werd deze oplossing geïntegreerd met de geleiding, waarbij in Figuur 14 twee veren zichtbaar zijn die aangrijpen op de oranje component. In de uiteindelijke uitwerking zijn deze vervangen door één gemeenschappelijke veer die centraal aangrijpt. Op deze manier blijft de overgang tussen de segmenten gewaarborgd, terwijl de mechanische opstelling eenvoudiger wordt.

2.1.2.3 Technische uitwerking van het ontwerp

Hieronder volgt de technische uitwerking van de belangrijkste componenten van het systeem. In dit onderdeel wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen de optredende krachten opvangen, op welke wijze ze worden gemonteerd en met welke kritische punten er rekening wordt gehouden.

Faseregelaar

Figuur 15 *laat een weergave zien van het afstelmechanisme dat de tandfase van elke tandlat afzonderlijk regelt. Dit mechanisme is samengesteld uit verschillende onderdelen en fungeert als een aparte subassemblage binnen de gehele tandlatsectie waar de grijze blok (M0.ULG1) gemonteerd wordt op de ondersteuning.*



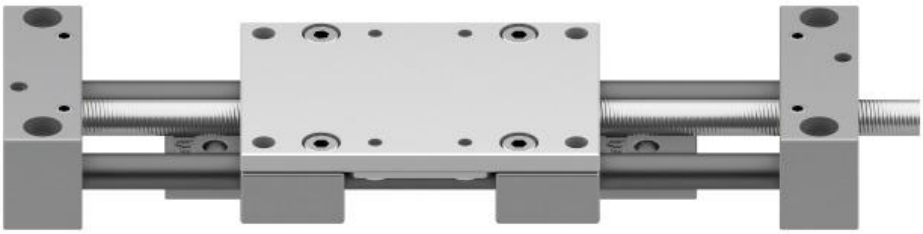
Figuur 15: faseregelaar, kogelomloopspindel + glijrails

In het embodiment design werd deze functionaliteit aanvankelijk bereikt door een mix van diverse mechanische elementen, zoals glijrails, een spindel, zelf ontworpen spindelmoeren en railklemmen. In de verdere uitwerking is dit idee echter vervangen door een complete “off-the-shelf” oplossing M0.WQA1, *de drylin® lineaire module SLW-2080-ESJ TR18x4 van igus* (zie Figuur 16). [8]

Deze beslissing vermindert niet alleen de behoefte aan complexe dimensioneringsberekeningen, maar leidt ook tot een betrouwbaardere en al volledig uitgewerkte component. Daarnaast is deze lineaire module uitgerust met een zelfremmend (“self-locking”) mechanisme dat een maximale kracht van 6400 N kan leveren. Dit maakt het mogelijk om de eerder aangebrachte railklemmen te verwijderen, mits de vereiste spankracht in de riem onder deze grens blijft.

Indien de spankracht deze waarde overschrijdt, bestaat het risico dat de module zich verplaatst wanneer de riem aan één zijde wordt opgespannen en vervolgens naar de andere zijde wordt doorgetrokken.

Er is echter één nadeel verbonden aan deze keuze, namelijk dat het niet mogelijk is om twee spindelmoeren op één spindel te monteren voor beide tandriemklemmen. Om dit op te vangen, wordt in een volgend onderdeel een aangepaste oplossing voorzien op de tandriemklemmen (zie Figuur 18).



Figuur 16: IGUS SLW-2080

Tandriemkeuze (M0.WQB1)

Thermische uitzetting is, zoals eerder vermeld, een probleem wanneer de robot in een open serreomgeving wordt geplaatst. Om die reden dient een tandriem te worden gekozen waarvan het basismateriaal zo min mogelijk uitzet of rekt bij fluctuaties in temperatuur. Dit vermindert de kans op hoogte- of faseverschillen tussen de aansluitende tandlatsecties.

Het literatuuronderzoek toont aan dat tandriemen met geïntegreerde staalkoorden of glasvezelkoorden het meest geschikt zijn voor toepassingen die beperkte thermische uitzetting en rek vereisen. Beide soorten koord hebben een uitstekende trekstijfheid en verminderen de longitudinale vervorming onder belasting. Glasvezelkoorden functioneren meestal beter bij hogere bedrijfstemperaturen dan staalkoorden, omdat ze minder gevoelig zijn voor veranderingen in thermische lengte. [9] [10]

Siliconenrubber is een voordelige keuze als het gaat om het basismateriaal. Silicone heeft een veel grotere temperatuurbestendigheid en is beter bestand tegen omgevingsinvloeden zoals vocht en UV-straling dan polyurethaan. Polyurethaan veroudert sneller onder langdurige hitte en variabele omgevingsomstandigheden, wat het minder geschikt maakt voor gebruik in situaties met aanzienlijke temperatuurfluctuaties. [11]

Omdat de tandriem in deze situatie slechts met een beperkt aantal tanden tegelijkertijd aangrijpt, in tegenstelling tot een traditionele overbrenging, dient de riem breder te worden uitgevoerd om de verhoogde krachten per tand veilig te kunnen absorberen. De dimensionering en berekening hiervan maken deel uit van het dimensioneringswerk van het volgende semester.

Hoewel het onderzoek binnen het embodiment design aangaf dat siliconerubber het meest geschikte basismateriaal is, werd bij het selecteren van een concrete tandriem teruggevallen op polyurethaan omwille van de beschikbaarheid op de markt. De exacte bepaling van de dimensies en het type tandriem wordt verder uitgewerkt in sectie 2.4.1, waardoor hier niet verder wordt ingegaan op het keuzeproces.

De uiteindelijk geselecteerde tandriem betreft een “*Open timing belt T10*”, vervaardigd uit polyurethaan, met een breedte van 150 mm en voorzien van geïntegreerde stalen kabels ter verhoging van de trekstijfheid (zie Figuur 17) [3].

Figuur 17: T10 tandriem

Tandrieminklemming

Een ander cruciaal element is de manier waarop de tandriem wordt ingeklemd en onder spanning wordt gebracht. De inklemming dient stevig genoeg te zijn, zodat de riem onder spanning niet kan verplaatsen of slippen in het klemblok. Bovendien is de juiste riemspanning essentieel voor een goede werking van de stationaire tandriem: als de spanning te laag is, zal het niet rigide genoeg zijn; als de spanning te hoog is, kunnen er overmatige krachten in het systeem ontstaan. Een juiste inklemming en spanning beïnvloeden direct de stabiliteit en bruikbaarheid van de tandriem in deze toepassing.

Het klemgedeelte wordt uitgevoerd als een vormgesloten verbinding (zie onderstaande Figuur 18 *[14] voor een voorbeeld), waarbij de negatieve tandvorm in het klemblok is verwerkt. In deze uitsparing kan een lang genoeg gedeelte van de tandriem worden gemonteerd en daarna met bouten worden bevestigd. Om zo een vaste verbinding te vormen.*

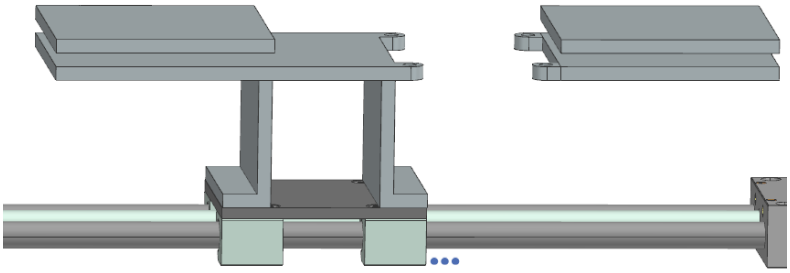
Figuur 18: inklemplaat voor stationaire tandriem

In het embodiment design werd dit aanvankelijk gepresenteerd als twee aparte blokken, waarbij het linker blok vast was gemonteerd en het rechter blok als opspansysteem diende. Door de invoering van de lineaire translatiemodule, die slechts over één spindelmoer beschikt, is deze configuratie veranderd in één geïntegreerd blok. Aan de linkerkant wordt de tandriem bevestigd met de voorbeeld inklemplaat uit Figuur 18, terwijl aan de rechterkant twee lussen zijn gefreesd om trekveren te bevestigen. Deze veren maken het vaste blok samen met een tweede, afzonderlijk inklemblok dat ook is uitgerust met twee bevestigingslussen.

De klemplaten zijn reeds gedimensioneerd door de leverancier om genoeg tanden in te klemmen en zo een stevige verbinding te waarborgen. In deze toepassing wordt uitsluitend

de plaat met het T10-profiel toegepast, terwijl de vlakke drukplaat intern opnieuw wordt vervaardigd. Deze versie behoudt dezelfde montagegaten, maar wordt aangevuld met geïntegreerde lussen voor de bevestiging van de trekveren.

Zo kan de standaardcomponent op een effectieve manier worden gewijzigd en geïntegreerd in het eigen systeem. De klemplaten die zijn gebruikt, zijn: ERIKS Clamping plate for timing belt type export T10 190x160, die geschikt is voor een riembreedte van 150 mm. In Figuur 19 wordt het complete systeem op een schematische manier weergegeven. Met de 4 zichtbare componenten de volgende naam hebben: M0.ULF1 (rechts boven), M0.ULF2 (rechts onder), M0.ULG1 (links boven) en M0.ULG2 (links onder) [15]



Figuur 19: 4 tandriemklem blokken op spindermoer

Trekveren (M0.CQB2) bieden een alternatieve oplossing voor het opspansysteem uit het embodimentontwerp, omdat het oorspronkelijke systeem niet geschikt is voor de benodigde afmetingen van de tandriem. De gekozen trekveren, *RS PRO, 109 mm* [26], bieden een spankracht van ongeveer 1000N elk, 4 veren bieden een totale trekkracht van 4000N Deze waarde vertegenwoordigt ongeveer 10% van de maximale treksterkte van de gekozen tandriem, ligt boven de krachten die het aandrijfwiel genereert en blijft onder de maximale klemkracht die eerder voor de spindel is vastgesteld. [12][13]

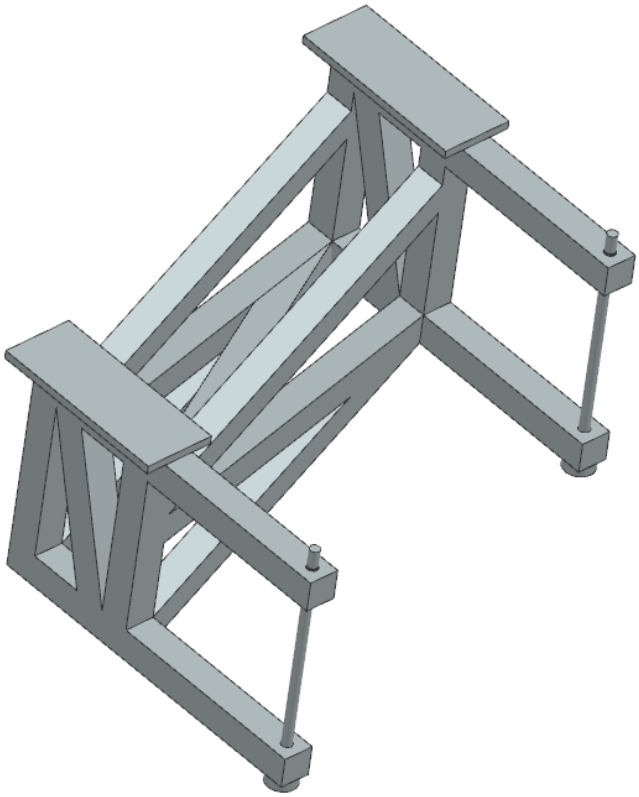
Stalen ophangconstructie (M0.ULE4)

Bij de herziening van het embodimentontwerp werd, zoals eerder vermeld, de ophanging van de twee uiteinden van de tandlat, samen met hun verbindingsstuk, uiteindelijk samengevoegd tot een geïntegreerde eenheid die bestaat uit een gelaste staalconstructie. Deze structuur is zo ontworpen dat ze sterk en stijf genoeg is voor de gewenste belasting.

De doorbuiging van de dragende onderste armen is minder dan 0,1 mm onder het totale gewicht van één tandlatsectie. Bovendien zijn er een diagonale verstevigingen in de constructie toegevoegd om de stijfheid in de belangrijkste belastingsrichtingen verder te verbeteren.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat deze constructie op dit moment aanzienlijk overdimensioneerd is. In een toekomstige ontwerpiteratie kan hierbij bijvoorbeeld een FEM-analyse worden gebruikt om de structuur te optimaliseren en onnodig

materiaalgebruik te verminderen. In Figuur 20 wordt een visuele weergave van deze component getoond.



Figuur 20: stalen ophangstructuur tandlatsectie (zonder boutgaten)

Om de noodzakelijke translatie van deze component en daarmee het volledige tandlatsysteem te faciliteren, is de constructie bevestigd aan twee parallelle glijrails. Elke rail is uitgerust met twee loopwagens, waardoor de optredende krachten effectief kunnen worden opgevangen en verdeeld. In het volgende onderdeel wordt dit verder toegelicht.

Lineaire glijrails (M0.WRA2 en M0.WRA3)

De geleiding die de tandlatsectie en de bijhorende draagstructuur verbindt met de ophanging van het volledige systeem dient alle optredende krachten en momenten betrouwbaar te kunnen opnemen. Hiervoor werd via de configurator van HIWIN Technologies Corp. [22] gezocht naar een lineaire module die voldoende sterk is.

De lengte van de rails is zo vastgesteld dat de tandlatten in rusttoestand, zonder de tandheugel in te schakelen, niet in aanraking komen met het eindstopblok. Bovendien werd gegarandeerd dat de loopwagen bij maximale verplaatsing onder de tandheugel het tegenoverliggende stopblok niet bereikt. Zo wordt er voldoende ruimte gecreëerd om een soepele en betrouwbare werking van het systeem te waarborgen.

De gekozen lineaire geleiding in deze configuratie is *de Profiled Rail Guideway CRGW25CC2R300ZAH+CSS* (zie Figuur 21). In de huidige structuur is deze geleiding

goed ontworpen om zowel de optredende krachten en de daaruit resulterende belastingen als de bijbehorende momenten te absorberen.

Figuur 21: glijrail systeem

Pin verbinding (M0.UQB12 en M0.UQB13)

De verbinding tussen de tandlatsectie en de bijbehorende ophangstructuur wordt gerealiseerd door middel van een penverbinding. Door de beperkte ruimte voor montage wordt deze pen langs de onderkant geplaatst. Hierdoor moet de pen aan de bovenkant, zodra deze door de structuur steekt, axiaal worden vastgehouden.

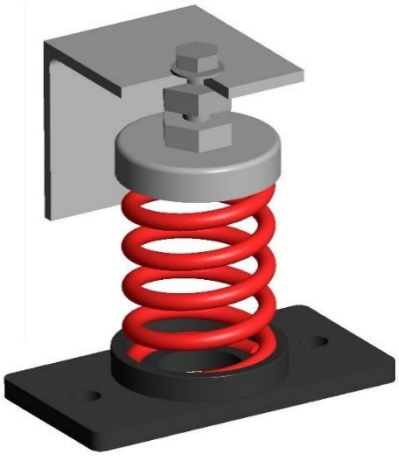
Deze borging vindt plaats met behulp van een clipring. De gekozen clipring behoort tot het soort externe bevestigingsringen, *10.01 × 0.64 × 9.37 mm Circlips, Carbon Steel Circlip CCE-01001-C (PK-20)* (zie Figuur 22) [21]. Dit is genoeg sterk om de massa van de pen en de extra axiale belastingen te absorberen.

Figuur 22: clipring voor pin verbinding

Daarnaast is de diameter van de pen zo gedimensioneerd dat deze niet alleen in staat is om de krachten van de veer en het tandwiel te weerstaan, maar ook de extra belastingen die ontstaan tijdens de opspanprocedure van de tandriem.

Vlakdruk veren (M0.CQB1)

Zoals reeds vermeld is, om de complexiteit van het systeem te verminderen, besloten om slechts één veer per rigide staalconstructie te installeren. Dit houdt in dat er niet langer twee veren per tandlat zijn, maar in werkelijkheid één veer per tandlat, verdeeld over beide zijden van de constructie. De gekozen component is weergegeven in Figuur 23 en sluit aan bij het *model SMRH1 6.1 YELLOW* [7]. Deze veer is in het midden van de stalen ophangconstructie geplaatst en is bovendien bevestigd aan het L-blok M0.ULE2, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.



Figuur 23: vlakdruk veer component

Tandlatstructuurplaat (M0.ULA1)

De opbouw van het structurele gedeelte waarop de componenten van de tandlatsectie worden gemonteerd en waar de tandriem rond wordt gespannen, is licht gewijzigd ten opzichte van de uitwerking in het embodiment design. Na het uitvoeren van de doorbuigberekeningen op een vlakke plaat met schuine ribben werd vastgesteld dat deze een maximale doorbuiging van ongeveer 200 mm vertoonde. Dit bleek voornamelijk het gevolg te zijn van de grote overspanning en de beperkte stijfheid van de oorspronkelijke plaatdimensies. Bijgevolg was een herziening van het ontwerp van de ondersteuningsplaat noodzakelijk.

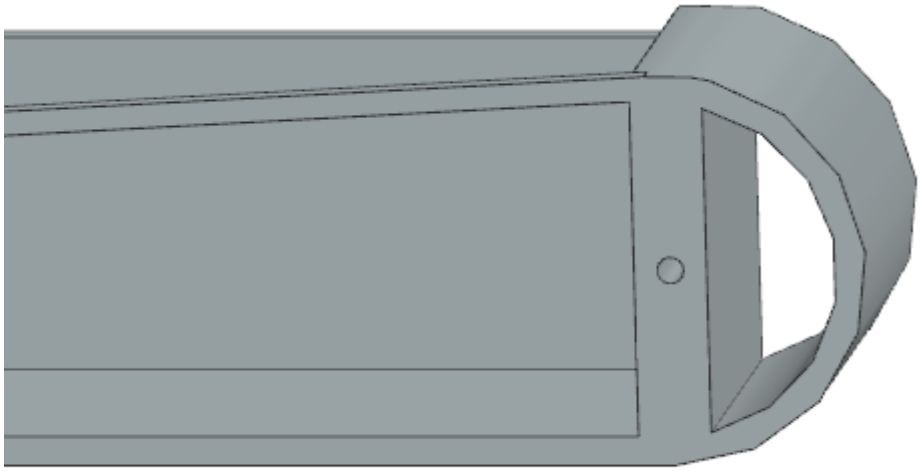
Er is gekozen voor een hoekprofiel van het type *WGW Hoek van 150 bij 150 bij 12 mm* [23]. Dit behoudt een breedte die overeenkomt met de tandriem, maar levert een aanzienlijk grotere buigstijfheid in de kritische richting. Aan de open kant van de L-vormige doorsnede

zijn de schuine ribben behouden om extra doorbuiging te vermijden. Deze wijziging leidt tot een maximale doorbuiging van minder dan 1,6 mm (zie de codebijlage voor de berekeningen).

De uiteinden van de afrondingen zijn herzien van volle cilinders naar halve cilinders. Daarnaast zijn ze uitgerust met een iets grotere diameter dan 150 mm, waardoor een juiste uitlijning kan worden bereikt met de klemmen die zijn bevestigd op de centraal geplaatste spindel voor de faseregeling van de tandriem.

In het middelpunt van deze afronding is bovendien een gat aangebracht dat geschikt is voor de voorziene penverbinding die het systeem verbindt.

De onderstaande Figuur 24 & Figuur 25 geven ingezoomde afbeeldingen van bepaalde aspecten om visueel de constructie te verduidelijken.



Figuur 24: uiteinde ondersteuningsplaat met afronding, pingat en schuine ribbe

Figuur 25: zij aanzicht ondersteuningsplaat met schuine ribben

Tandheugel en ondersteuning

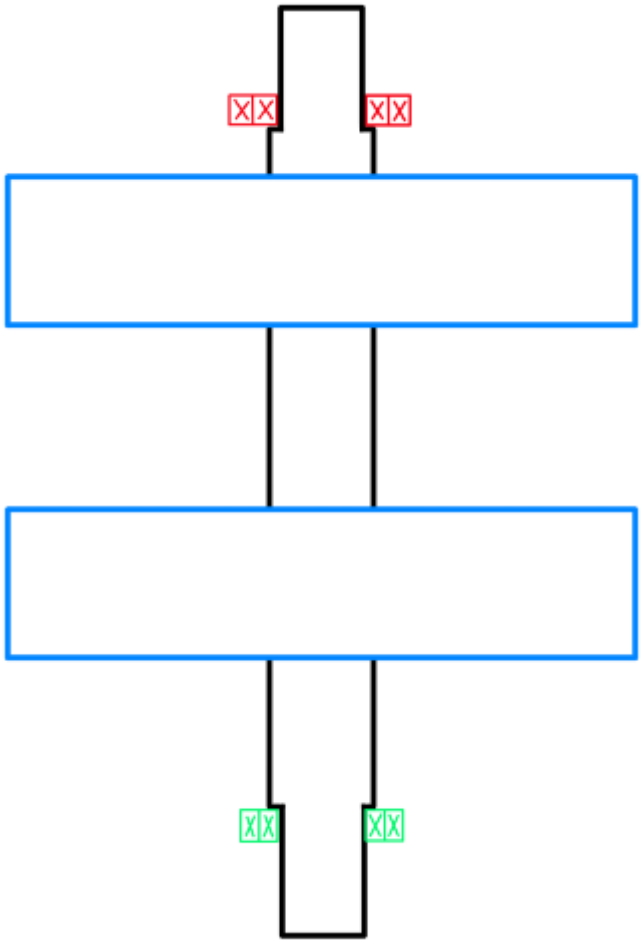
Voor de aandrijving van de robot via de tandriemtandlatten is een tandheugel noodzakelijk die over beide tandlatsecties gaat, zodat zowel het enkelvoudige als het overlappende gebied voortdurend kunnen worden aangedreven. Het systeem dat de tandlat tegen de

tandheugel drukt, leidt tot een aanzienlijke radiale kracht op de tandheugelas. Deze as dient daarom stevig gelagerd te worden, zodat zij deze belasting kan opnemen zonder dat er doorbuiging of uitlijnfouten ontstaan.

Hoewel een directe bevestiging van de tandheugelas op de motor-as de speling zou verlagen, is dit in deze situatie niet gewenst. De tandheugelas ondervindt aanzienlijke radiale belasting, en bij een directe verbinding zouden deze krachten rechtstreeks naar de motor-as en de motorlagers worden overgebracht. Door een koppeling (M0.XND1) tussen de motor en de tandheugelas te installeren, worden deze belastingen alleen door de lagering van de tandheugelas opgenomen, terwijl de motor-as last minimaal blijft. Hier is het belangrijk dat de uitlijning van beiden assen met precisie gedaan wordt om interne krachten te vermijden.

Aangezien de twee tandlatten parallel zijn en de timesandheugel over beide trajecten moet werken, zou een brede tandheugel een logische keuze zijn. Een economischer alternatief is het installeren van twee aparte tandheugels (M0.WQE3) op één gezamenlijke as. In dat geval dienen beide tandheugels tijdens de montage precies in dezelfde fase te worden geplaatst. Dit kan worden gerealiseerd door een geleidings- of positioneerelement dat slechts één juiste montagepositie biedt, of door een montagemal te gebruiken waarmee de tandheugels tijdens de assemblage automatisch in de juiste positie blijven.

Figuur 26 *geeft een schematische weergave van het gewenste mechanisme en de locatie van de lagers die de opkomende krachten moeten absorberen.*



Figuur 26: mechanische bevestiging tandheugelas

De bovenste lager (M0.UPA2) (rood) wordt geselecteerd als een cilinderlager, omdat dit type het beste geschikt is voor het opnemen van de radiale krachten die op de tandheugelas (M0.WQA2) inwerken. De onderste lager (M0.UPA3) (groen) is een hoekcontactlager, dat vooral bedoeld is om het eigengewicht van de as en de daarbij horende axiale belasting te ondersteunen. Omdat er op de positie van het onderste lager minimale radiale krachten zijn, is een hoekcontactlager daar uitstekend geschikt.

Bovendien dient de behuizing (M0.ULJ1) rondom de tandheugelas, hier niet mee getekend, voldoende stijf te worden geconstrueerd om de optredende krachten met een minimale doorbuiging te absorberen en klein genoeg om niet in contact te komen met de tandlatten. Daarnaast moet de constructie genoeg ruimte bieden om de as, inclusief de geïnstalleerde tandheugels (blauw), op de juiste manier te installeren. Deze behuizing zal op de AVG gemonteerd worden met schroefverbindingen voor makkelijk onderhoud en (de)montage.

Bij de materiaalkeuze voor zowel de as als de tandwielen werd initieel getwijfeld tussen staal en aluminium. Hoewel staal mechanisch zeer geschikt is voor tandwielen en aandrijfassen vanwege zijn hoge sterkte, bracht deze keuze twee belangrijke nadelen met zich mee: de hoge dichtheid en de hoge elasticiteitsmodulus.

De grotere dichtheid zou de totale massa van de robot met ongeveer 100 kg verhogen in vergelijking met een aluminium variant. Tijdens de eerste Hertz-contactanalyse op de tandriem, die uiteindelijk toch niet gebruikt is, werd bovendien aangetoond dat een grotere E-modulus van het tandwiel resulteert in een hogere contactbelasting op de tandriem. Omdat de tandriem de meest kwetsbare component in deze opstelling is, was dit niet gewenst. Door over te stappen naar aluminium konden de twee nadelen voor het grootste deel worden verminderd zonder aanzienlijke compromissen te maken met betrekking tot de mechanische sterkte van de tandwielen en de aandrijfas.

De twee heugels hebben een steekdiameter van 220 mm en zijn voorzien van een T10-profiel, wat resulteert in een pitch van 10 mm en 22 tanden per heugel. In tegenstelling tot een traditionele tandwieloverbrenging is het hier niet vereist dat beide contactoppervlakken geen gemeenschappelijke deler hebben of een priemgetal als tanden aantal hebben, zodat slijtage gelijkmatig over alle tanden kan worden verdeeld. De breedte van de tandwielen is 150 mm, wat overeenkomt met de breedte van de tandriem. De heugels worden met behulp van een perspassing aan de aandrijfas bevestigd, waarvan de afmetingen verder worden toegelicht in sectie 2.4.3.

De as is gemaakt van hetzelfde materiaal als de tandwielen, *ENAW-AlCu4SiMg ENAW-2014 T3* (zie tabel 1-3 in het tabellenboek), om interne spanningen door thermische uitzetting of krimp tussen de twee onderdelen te vermijden. Daarnaast werd de as getrapt, waarbij het smalste deel niet onder de minimale diameter van 15,78 mm valt (zie codebijlagen).

Deze getrapte geometrie is om verschillende redenen gebruikt. Allereerst is er een verbreding tussen de twee tandwielen aangebracht, die als mechanische stop dient, zodat de tandwielen tijdens de montage niet verder kunnen doorschuiven en automatisch op de juiste afstand en positie op de as terecht komen.

Een andere reden is gerelateerd aan zowel de perspassing als de verbinding met de motoras. Omdat de gekozen motor een massieve as met een spieverbinding heeft, is het voordelig om aan de koppelzijde dezelfde asdiameter en dezelfde spieafmetingen te bekomen door de diameterconvensties rond spieën. Dit maakt het aanzienlijk eenvoudiger om een geschikte koppeling te selecteren. Bij de perspassing is een grotere diameter echter voordeliger, omdat dit leidt tot een groter contactoppervlak en daardoor een betrouwbaardere perspassing.

Bovendien worden de trapsgewijze diameterovergangen ingezet om de lagers axiaal te positioneren, zowel op de as als in de behuizing. De bovenste behuizing waarin dit aandrijfgedeelte is geïnstalleerd, heeft daarnaast een voorziene speling aan de bovenkant om thermische uitzetting te verwerken.

Het gekozen koppelstuk M0.XNB1 is de *MSPC-35-35-F* (zie Figuur 27) [16]. Deze koppeling is in staat om een koppel van 1100 Nm over te brengen, wat meer dan genoeg is in vergelijking met het berekende benodigde koppel van ongeveer 170 Nm dat bij de motorkeuze werd gebruikt. Deze verbinding is bovendien geschikt voor zowel de motoras als de aandrijfas, zowel in diameter als in spiehoogte en -breedte.

Figuur 27: MSPC-35-35-F koppeling

De gekozen spie M0.XNB2 is al uitvoerig behandeld in de berekeningen van sectie 2.4.2 en wordt daarom niet verder toegelicht.

De gekozen lagers zijn bepaald op basis van het type lager gekozen in het embodiment design, de aanwezige belastingen en de vereiste asdiameter op de specifieke montageposities. Uiteindelijk werd er voor het bovenste lager M0.UPA1 gekozen voor het *N 1007 D K TVP SP XL-lager* [17], terwijl voor het onderste lager M0.UPA2 werd gekozen voor het type *7207 BECBP/W64* [18].

De onderste lagerbehuizing diende geïntegreerd te worden in de AGV-structuur, zodat in combinatie met de reeds voorziene boutgaten een correcte uitlijning van het aandrijfgedeelte gegarandeerd kon worden. De verdere uitwerking en detaillering van dit structurele onderdeel viel buiten de scope van dit deelontwerp en was toegewezen aan een ander teamlid. Aangezien deze input niet tijdig werd aangeleverd, kon dit aspect niet verder worden gefinaliseerd binnen de huidige ontwerpiteratie.

Hierdoor blijft de definitieve integratie en uitlijning van de onderste lagerbehuizing een open ontwerppunt dat in een volgende revisie verder moet worden uitgewerkt.

Tandwielbehuizing (M0.ULJ1)

De tandwielbehuizing is vervaardigd uit gelast staal en heeft een centrale holte waarin de cilinderlager aan de bovenkant is opgenomen, terwijl de overige as verder door de constructie steekt. De drie steunbenen zijn op een manier geplaatst dat de inwerkende krachten effectief worden opgevangen en doorgegeven aan de draagstructuur van de AGV, waardoor de aandrijfas tijdens de werking in de gewenste positie voor montage blijft.

De bevestiging van deze constructie is gerealiseerd met M6-bouten (M0.UQB6) van kwaliteitsklasse 8.8, die gebruikmaken van de montagegaten die in de AGV-structuur moeten worden geïntegreerd. Omdat de verdere ontwikkeling van de AGV-structuur en de definitieve locatie van deze montagepunten niet op tijd werden geleverd, was het niet mogelijk om de volledige integratie van dit onderdeel in het huidige ontwerp te realiseren. Dit zorgt ervoor dat de precieze interface met de AGV-structuur een open ontwerppunt blijft voor een volgende aanpassing.

Aandrijfmotor (M0.MAA1)

Na afweging van de voor- en nadelen in combinatie met de gevraagde voorwaarden geeft dit dat de meest geschikte aandrijving een AC-servomotor (M0.MAA1) is. Om de servomotor aan te sturen, moet er dus drive (M0.KEB1) gebruikt worden. Door een gearbox te gebruiken, hoeft de motor minder koppel te leveren, wordt de motoras beter beschermd tegen externe krachten en de resolutie van de motor vergroot, waardoor de nauwkeurigheid bij lage snelheid nog verbetert. [19]

De motor werd gekozen met behulp van de configurator van Siemens AG, waarbij tegelijkertijd ook de geschikte drive- en aanstuurmodules konden worden geselecteerd. De gekozen motor is een *SIMOTICS S-1FG1*, met het artikelnummer *1FG1507-1QE43-4AL1-Z D16+K12+N23* (zie Figuur 28). De motor heeft een massa van 45,32 kg en een maximaal vermogen van 2,35 kW, wat genoeg is om de vereiste maximale snelheid te bereiken. Bovendien is het maximaal nodige koppel van ongeveer 170 Nm goed beschikbaar, omdat de motor een piekkoppel van 585 Nm kan produceren. [20]

Figuur 28: voorbeeld AC servo motor met tandwielkast

De limiterende factor binnen deze selectie was voornamelijk het vereiste vermogen. Dit zorgt voor een aanzienlijke veiligheidsmarge op het gebied van koppel, terwijl het motorvermogen zich nauwkeurig aansluit bij het maximaal nodige vermogen van ongeveer 2,25 kW.

De motor wordt met voetmontage aan de AGV-structuur bevestigd om een stevige en nauwkeurige montage te waarborgen. Door het niet tijdig beschikbaar zijn van de verdere uitwerking van de AGV-structuur kon deze montage-interface echter niet verder in detail worden uitgewerkt binnen de huidige ontwerpiteratie.

De motorunit is daarnaast uitgerust met een interne reductietrap via *bevel gears* (M0.TLA1), met een overbrengingsverhouding van 23,15. Deze vermindering, zoals eerder vermeld in het embodiment design, is in staat om de benodigde uitgangsbelasting te verlagen, wat resulteert in een compactere motorkeuze.

Daarnaast is er om veiligheidsredenen een interne fail-safe rem geïnstalleerd, die samen met de extra remunits van de drive correct kan worden aangestuurd. Dit zorgt ervoor dat er bij spanningsuitval geen ongewenste verdere verplaatsing van het systeem kan plaatsvinden.

De verbinding tussen de motoras en de aandrijfas is eerder al uitvoerig behandeld, en daarom wordt deze hier niet verder toegelicht.

Sensor

In het embodiment design werd geconcludeerd dat een lasersensor de meest geschikte oplossing was voor deze configuratie. Na een grondige beoordeling van de technische handleiding, voor het SEE gedeelte, van deze sensor werd duidelijk dat dergelijke sensoren niet als feedbackelement in het gesloten regelsysteem van de drive mogen worden gebruikt.

Daarom werd er weer overgestapt op de intern beschikbare resolver van de motor als bron van feedback. Hoewel deze oplossing minder stevig is dan de oorspronkelijk geplande opstelling van de lasersensor, biedt zij binnen de beschikbare tijd en de huidige systeemstructuur de meest realistische en technisch uitvoerbare oplossing.

Om drifting en uitleesfouten te minimaliseren, werd ervoor gekozen een limitswitch (M0.BGB1) te implementeren die gebruikt kan worden tijdens de homingsequentie van de robot. De gekozen limitswitch betreft de *Siemens Siemens 3SE5 Series Roller Limit Switch, 1 NO/1 NC, IP65, Plastic Housing, 6 A* [27] (zie Figuur 29).

Figuur 29: limitswitch

Deze sensor wordt zodanig gepositioneerd dat bij het bereiken van de mechanische referentiepositie een eenduidig nulpunt voor de aandrijfas kan worden vastgelegd. Tijdens de homingprocedure beweegt de robot zich gecontroleerd naar deze referentiepositie, waarna de actuele positie in de drive of PLC als absolute startpositie wordt geregistreerd. Op deze manier wordt cumulatieve positiedrift over meerdere cycli vermeden en blijft de positioneringsnauwkeurigheid van het systeem behouden.

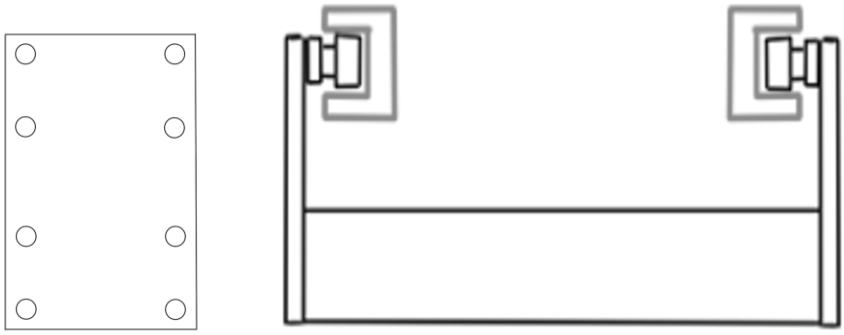
2.1.3 Montageuitleg voor het M0 gedeelte

2.1.3.1 Ophangsysteem

Geleidingswielen (M0.WQE1)

De flange plates (M0.UQB1) worden door Winkel zelf gelast aan de wielen. Om de wielen te verbinden aan de AGV, wordt zelf een rechthoekige stalen plaat ontworpen met bevestigingsgaten (M0.UQB2) (zie Figuur 30). Hierdoor kan het geheel vastgezet worden via boutverbinding. Dit is voordelig ten opzichte van bijvoorbeeld lassen, omdat bij herstellingen en onderhoud de machine makkelijk uit elkaar gehaald kan worden. De wielen zelf kunnen uitgelijnd worden door de bouten bij de twee wielen op één ligger vast te zetten en de bouten bij de wielen op de andere ligger dan handvast te zetten. Dan wordt de robot een aantal keer heen en weer gereden, zodat deze zichzelf kan 'zetten', en hierna wordt alles volledig vastgezet.

De shims komen in twee maten: 0,5 mm en 1 mm. De maximale aanpasbaarheid via de shims is + 2 mm. De washers bij de flange plates komen in dezelfde maten, maar hier wordt geen limiet vooropgesteld. Dus dit kan zelf gekozen worden tijdens de montage.



Figuur 30: Verbindingsplaat tussen flange plate en AGV

Alle verbindingen in het ophangsysteem die niet besproken zijn in de revisie van het embodiment design zullen gebeuren aan de hand van boutverbindingen via zeskantbouten (M0.UQB3). Waar nodig worden ook M8 moeren (M0.UQB14) gebruikt. In de mechanische berekening verder in het document wordt de meest kritische boutverbinding berekend. Alle verbindingen zullen dezelfde maat gebruiken wat voordelig is voor de montage en het onderhoud.

Verdere Montage

Eerst worden de portieken geïnstalleerd waaraan dan de L-vormige dwarsbalken (M0.ULE2) gemonteerd worden. De tweede stap is het samenstellen van het geleidingssysteem door de dwarsliggers (M0.ULE3) en de rechthoeken van de dwarsconstructie (M0.ULL4) met elkaar te verbinden.

Hierna kan het geleidingssysteem opgeheven worden en aan de L-vormige dwarsbalken en de horizontale balk van het portiek (M0.ULE1) bevestigd worden. Dan kan de kruisverbinding van de dwarsconstructie tot stand komen door de hoekprofielen (M0.UQB2) te monteren aan de vierkanten van de dwarsconstructie (M0.ULL5). Deze kunnen nu ook via de hoekprofielen aan de L-vormige dwarsbalken en rechthoeken van de dwarsconstructie gemonteerd worden.

De laatste stap is het samenstellen van de AGV, dit kan door eerst alle geleidingswielen (M0.WQE1) via de flensplaten (M0.UQB1) aan hun respectievelijke verbindingsarmen (M0.ULL1) te verbinden. Langs één zijde zullen de flensplaten via de bouten handvast gedraaid worden. Dan kunnen de onderste en bovenste basisplaat (M0.ULK1) (M0.ULK2) aan de armen gemonteerd worden. De afdekplaten (M0.ULL2) (M0.ULL3) zullen bevestigd worden nadat alle actuatoren en sensoren in de behuizing gemonteerd zijn.

De laatste stap is de AGV op de rails zetten en stelselmatig terwijl deze rolt over de rails de handvaste bouten volledig vastzetten.

2.1.3.2 Tandlatsecties

De tandlatsectie bestaat uit de volgende componenten: glijrails met bijhorende loopwagens M0.WRA2 & M0.WRA3, drukveer M0.CQB1, tandlatdraagstructuur M0.ULE4, pen met clipring M0.UQB12 & M0.UQB13, ondersteuningsplaat van de tandlatsectie M0.ULA1, faseregelspindel M0.WQA1, vier tandriemklemstukken M0.ULF1; M0.ULF2; M0.ULG1 & M0.ULG2, tandriem M0.WBQ1 en trekveren M0.CQB2.

(Hier zou een ploftekening bijgevoegd worden om de ineensteking van de machine beter over te brengen, maar Siemens NX weigerde mee te werken en wegens tijdsgebrek is dit niet meer gelukt. De volgende assembly-uitleg over de aandrijving is wel gelukt en bevat daarom een bijgevoegde ploftekening.)

De eerste stap in de montage bestaat uit het bevestigen van de glijrails op het draagstuk van de ophanging. Vervolgens worden de loopwagens op de rails geplaatst en de eindstopblokken gemonteerd. Zodra deze correct zijn gepositioneerd en vastgezet, kan de tandlatdraagstructuur op de loopwagens worden bevestigd. Deze montage dient aan beide uiteinden van de ophanging te gebeuren om één volledige tandlatsectie te kunnen ondersteunen.

In een tweede stap wordt de faseregelspindel bevestigd op de ondersteuningsplaat. Hierbij wordt tevens het vaste hoofdklemstuk voor de tandriem reeds op de spindel gemonteerd in de hiervoor voorziene montagegaten op de spindel.

Zodra de ondersteuningsplaat volledig is samengesteld, kan deze worden opgeheven en verbonden met de tandlatdraagstructuur via de penverbinding. De pen wordt van onder naar boven door de tandlatdraagstructuur, vervolgens door de ondersteuningsplaat en daarna opnieuw door de bovenliggende structuur geschoven. De pen wordt axiaal geborgd met behulp van de voorziene clipring.

Vervolgens kan de opspanprocedure van de tandriem plaatsvinden. De tandriem wordt eerst geometrisch vastgeklemd in de twee stationaire klemblokken en vervolgens rond de ondersteuningsplaat geleid. Aan het andere uiteinde worden de twee spanningsklemmen gemonteerd om ook daar een vormgesloten verbinding te realiseren.

Na het positioneren van de tandriem wordt deze met behulp van vier trekveren op spanning gebracht. Deze veren worden geplaatst tussen het spanningsklemblok en het stationaire klemblok, zodat de vereiste riemspanning wordt gerealiseerd.

Voor de volgende tandlatsectie gebeurt de montage analoog. Nadat ook deze tandriem is opgespannen, wordt gecontroleerd of de fasering correct overeenkomt met de voorgaande sectie. Indien dit niet het geval is, wordt bepaald over welke afstand de spindel moet worden verdraaid om de tandlat lateraal te verschuiven.

Hiervoor worden eerst de vier trekveren tijdelijk losgemaakt, waarna de spindel wordt verdraaid om de gewenste fasecorrectie uit te voeren. Vervolgens wordt de tandriem opnieuw volgens dezelfde procedure opgespannen en uitgelijnd ten opzichte van de voorgaande sectie. Dit proces wordt herhaald voor elke opeenvolgende tandlatsectie ten opzichte van de reeds opgespannen vorige sectie.

Nadat alle tandlatten correct zijn opgehangen, kunnen de drukveermodules worden gemonteerd. Hiervoor worden de tandlatten eerst naar hun uiterste positie geduwd, zodat voldoende montageruimte ontstaat voor de plaatsing van de veermodules.

Eenmaal deze modules gemonteerd zijn, worden de tandlatten terug in hun werkpositie gebracht. Vervolgens wordt de mechanische verbinding tussen de veermodule en de tandlatdraagstructuur gerealiseerd.

Na voltooiing van deze stap is dit onderdeel volledig gemonteerd en klaar voor gebruik.

2.1.3.3 Aandrijfsysteem

Het aandrijfgedeelte bestaat uit de volgende componenten: motor met inwendige vertanding M0.MAA1, koppeling M0.XNB1, spie M0.XNB2, aandrijfas M0.WQA2, onderste lager M0.UPA2, onderste tandheugel M0.WQE3, bovenste tandheugel M0.WQE2, bovenste lager M0.UPA1 en tandwielbehuizing M0.ULJ1. (zie bijlage technische tekeningen voor ploftekening)

De eerste stap in de montage bestaat uit het bevestigen van de motor aan de AGV-structuur, zodat de motoras correct uitgelijnd is met zowel de voorziene asdoorvoer als de uiteindelijke positie van de aandrijfas. Dit gebeurt aan de hand van nauwkeurig gepositioneerde montagegaten in de AGV-structuur. Aangezien dit deel van de AGV niet tijdig werd afgeleverd, kon deze implementatie niet verder in detail worden uitgewerkt binnen de huidige ontwerpiteratie.

In een tweede stap wordt de aandrijfas, reeds voorzien van de persgepaste tandheugels en het onderste lager, in de lagerbehuizing geplaatst. Deze lagerbehuizing dient eveneens geïntegreerd te worden in de AGV-structuur in de volgende ontwerpiteratie door eerder de benoemde reden. Vervolgens kan langs boven het bovenste lager op de as worden gemonteerd, waarna de tandwielbehuizing met behulp van M6-bouten aan de AGV wordt bevestigd.

Zodra de volledige structuur mechanisch is vastgezet, wordt de spieholte van de aandrijfas uitgelijnd met de geïntegreerde spie van de motoras. Hierna kan de spie worden ingelegd, waarna de koppeling over beide assen wordt geplaatst en definitief wordt vastgemonteerd.

2.2 Floc

Een gedetailleerd overzicht van alle benodigde componenten voor de eerste ingebruikname van de M0-sectie staan weergegeven in Tabel 1*. Hierbij is gebruikgemaakt van naamgeving volgens het Reference Designation System (RDS), norm EN 81346 [28]:*

Voor het vaststellen van het aantal componenten wordt rekening gehouden met één module van 12 meter lang. De gehele structuur is modulair opgebouwd en kan verder worden uitgebreid in opeenvolgende secties van elk 12 meter. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het systeem gemakkelijk kan worden aangepast aan serres van diverse afmetingen, wat resulteert in een flexibele oplossing voor klanten met verschillende oppervlaktes en configuraties van serres.

Wanneer de hoeveelheid van een component af hangt van het aantal 12 m-secties, wordt dit duidelijk aangeduid met "/module". Componenten die slechts één keer in het gehele systeem voorkomen, worden zonder extra aanduiding opgenomen.

Tabel 1: FLoC sectie M0

RDS-CODE	Beschrijving	aantal
M0.BGB1	Homing limitswitch	1
M0.CQB1	Vlakdrukveren	1 + 2/module
M0.CQB2	Spanningsveren tandriem	8/module
M0.KEB1	Drive van servomotor	1
M0.MAA1	AC-servomotor met interne vertanding en sensor	1
M0.ULA1	Ondersteuningsplaat tandlatsectie	2/module
M0.ULD1	Kolom portiek	6/module
M0.ULE1	Horizontale balk portiek	3/module
M0.ULE2	L-vormige dwarsbalk	3/module
M0.ULE3	Dwarsligger	2/module
M0.ULE4	Ophangstructuur tandlatsectie	1 + 2/module
M0.ULF1	TandriemInklemmingblok spanning	2/module
M0.ULF2	Montageblok spanningsklem met gaten	2/module
M0.ULG1	Montageblok tandriemklem met gaten	2/module
M0.ULG2	TandriemInklemmingsblok stationair	2/module
M0.ULJ1	Tandheugelas skelet	1
M0.ULK1	Onderste basisplaat AGV	1
M0.ULK2	Bovenste basisplaat AGV	1
M0.ULL1	Verbindingsarm AGV	4
M0.ULL2	Voor-/achterplaat AGV	2
M0.ULL3	Zijplaat AGV	2
M0.ULL4	Rechthoek dwarsconstructie	4/module
M0.ULL5	Vierkant dwarsconstructie	4/module
M0.UPA1	Tandheugelas radiaal axiale lager	1

RDS-CODE	Beschrijving	aantal
M0.UPA2	Tandheugelas axiale lager	1
M0.UPC1	Chemisch anker	6/module
M0.UQB1	Winkel flensplaat	4
M0.UQB2	Hoekprofielen dwarsconstructie	16/module
M0.UQB3	Bout zeskant DIN M8x60	64+124/module
M0.UQB4	Bout cilinderkop DIN M8x50	20/module
M0.UQB5	Bout zeskant DIN M16x70	16
M0.UQB6	Bout voor verbinding van M0.ULJ1 aan M0.ULK1	3
M0.UQB7	Bout voor verbinden van M0.ULF1 aan M0.ULF2	8/module
M0.UQB8	Bout voor verbinden van M0.ULG1 aan M0.ULG2	8/module
M0.UQB9	Bouten voor verbinden van M0.ULG1 aan M0.WQA1	8/module
M0.UQB10	Bout voor verbinden van M0.WRA3 aan M0.ULE2	36 + 72/module
M0.UQB11	Bout voor verbinden van M0.WRA2 aan M0.ULE4	16 + 32/module
M0.UQB12	Pinverbinding	4/module
M0.UQB13	Clipring	4/module
M0.UQB14	Moer DIN M8	52/module
M0.UQB15	Moer DIN M16	16
M0.WQA1	Lineaire fase regelaar spindel	2/module
M0.WQA2	Tandheugelas	1
M0.WQB1	Tandriem	27m /module
M0.WQE1	Winkel bearing	4
M0.WQE2	Tandheugel boven	1
M0.WQE3	Tandheugel onder	1
M0.WRA1	Winkel U-profiel	2/module
M0.WRA2	Ophangrailkarretjes tandlatsectie	4 + 8/module
M0.WRA3	Ophangrails lineaire translatie tandlatsectie	2 + 4/module
M0.XNB1	Askoppeling	1
M0.XNB2	As spie voor M0.XND1	1

2.3 RA/RR

2.3.1 Doel

Een veiligheidsanalyse is een noodzakelijk onderdeel van het ontwerpproces. In deze sectie van het verslag worden alle risico's van de M0-sectie in kaart gebracht volgens de normen ISO 12100 [33] en ISO 14121 [34]. Vervolgens wordt overlopen welke maatregelen genomen zijn om deze veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken. Daarvoor wordt de driestappenmethode gevolgd:

- *Identificatie van de mogelijke gevaren*
- *Toewijzing van een risicograad aan elk mogelijk gevaar*
- *Risicoreductie*

2.3.1.1 Risico analyse

De eerste twee stappen van de bovengenoemde methode worden gezamenlijk weergegeven in Tabel 2. Eerst zijn alle mogelijke risico's in kaart gebracht, conform bijlage B van de norm ISO 12100 [33]. Vervolgens is aan de hand van de risicograaf in de norm ISO 1412 [34] een risico-index bepaald

Door de kleine aanpassingen aan de M0-sectie van de robot zijn er enkele beperkte aanpassingen gedaan in vergelijking met versie 1. De belangrijkste punten van de analyse zijn echter behouden gebleven. Deze aangepaste versie 2 is te vinden in de onderstaande Tabel 2.

Tabel 2: Risico Analyse sectie M0

Indentificatie + risicoanalyse van gevaren										
Machine			*Vertical Farming* Robot		**Methode**	NBN EN ISO 12100 NL (2013); ISO/TR 14121-2:2012				
Bronnen			NBN + Lesdocumentatie		**Auteur**	Ruben Vebrist en Bruno Christiaens				
Machinedeel			Operationele werking		**Versie**	V2				
			M0-sectie		**Datum**	1/04/2026				
Activiteit			**Gevaarlijke omstandigheden**			**Risico-inschatting**				
Ref. nr.	**Zone Gevaar**	**Taak**	**Soort of groep van gevaar**	**Oorzaak gevaar**	**Mogelijk gevolg**	**Ernst (S1/S2)**	**Frequentie (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijdbaarheid (A1/A2)**	**Risico-index (1 tot 6)**
1	M0-sectie	Machine dicht benaderen tijdens werking	Mechanisch gevaar	Bewegend deel nadert stilstaand deel	Bekneld raken	S2	F1	O2	A1	3
2				Hoogte boven grondvlak	Stoten	S1	F2	O3	A2	2
3				Bewegende delen	Aangereden worden	S2	F1	O2	A1	2
4			Elektrische gevaren	Onder spanning staande delen	Elektrische schok	S1	F1	O2	A1	1
5				Delen die door een defect onder spanning zijn komen te staan	Elektrocutie	S2	F1	O2	A1	2
6			Thermische gevaren	Voorwerpen of materialen met hoge of lage temperatuur	Onbehagen	S1	F1	O1	A1	1
7		Onderhoud van machine	Mechanisch gevaar	Elastische delen	Geknelde vingers, letsels	S2	F1	O2	A1	2
8				Hoogte boven grondvlak	Geplet raken, vallen	S2	F1	O1	A2	2
9				Scherpe randen	Snijden of afsnijden	S1	F2	O2	A2	1
10			Elektrische gevaren	Onder spanning staande delen	Elektrische schok	S1	F1	O2	A2	1
11				Kortsluiting	Elektrocutie	S2	F1	O1	A1	2
12			Thermische gevaren	Voorwerpen of materialen met hoge of lage temperatuur	Verbranding	S2	F1	O2	A1	2

2.3.1.2 Risico reductie

Het doel van deze analyse is uiteraard om de M0-sectie zo veilig mogelijk te ontwerpen. Daarom zal voor al de getabelleerde risico's een gepaste oplossing voorzien worden, rekening houdend met de risico-index en de prioriteitenlijst voor risicoreductie [32]. Daaropvolgend wordt een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd, wat een gecorrigeerde lijst aan risico-indices geeft. Dit alles staat weergegeven in Tabel 3.

Door de kleine aanpassingen aan de M0-sectie van de robot zijn er enkele beperkte aanpassingen gedaan in vergelijking met versie 1. De belangrijkste punten van de reductiemaatregelen zijn echter behouden gebleven. Deze aangepaste versie 2 is te vinden in de onderstaande Tabel 3.

Tabel 3: Risico reductie sectie M0

Risicoreductie											
Initiële resultaten risicosanalyse				Risicoreductie			Risico-inschatting na risicoreductie				
Ref. nr.	**Taak**	**Gevaar**	**Risico-index**	**Mogelijke preventieve maatregelen,**	**Geselecteerde preventieve maatregelen**	**Index prioriteitslijst**	**Ernst (S1/S2)**	**Frequentie (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijdbaarheid (A1/A2)**	**Risico-index (1 tot 6)**
1	Machine dicht benaderen tijdens werking	Bewegend deel nadert stilstaand deel	3	Automatische rem installeren die remt bij uitval van de stroom; Operatione lichten installeren die indiceren of de robot aan het werken is; Geluidssignaal om te waarshuwen dat de robot beweegt; Markering op de vloer maken van zone waarin de robot kan werken; Oogbescherming dragen; In het systeem een acceleratie sensor plaatsen die het systeem remt als er een abrupte onverwachte versnelling/vertraging; verlaag maximale snelheid	Afremmen bij plotste vertraging wegens botsing	1	S2	F1	O2	A1	2
2		Hoogte boven grondvlak	2		Markeringen op de vloer die werkzone van de robot aanduid	3	S1	F1	O2	A1	1
3		Bewegende delen	2		M0-motor uitrusten met fail-safe rem, automatisch remmen bij wegvallen netspanning. Over de robotcontructie operatielampen installeren	1+3	S2	F1	O2	A1	2
4		Onder spanning staande delen	1		Integratie protective earth (PE)	2a	S1	F1	O2	A1	1
5		Delen die door een defect onder spanning zijn komen te staan	2		Integratie protective earth (PE)	2a	S2	F1	O2	A1	2
6		Voorwerpen of materialen met hoge of lage temperatuur	1		Gebruikersinformatie	3	S1	F1	O1	A1	1
	Onderhoud van machine	Elastische delen	2	Training; Hoogtebeveiliging voor personeel; Alle randen deburren; Integratie protective earth (PE); Oogbescherming; Thermische gevaren stickers; Hitte beschermende Handschoenen; Elektrische kabels afschermen;	Training	3	S2	F1	O2	A1	2
8		Hoogte boven grondvlak	2		Hoogte beveiliging voor personeel	1	S2	F1	O1	A1	2
9		Scherpe randen	1		Alle randen deburren	1	S1	F1	O1	A2	1
10		Onder spanning staande delen	1		Elektrische kabels afschermen	2a	S1	F1	O1	A2	1
11		Kortsluiting	2		Integratie protective earth (PE)	2a	S2	F1	O1	A1	2
12		Voorwerpen of materialen met hoge of lage temperatuur	2		Thermisch beschermende handschoenen	2b	S1	F1	O2	A1	1

2.4 Mechanische berekeningen:

Hieronder worden enkele componenten behandeld waarvoor mechanische berekeningen en dimensieberekeningen zijn uitgevoerd. Deze berekeningen laten zien dat de gebruikte componenten en constructies genoeg sterk en stevig zijn voor de gewenste werking van de robot. Op deze manier wordt aangetoond dat het systeem onder realistische bedrijfsomstandigheden veilig en betrouwbaar kan functioneren.

In dit onderdeel wordt vaak verwezen naar het handboek Roloff & Matek [5] en het bijbehorende tabellenboek [6]. Om de referentie-overlast te verminderen, worden deze hier één keer genoemd en zijn ze van toepassing op alle andere verwijzingen binnen de onderstaande componentenberekeningen van sectie M0.

2.4.1 Component 1: M0.WQB1

De tandriem (M0.WQB1) die in de M0-joint wordt gebruikt, wordt hieronder uitgelegd.

De eerste fase van het ontwerpproces omvatte het bepalen van de maximale diameter van de aandrijftandwielen. Deze diameter was beperkt door de precisie van de positionering van het gekozen motortype. De modulus of pitch van de tandriem kon daarna worden vastgesteld op basis van deze maximale diameter. De fundamentele ontwerpfilosofie stelt dat een grotere modulus of pitch doorgaans voordeliger is voor de overdracht van kracht, omdat grotere tanden meer belasting kunnen verdragen. Uit deze analyse volgde dat de modulus/pitch kleiner moest zijn dan 12,94 en bij voorkeur een afgeronde standaardwaarde moest hebben.

In de volgende fase werd onderzocht welke modulus- en pitchwaarden er industrieel beschikbaar zijn voor tandriemen in deze toepassing. Er werd aangetoond dat een modulus/pitch van 11 niet altijd beschikbaar is voor de gewenste toepassing. Er werd daarom gekozen voor een T10-tandriem met een breedte van 150 mm.

De vereiste riembreedte werd bepaald door de modulus of pitch te vermenigvuldigen met een factor voor toepassing. Voor deze toepassing werd een factor 15 gebruikt, overeenkomstig de categorie “staalconstructie of vliegend rondsel” uit tabel 21-14 van het tabellenboek Roloff & Matek. Deze aanpak houdt zich aan de richtlijnen van sectie 21-4-1.4 van hetzelfde handboek.

Na het vastleggen van de geometrie van de tandriem, werd onderzocht of de riem in staat is om de optredende belastingen te weerstaan. De kritische belasting treedt op wanneer de robot zich voortbeweegt met maximale versnelling. De tandriem werd beoordeeld op basis van twee criteria: de sterkte van de tandvoet en de druk op de oppervlakte. Er is een conservatieve veronderstelling gemaakt dat slechts één tand tegelijkertijd belast wordt. Deze veronderstelling is gebaseerd op de benadering van een tandlat bij een stationair opgespannen tandriem en is het meest ongunstige belastingsscenario.

2.4.1.1 Tandvoetsterkte:

Voor de sterkte van de tandvoet wordt de totale spanningstoestand in de tandvoet in overweging genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met twee spanningscomponenten: de buigspanning en de vlakdrukspanning. De buigspanning ontstaat wanneer de kracht op de tand op de ingrijplocatie duwt. De vlakdrukspanning ontstaat door de druk die het tandwiel op de tand van de tandriem uitoefent in combinatie met de aanwezige drukveren.

Drukspanning op de tandvoet:

De druk die de veren uitoefenen, dient ten minste gelijk te zijn aan de druk die het tandwiel recht tegenover de tandlat uitoefent. Deze kracht kan op de volgende manier worden berekend. Voor de berekening wordt aangenomen dat de totale massa van de robot 1000 kg is. In werkelijkheid zal deze massa lager liggen, maar bij gebrek aan een exact eindgewicht wordt bewust een conservatieve waarde gekozen die ruim boven de verwachte massa ligt. Zo wordt gegarandeerd dat de berekening resulteert in een veilig ontwerp.

Bovendien wordt voor de rails een wrijvingscoëfficiënt van 0,005 gehanteerd. Om bijkomende onzekerheden in rekening te brengen, wordt een veiligheidsfactor van 5 toegepast. Voor de berekeningen wordt een totale wrijvingscoëfficiënt van 0,025 toegepast. [1]

$$F_{bewegingsrichting} = m * a + m * g * \mu_{wielen}$$

$$F_{bewegingsrichting} = 1000kg * \frac{0{,}5m}{s^2} + 1000kg * 9{,}81 * 0{,}025 = 745{,}25N$$

Met behulp van de geometrische opstelling, waarbij de ingrijphoek $20°$ is volgens het T10-profiel, kan de gecreëerde drukkracht worden vastgesteld op de volgende manier:

$$F_{druk} = F_{bewegingsrichting} * \frac{\sin(ingrijphoek)}{\cos(ingrijphoek)} = 271{,}25N$$

Dit wil zeggen dat de veren die druk uitoefenen op de tandlatsectie minimal $271{,}25\mathrm{N}$ moeten leveren. Er zal op een arbitraire manier voor $500\mathrm{N}$ gekozen worden om veilig te blijven. De tandwielas zal deze Kracht dus absorberen. Daarnaast zullen we ook de tandriem bestuderen.

De drukspanning wordt simpelweg vastgesteld aan de hand van de drukkracht op het oppervlak van de tandvoet. Het oppervlak kan genomen worden als:

$$oppervlakte = \frac{pitch}{2} * breedte_tandriem = \frac{10mm}{2} * 150mm = 750mm^2$$

Hier is de pitch/2 als voetbreedte genomen voor het T10-profiel door de centrale ingrijping van de pulley. Hieruit volgt dat de drukspanning als volgt kan berekend worden:

$$\sigma_d = \frac{F_{druk}}{oppervlakte} = \frac{500N}{750mm^2} = 0{,}6666MPa$$

Buigspanning op de tandvoet:

Een ander aspect is de buigspanning op de tandvoet die ontstaat door de krachtinvloed op de tand. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de $F_{\text{bewegingsrichting}}$, de afstand tot de tandvoet, de breedte van de tandvoet en de breedte van de tandriem. (zie de formule op pagina 757 in het handboek Roloff & Matek, onder afbeeldingen 21-27).

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{F_{bewegingsrichting} * H_{Fin}}{b * \frac{S_{Vn}^2}{6}}$$

Voor H_{Fin} wordt de hoogte van het tandprofiel vastgesteld, wat groter is dan het daadwerkelijke profiel. Maar zo zal het zeker niet boven deze warden komen qua spanning. Dit is dus$2{,}5\ \text{mm}$.

De breedte van de tandriem b bedraagt$150\ \text{mm}$, zoals eerder vastgesteld.

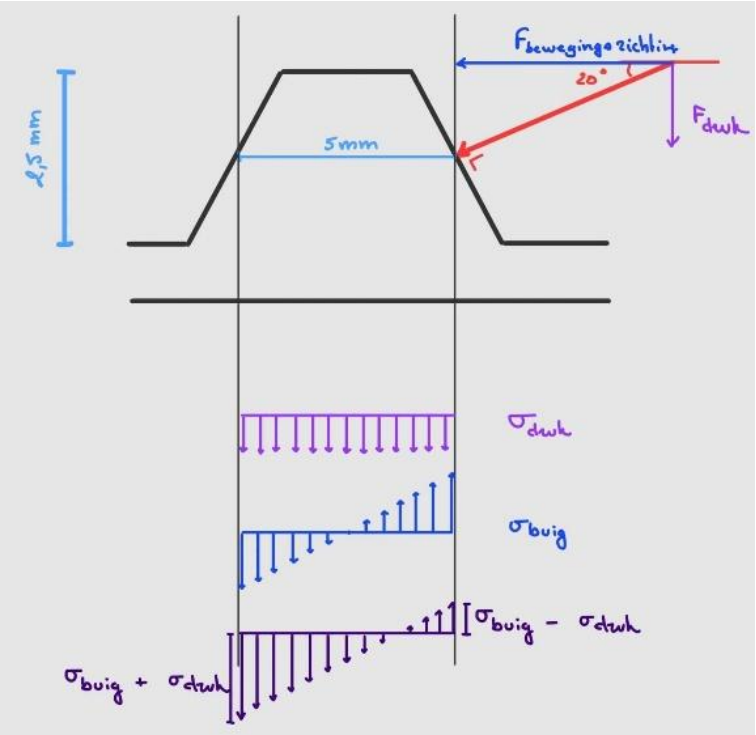
S_{Vn} is het meest kleine gedeelte van de tandvoet. Omdat we met een T profile zitten zal hier opnieuw pitch/2 genomen worden.

Dit alles leidt tot de volgende spanning:

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{745{,}25N * 2{,}5mm}{150mm * \frac{\frac{10mm}{2}^2}{6}} = 2{,}98\frac{N}{mm^2} = 2{,}98MPa$$

Totale spanning op tandvoet:

Om na te gaan of de tandvoet de combinatie van spanningen aankan moeten deze opgeteld worden. Zie onderstaande Figuur 31 ter verduidelijking.



Figuur 31: Spanningsdiagram Tanriem tand

De maximale spanning op de tandvoet is dus:

$$\sigma_{max} = \sigma_b + \sigma_d = 2{,}98MPa + 0{,}666MPa = 3{,}65MPa$$

2.4.1.2 Tandoppervlaksterkte:

Dit aspect van de tandriem zou gedaan worden via de formule van Hertz waarbij een bol oppervlak van het tandwiel een vlak oppervlak raakt namelijk de tandriem tand. Echter omdat er een T10 riem en tandwielprofiel is genomen gaat enkel onderzochtworden op de oppervlakte de spanning aankan via klassieke kracht op oppervlak. [2]

De gewone tandoppervlakte van het T10-profiel is namelijk:

$$tandoppervlakte = \frac{2{,}5mm}{\cos(20°)} * 150mm = 399mm^2$$

De oppervlaktespanning is dan:

$$\sigma_{tand_opp} = \frac{897{,}44N}{399mm^2} = 2{,}25MPa$$

2.4.1.3 Controle van de spanningen:

De maximale spanning in de tandvoet bedraagt 3,65 MPa, terwijl de maximale spanning op het tandoppervlak 2,25 MPa bedraagt.

Volgens het tabellenboek van Roloff & Matek, met name tabel 1-4-c, is de toegestane spanning voor TPU, een materiaal dat in de tabel wordt vermeld als geschikt voor tandriemen en ook het materiaal van de gekozen tandriem, 35 MPa bij statische belasting en 6 MPa bij variabele belasting. [3]

Omdat de berekende spanningen beide aanzienlijk onder deze grenswaarden liggen, kan worden vastgesteld dat de gekozen tandriem geschikt is voor de gewenste toepassing.

2.4.2 Component 2: M0.XNB2

De tweede component die toegelicht zal worden is de spieverbinding op de aandrijfas van de M0-actuator.

Allereerst wordt onderzocht of de soort spie geschikt is voor de huidige toepassing. Dit vindt plaats op basis van figuur 21-1 uit het handboek van Roloff & Matek. De overbrenging wordt beschouwd als “wisselende en stotende torsiemomenten”, door de positioneringseigenschap die deze actuator vervult. Daarna wordt gekozen voor optie ‘n’, wat betekent dat er sprake is van de “inleg- en schuifspie”. Hoewel dit niet de meest optimale oplossing is, wordt deze toch gekozen met een score van 2 op een schaal van 4 tot 0. De motordrijfstang hanteert namelijk hetzelfde principe, wat het gemakkelijk maakt om een koppelstuk met twee spie-einden te gebruiken. Deze oplossing past bovendien uitstekend bij de onderhoudsmentaliteit die wordt beoogd, omdat de montage en demontage soepel verlopen en de spie bij eventuele schade gemakkelijk kan worden vervangen.

Nadat is bepaald welk type vormgesloten verbinding tussen de aandrijfas en de koppeling tussen de motoras en de aandrijfas wordt toegepast, kan deze verbinding worden gedimensioneerd en gecontroleerd worden of zij voldoende robuust is.

Volgens de standaarden van tabel 12-2a uit het tabellenboek worden de volgende dimensies gevonden (met een as diameter van 35mm en “sleufspieën en vlakke inlegspieën”):

$$Breedte = 10mm$$

$$Hoogte = 8mm$$

$$Assendiepte \ = \ 5mm$$

$$Diepte\ spiebaan\ (vlakke\ spie) \ = \ 3{,}3mm$$

$$Straal\ kopse\ afronding \ = \ 0{,}6mm$$

In sectie 12.2.1.1 wordt bovendien vermeld dat de gebruikelijke materiaalkeuze voor een spie E295 GC+C is. De belangrijke materiaaleigenschap hiervan is afkomstig uit tabel 1-1 van het tabellenboek.

$$R_{eN} = 295MPa$$

De volgende fase omvat het vaststellen van de enige nog onbekende dimensie, namelijk de lengte. Dit wordt gerealiseerd door formule 12.1 uit de Roloff & Matek om te vormen naar l', waarbij deze afstand de lengte van het vlakke zijcontactvlak aangeeft, exclusief de afrondingen.

$$p_{gem} = \frac{F_{t,eq} * K_\lambda}{h' * l' * n * \varphi} \leq p_{toel}$$

$$\frac{F_{t,eq} * K_\lambda}{h' * p_{toel} * n * \varphi} \leq l'$$

Voordat deze formule kan worden uitgevoerd, dienen eerst de factoren van de formule vastgesteld te worden, wat gebeurt door de onderstaande uitleg van formule 12.1 te volgen:

$$h' = 0.45 * hoogte = 3.6\ mm$$

$$n = 1$$

$$\varphi = 1$$

De factor $K_\lambda = 1$ omdat methode C van formule 12.1 toegepast is.

De volgende factor is p_{toel}, die volgens de extra uitleg van formule 12.1 als volgt berekend wordt:

$$p_{toel} = \frac{R_e}{S_V} = \frac{K_t * R_{eN}}{S_V}$$

Hierbij wordt K_t bepaald volgens formule 3.7, die verwijst naar tabel 3.11b, waaruit $K_t = 1$ kan worden afgeleid. De waarde $S_V = 1{,}1$ wordt vervolgens uit tabel 12.1b gehaald.

$$p_{toel} = \frac{1 * 295MPa}{1.1} = 268.2\ MPa$$

De laatste te bepalen component is de equivalente tangentiële kracht $F_{t,eq}$. Deze wordt bepaald aan de hand van de $F_{bewegingsrichting}$ van component 1 hierboven, samen met de diameters van zowel het tandwiel M0.WQE3 als de as M0.WQA2.

$$F_{t,eq} = F_{bewegingsrichting} * \frac{r_{tandwiel}}{r_{as}}$$

$$F_{t,eq} = 745{,}25N * \frac{220mm/2}{35mm/2} = 4684{,}4N$$

Vervolgens kan de omgevormde formule 12.1 ingevuld worden om zo de minimale lengte l' te bepalen:

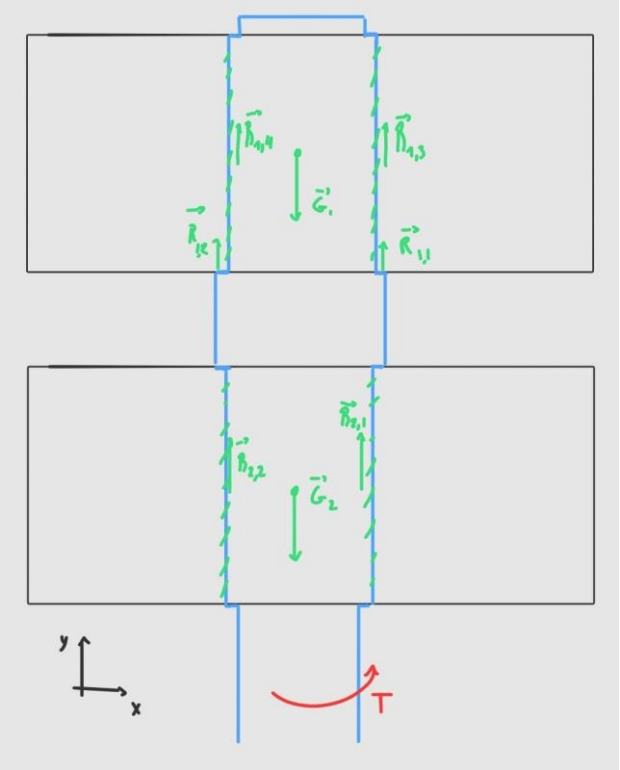
$$\frac{4684{,}4N * 1}{3.6mm * 268.2\frac{N}{mm^2} * 1 * 1} \leq l'$$

$$4{,}85\ mm \leq l'$$

Dit houdt in dat de gekozen spielengte minimaal 4,85 mm moet zijn. Met behulp van tabel 12-2a kan de eerstvolgende standaardlengte worden vastgesteld, namelijk 7 mm. Omdat deze standaardlengte hoger is dan de vereiste minimumlengte, kan worden vastgesteld dat de spie adequaat sterk is.

2.4.3 Component 3: Perspassing tussen M0.WQE3 & M0.WQA2

In dit gedeelte wordt de perspassing tussen het tandwiel M0.WQE3 en de tandwielas M0.WQA2 toegelicht. Figuur 32 laat het vrij-lichaamsdiagram (VLD) zien van de aandrijfas (blauw) in combinatie met de twee tandwielen (zwart). Om het werk te verminderen, wordt alleen het onderste tandwiel verder bestudeerd en worden de uitkomsten daarna toegepast op het bovenste tandwiel. Dit is gerechtvaardigd, omdat uit het VLD blijkt dat de onderste perspassing dezelfde tangentiële kracht opvangt, maar bovendien een grotere radiale belasting ervaart door het gewicht van het tandwiel.



Figuur 32: VLD tandwielas en tandwielen

De eerste fase omvat het vaststellen van de tangentiële en radiale krachten op het contactoppervlak van de as. De tangentiële kracht wordt vastgesteld op basis van de $F_{bewegingsrichting}$ van component 1, samen met de straalverhouding tussen de steekdiameter van het tandwiel en de asdiameter.

$$F_{t\ contactopp} = F_{bewegingsrichting} * \frac{220mm}{40mm} = 745{,}25N * \frac{220}{40} = 4090{,}86N$$

De radiale component wordt bepaald door eerst de massa van het tandwiel te berekenen en daarna de kracht die hieruit voortkomt te berekenen. Deze kracht wordt volledig ondersteund door het persoppervlak [4].

$$m_{tandwiel} = h * \pi \left(\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4}\right) * \rho = 15cm * \pi * \left(\frac{22cm^2}{4} - \frac{4cm^2}{4}\right) * \frac{2{,}755g}{cm^3}$$

$$m_{tandwiel} = 15190g = 15{,}19kg$$

Hieruit volgt dan de radiale kracht:

$$F_r = m_{tandwiel} * g = 15{,}19kg * \frac{9{,}81m}{s^2} = 149{,}0N$$

Daarna wordt, zoals weergegeven in figuur 12-13c uit het handboek Roloff & Matek, de uiteindelijke kracht op de perspassing berekend met behulp van de onderstaande methode:

$$F_{res} = \sqrt{F_r^2 + {F_{t\ contactopp}}^2} = \sqrt{149{,}0N^2 + 4090{,}86N^2} = 4093{,}6N$$

De volgde stap in de bepaling van de perspassing is de slipkracht op het oppervlak $F_{S\ res}$ volgens formule 12.8 uit de Roloff & Matek. Hierbij zal $S_S = 2$ genomen worden wegens de wisselende belasting die plaatsvind op de positioneringsactuator van de robot.

$$F_{S\ res} = S_S * F_{res} = 2 * 4093{,}6N = 8187{,}2N$$

Met behulp van formule 12.9 wordt de “minimaal vereiste vlaktedruk” voor de perspassing vastgesteld. Eerst dient de wrijvingscoëfficiënt μ te worden bepaald op basis van tabel 16-6a uit het tabellenboek. Voor aluminiumlegeringen met een krimpverbinding, bevindt deze coëfficiënt zich tussen de 0,1 en 0,15. In dit geval wordt een waarde van 0,1 toegepast, vanwege de conservatieve schatting van de totale massa van de robots.

$$p_{F\ min} = \frac{F_{S\ res}}{A_F * \mu} = \frac{F_{S\ res}}{D_F * \pi * l_F * \mu} = \frac{8187{,}2N}{40mm * \pi * 150mm * 0{,}1} = 4{,}34MPa$$

Nu de minimale vereiste vlaktedruk bepaald is kunnen zowel de “kleinste absolute persmaat” en de “kleinste toelaatbare overmaat” berekend worden via de respectievelijke formules 12.13 en 12.15 uit de Roloff & Matek.

$$Z_{min} = \frac{p_{F\,min} * D_F}{E_U} * K$$

Hierbij is E_U de materiaaleigenschap van het uiterste deel, deze is bepaald via tabel 1-3b op $70GPa$. De factor K is bepaald volgens tabel 12-7 (5) met $Q_U = \frac{40mm}{220mm} = 0{,}18$, hierdoor resulteerd dat $K = 1{,}4$.

$$Z_{min} = \frac{4{,}34\frac{N}{mm^2} * 40mm}{70000\frac{N}{mm^2}} * 1{,}4 = 0{,}003472\ mm$$

Vooraleer formule 12.15 kan uitgevoerd worden moet eerst G bepaald worden volgens formule 12.14 uit de Roloff & Matek met behulp van tabel 2-11b uit het tabellen boek. Hierbij zijn $Rz_{Ui} = 6\mu m$ & $Rz_{Iu} = 6\mu m$ dit is een aanname binnen het bereik uit de tabel van zowel boren als langsdraaien.

$$G \approx 0{,}8 * (6\mu m + 6\mu m) \approx 9{,}6\mu m$$

$S_{n\,min}$ kan nu bepaald worden als volgt:

$$S_{nmin} = Z_{min} + G = 3{,}472\ \mu m + 9{,}6\mu m = 13{,}1\mu m$$

Het tweede te bepalen onderdeel is de “maximaal toelaatbare vlaktedruk”, die afhankelijk is van het materiaal. Dit is de maximale druk die het materiaal, op basis van zijn eigenschappen, kan weerstaan zonder te bezwijken of te breken. Deze waarde wordt zowel voor de binnenste component (de as) als voor de buitenste component (het tandwiel) bepaald, waarbij de zwakste component de uiteindelijke limiet vastlegt.

Voor het tandwiel:

$$p_{F\,\max tandwiel} \leq \frac{R_{p\,0{,}2U}}{S_{pU}} * \frac{1 - {Q_U}^2}{\sqrt{3}}$$

Met $R_{p\,0{,}2} = 290\frac{N}{mm^2}$ uit tabel 1-3 van het tabellenboek, $S_{pU} = 1{,}15$ volgens formule 12.7 uit de Roloff & Matek en $Q_U = \frac{D_F}{D_{Uu}} = \frac{40mm}{220mm} = 0{,}18$ volgens formule 12.7 uit de Roloff & Matek.

$$p_{F\,\max tandwiel} \leq \frac{290\frac{N}{mm^2}}{1{,}15} * \frac{1 - 0{,}18^2}{\sqrt{3}} = 140{,}9\frac{N}{mm^2}$$

Voor de as:

$$p_{F\,\max as} \leq \frac{R_{p\,0,2I}}{S_{pI}} * \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$p_{F\,\max as} \leq \frac{290\,\frac{N}{mm^2}}{1,15} * \frac{2}{\sqrt{3}} = 291,2\,\frac{N}{mm^2}$$

De maximale toelaatbare vlaktedruk is dus gelimiteerd door het tandwiel op $140,9\,\frac{N}{mm^2}$.

Hieruit kan via de formules 12.17 en 12.18 de “maximaal toelaatbare persmaat” en de “maximaal toelaatbare overmaat” bepaald worden, de onbekendhede zijn idem aan die gebruikt in formules 12.13 en 12.15 en worden dus overgenomen.

$$Z_{max} = \frac{P_{F\,max} * D_F}{E_U} * K$$

$$Z_{max} = \frac{140,9\,\frac{N}{mm^2} * 40mm}{70000\,\frac{N}{mm^2}} * 1,4 = 0,11272\,mm = 112\,\mu m$$

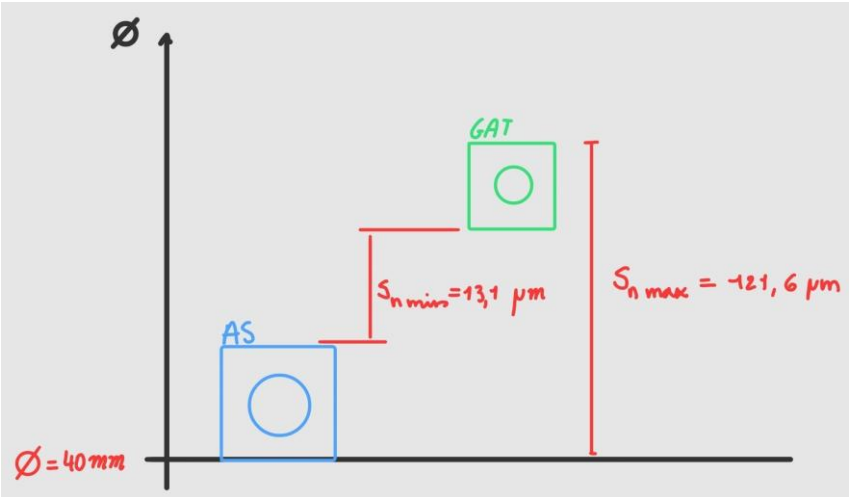
$$(naar\ beneden\ afgerond\ voor\ maximale\ spanning\ niet\ te\ overschreiden)$$

$$S_{nmax} = Z_{max} + G = 112\mu m + 9,6\mu m = 121,6\mu m$$

Het laatste dat berekend moet worden voor de machinetolleranties op de componenten bepaald kunnen worden is de passingstollerantie, dit gebeurd volgens formule 12.19 uit de Roloff & Matek.

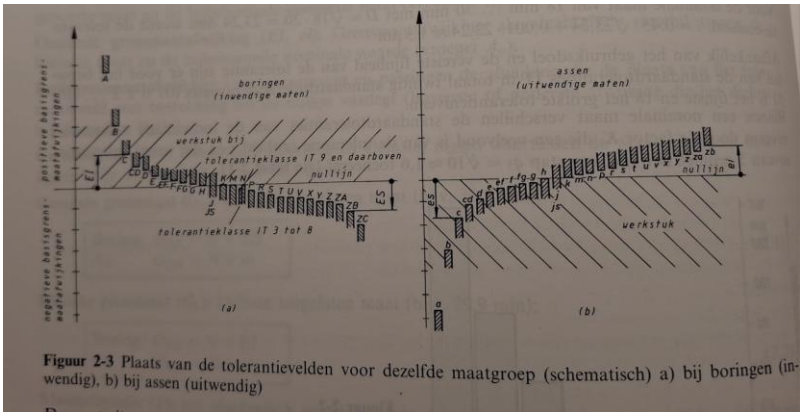
$$P_T = S_{n\,max} - S_{n\,min} = 121,6\mu m - 13,1\mu m = 108,5\mu m$$

Onderstaande Figuur 33 toont het gebied waarin tolleranties gezocht kunnen worden met de minimale en maximale toelaatbare overmaat.



Figuur 33: schamtische verwage van passingsgebied

De laatste stap is nu om de afwerkingsnauwkeurigheid te bepalen, deze zal hieronder uitgewerkt worden. Bij bekijken van tabel 2-1 voor nominale maat $d_{as} = 40\,mm$ is er de mogelijkheid om in dit geval te opteren voor standaardtoleranties IT 8 en IT 7: de tolerantiesom bedraagt dan $64\,\mu m$. Deze waarden ligt normaal ruim genoeg onder de passingstolerantie om zonder problemen een werkende combinatie te vinden van machine toleranties te vinden. Dit volgens de conventies beschreven in onderstaande Figuur 34 uit het handboek Roloff & matek.



Figuur 2-3 Plaats van de tolerantievelden voor dezelfde maatgroep (schematisch) a) bij boringen (inwendig), b) bij assen (uitwendig)

Figuur 34: Roloff & Matke figuur 2-3 tolerantievelden

Hierbij is de standaard voor het gat de letter 'H' te volgen als "basisgrensmaatafwijking" uit tabel 2-3 van het tabellenboek. Dit resulteert dat het gat $H8\ (+0;\ +46\mu m)$ als tolerantieveld heeft bij een diameter van 40mm.

Om vervolgens de "basisgrensmaatafwijking" te bepalen voor de as moet de minimale overmaat $S_{n\,min}$ opgeteld worden bij de maximale afwijking van het gat H8. Dit moet de minimale beginafwijking zijn van de as "basisgrensmaatafwijking".

$$beginmaat = 46\mu m + S_{n\,min} = 46\mu m + 13{,}1\mu m = 59{,}1\mu m$$

Dit betekend dat in tabel 2-2 van het tabellenboek voor een diameter van 40mm de letter gezocht moet worden die minimaal groter is dan $59{,}1\mu m$.

Als deze tabel gebruikt word kan de letter 'x' onderzocht worden. x7 zou dan de tolerantie van de as zijn. Dit resulteerd dan in het volgend tolerantiegebied:

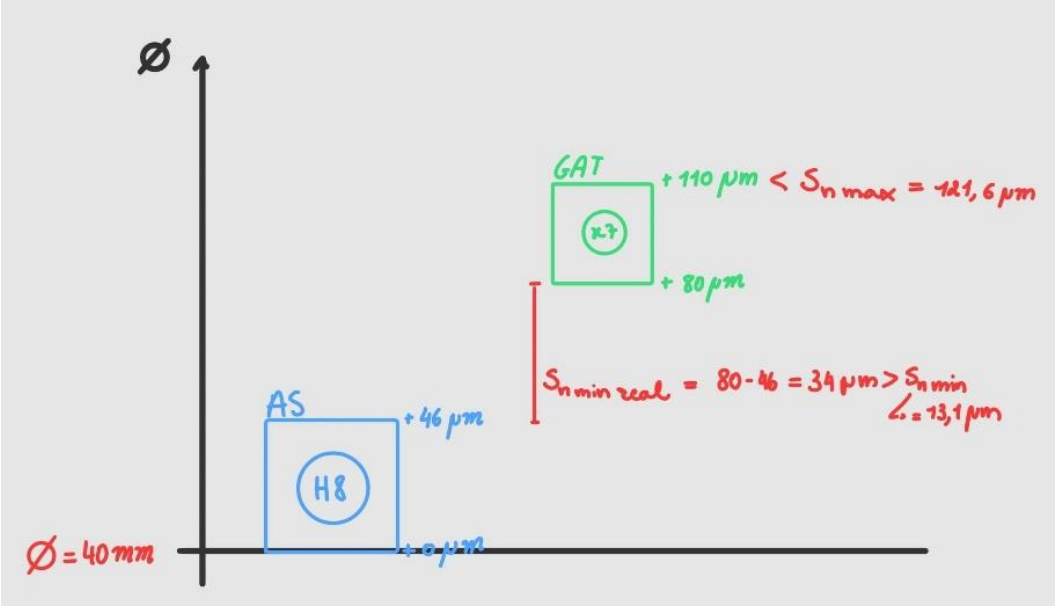
$$(+80\mu m;\ +80\mu m + IT7)$$

$$(+80\mu m;\ +80\mu m + 30\mu m)$$

$$(+80\mu m;\ +110\mu m)$$

De combinatie van H8 met x7 geeft dus een werkende perspassing waarbij de minimale overmaat altijd behaald word en de maximale overmaat nooit overschreden word. Deze perspassing word dus zowel tussen M0.WQE2 & M0.WQA2 als tussen M0.WQE3 & M0.WQA2 toegepast.

Onderstaande Figuur 35 geeft schematisch de finale perspassing weer.



Figuur 35: actuele perspassing

2.4.4 Component 4: M0.ULK1

De onderste basisplaat van de AGV (M0.ULK1) wordt hieronder uitgerekend.

Er wordt gekozen voor een oppervlakte van 1m x 1m, waardoor enkel de dikte van de plaat nog berekend moet worden. In hoofdstuk 3 op pagina 63 van het handboek van Roloff en Matek kan via de onderstaande formule de minimale dikte van de plaat berekend worden.

$$optredende\ spanning \leq toelaatbare\ spanning = \frac{materiaalgrenswaarde}{veiligheid}$$

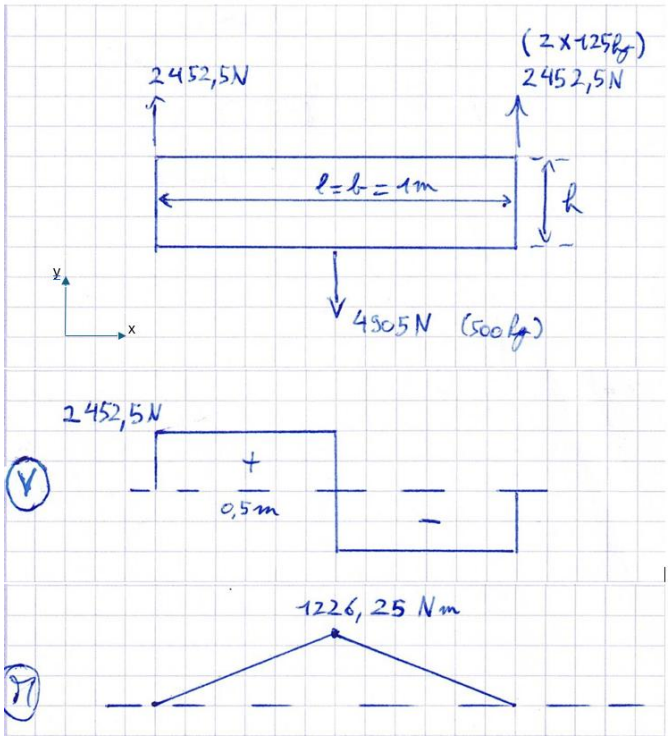
Als er aangenomen wordt dat er enkel trekspanning en buigspanning optreedt kan de formule omgevormt worden naar:

$$\sigma = \sigma_t + \sigma_b \leq \sigma_R = R_{eN}(R_{p0,2N})/S_{V\ min}$$

Voor de verdere berekening wordt aangenomen dat de totale massa van M1 en M2 gelijk is aan 500 kg aangezien M1 niet voldoet aan de vooraf bepaalde eisen binnen het team en hierdoor geen correcte massabepaling kan gebeuren. De tweede aanname is dat de trekkracht veroorzaakt door deze massa aangrijpt in het midden van de plaat. De rekgrens van staal S235 wordt gebruikt, namelijk 235 MPa en zoals verder toegelicht onder formule (3.25) wordt er voor de vereiste minimumveiligheid tegen vloeien een factor van 1,5 gekozen.

$$\sigma_R = \frac{R_{eN}\left(R_{p0,2N}\right)}{S_{V\ min}} = \frac{235\ \text{MPa}}{1{,}5} = 156{,}67\ \text{MPa}$$

De optredende spanning wordt gevonden via figuur 3-2 op pagina 39 van Roloff en Matek. Het weerstandsmoment van de plaat wordt gevonden via tabel 1-14. De bijhorende kracht en momentenbepaling is zichtbaar op Figuur 36.



Figuur 36: VLD + diagrammen M0.ULK1

$$\sigma = \frac{F_t}{A} + \frac{M}{W_x} = \frac{F_t}{l \cdot b} + \frac{M_{max}}{\frac{b \cdot h^2}{6}} = \frac{F_t}{b^2} + \frac{M_{max} \cdot 6}{b \cdot h^2} = \frac{4905\ \mathrm{N}}{(1\ \mathrm{m})^2} + \frac{1226{,}25\ \mathrm{Nm} \cdot 6}{1\ \mathrm{m} \cdot h^2}$$

Als deze vergelijkingen aan elkaar gelijkgesteld worden kan hieruit de dikte h berekend worden.

$$h = 0{,}00685\ \mathrm{m}\ =\ 6{,}85\ \mathrm{mm}$$

Natuurlijk is de doorbuiging van de plaat ook een zeer bepalende factor voor de dikte ervan. Daarom wordt deze ook berekend via een vereenvoudigde formule voor de doorbuiging van een balk waarbij de het aangrijpingspunt in het midden van de balk ligt.

$$\delta = \frac{FL^3}{48EI}$$

Het oppervlaktetraagheidsmoment van de plaat wordt wederom gevonden via tabel 1-14. De E-modulus van staal kan teruggevonden worden in de tekst bij table 1-1. Als de maximale doorbuiging gelimiteerd wordt tot 5 mm kan de dikte h van de plaat opnieuw berekend worden.

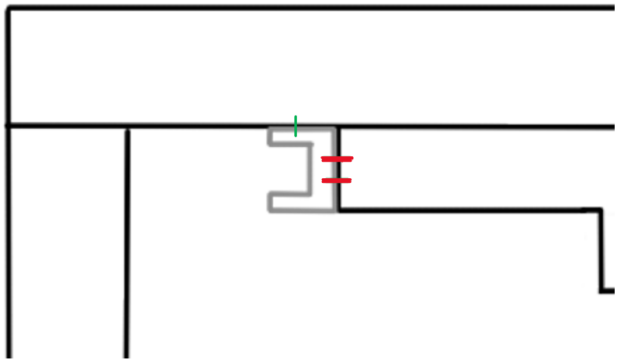
$$5\ \mathrm{mm} = \frac{FL^3}{\frac{48Ebh^3}{12}} = \frac{4905\ N \cdot (1\ \mathrm{m})^3 \cdot 12}{48 \cdot 210\ \mathrm{GPa} \cdot 1\ \mathrm{m} \cdot h^3}$$

$$h = 0.0105\ \mathrm{m} = 10{,}5\ \mathrm{mm}$$

Uit de berekeningen kan dus vastgesteld worden dat de doorbuiging doorslaggevend is en dat de onderste basisplaat van de AGV minimum $10{,}5\ \mathrm{mm}$ dik moet zijn.

2.4.5 Component 5: M0.UQB3

De meest kritische boutverbinding (M0.UQB3) wordt hieronder uitgerekend. In Figuur 37 wordt deze aangeduid in het rood.



Figuur 37: Kritische boutverbinding

Het stappenplan in sectie 8.3.9 voor voorgespannen schroeven in het handboek van Roloff en Matek wordt gevolgd.

De eerste stap is de bepaling van de schroefdiameter via tabel 8-13. Via een berekening van de dwarskracht per bout veroorzaakt door het gewicht van de constructie $F_D = 1545$ N, een aanname van 4 bouten en via sectie 8.1.3.1 kan gevonden worden dat een sterkteklasse van 8.8 een goede keuze is.

Wanneer al deze zaken in rekening genomen worden, kan bepaald worden dat een nominale diameter d van 8 mm nodig is.

Nu moet de vlaktedruk bepaald worden volgens formule (8.36).

$$p = \frac{F_{sp}/0{,}9}{A_p} \leq p_G$$

F_{sp} kan gevonden worden uit tabel 8-14 met een totale wrijvingscoefficiënt die uit tabel 8-12a wordt gehaald. Er wordt aangenomen dat de bout galvanisch verzinkt wordt.

$$\mu_{tot} = 0{,}15$$

$$F_{sp} = 18{,}1 \text{ kN}$$

A_p kan uit tabel 8-9 gehaald worden via schroefdraad M8 en de keuze van een cilinderkopschroef.

$$A_p = 55{,}8 \text{ mm}^2$$

Nu kan de vlaktedruk uitgerekend worden en meteen bepaald worden of deze onder de grensoppervlaktedruk ligt die uit tabel 8-10b gevonden kan worden als er aangenomen wordt dat het material van de bout staal S235 is.

$$p = 360{,}4 \text{ MPa} \leq 490 \text{ MPa}$$

Er kan geconcludeert worden dat de grenswaarde niet overschreden wordt.

De tweede stap is de bepaling van de vereiste montage-voorspankracht F_{VM} volgens formule (8.18), aangezien er sprake is van een dwarskracht.

$$F_{VM} = F_{Kl} = \frac{F_{D\ tot}}{\mu \cdot n}$$

$\frac{F_{D\ tot}}{n}$ is de eerder aangehaalde dwarskracht per bout wanneer $n = 4$. μ kan gevonden worden uit tabel 4-1 bij staal op staal contact voor de statische wrijvingscoëfficiënt met smering.

$$\mu = 0{,}1$$

$$F_{VM} = 15{,}5\ \mathrm{kN}$$

De montage-voorspankracht dient kleiner of gelijk aan de vooraf bepaalde spankracht te zijn, wat hier het geval is. $F_{VM} \leq F_{sp}$

De derde stap is het bepalen van het vereiste aanhaalmoment M_A met vergelijking (8.27).

$$M_A = F_{VM}(0{,}159P + 0{,}577 \cdot \mu_G \cdot d_2 + \mu_K \cdot \frac{d_K}{2})$$

De spoed P kan gevonden worden via tabel 8-1 bij de nominale schroefdraaddiameter gevonden in stap één. Voor de andere onbekenden moet gekeken worden naar de uitleg onder vergelijking (8.23) en (8.24). μ_G volgens tabel 8-12b bij staal dat galvanisch verzinkt is en een geoliede buitendraad. d_2 uit tabel 8-1 op dezelfde maniera ls de spoed P. μ_K volgens tabel 8-12c via dezelfde aannames als bij μ_G. $\frac{d_K}{2} \approx 0{,}65d$ voor zeskantbouten en cilinderschroeven.

$$P = 1{,}25\ \mathrm{mm}$$

$$\mu_G = \mu_K = 0{,}14$$

$$d_2 = 7{,}188\ \mathrm{mm}$$

$$\frac{d_K}{2} = 5{,}2\ \mathrm{mm}$$

Nu kan het aanhaalmoment berekend worden.

$$M_A = 23{,}3\ \mathrm{Nm}$$

De laatste stap zijn controles die uitgevoerd moeten worden. Via vergelijking (8.34a) kan de extra kracht bepaald worden en moet deze kleiner zijn dan de maximaal toelaatbare schroefkracht. Hiervoor dient de axiale bedrijfskracht F_B bepaald te worden. Aangezien er aangenomene wordt dat er enkel een dwarskracht op de schroefverbinding aangrijpt zal de extra kracht dus zeker kleiner zijn dan de maximaal toelaatbare schroefkacht en voldoet deze schroefverbinding dus aan alle vereisten.

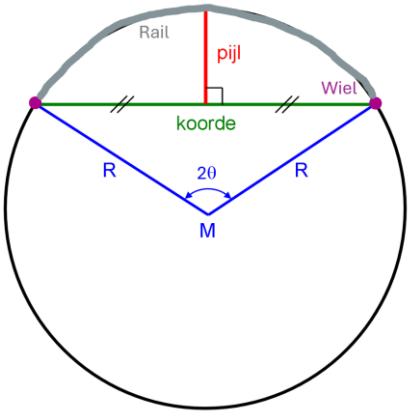
2.4.6 Component 6: M0.WRA1

De maximaal toelaatbare doorbuiging van de geleidingsrail (M0.WRA1) wordt hieronder uitgerekend.

De theoretische grens waarbij een starre wagen geometrisch vastloopt in een doorbuigende rail wordt gezocht. De blokkering treedt op wanneer de kromming van de rail de mechanische speling tussen de rollen en het profiel overschrijdt.
Oplijsting nodige waarden:

- Rails: 4 NbV (Interne breedte W = 112,0 mm)
- Wielen: PR 4.0784 (Diameter D = 111,8 mm)
- Beschikbare speling (h): 112,0 - 111,8 = 0,2 mm
- Overspanning (L): 6000 mm
- Wielbasis wagen (a): 1000 mm
- Afstand steunpunt tot wiel (x): 2500 mm
- Polair traagheidsmoment rail (I_y): 1370 cm^4

De pijlhoogte beschrijft de maximale afstand tussen de gebogen rail en de starre wagen (de koorde). (Figuur 38)



Figuur 38: Pijlhoogte van een cirkel

De formule voor de pijl = beschikbare speling h (gegeven straal R en koorde a) is gebaseerd op de stelling van Pythagoras:

$$h = R - R\sqrt{1 - \frac{a^2}{4R^2}}$$

Bij een flauwe boog (waarbij de straal R zeer groot is) wordt deze wiskundige benadering gebruikt: $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$

$$h \approx R - R \cdot (1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{4R^2})$$

$$h \approx R - R + \frac{Ra^2}{8R^2}$$

$$h \approx \frac{a^2}{8R}$$

De hoekverdraaiing θ is de hoek van de raaklijn aan de cirkel ter plaatse van het wiel. De totale middelpuntshoek die de wagen overspant is 2θ. Volgens de definitie van een radiaal geldt:

$$2\theta = \frac{a}{R}$$

Invullen in de formule van de pijl :

$$h = \frac{\theta a}{4}$$

Nu wordt de hoekverdraaiing bij de wielen θ wordt gerelateerd aan de maximale doorbuiging in het midden δ_{max}. Voor een symmetrisch belaste balk gelden de volgende formules:

$$\theta = \frac{Fx(L-2x)}{2EI_y}$$
$$\delta = \frac{Fx(3L^2-4x^2)}{24EI_y}$$

Door de formule van de maximale doorbuiging te delen door de formule van de hoekverdraaiing, vallen de variabelen F, E en I_y weg. Dit resulteert in de volgende verhouding:

$$\frac{\delta}{\theta} = \frac{3L^2-4x^2}{12(L-2x)}$$

Als dit nu numeriek uitgewerkt wordt, wordt een factor verkregen:

$$\frac{\delta}{\theta} = 6916{,}67 \text{ mm/rad}$$

Als nu de kritieke hoek bepaald wordt, kan deze omgezet worden naar een waarde voor de maximale doorbuiging in het midden van de geleidingsrail:

$$\theta_{krit} = \frac{4h}{a} = \frac{4 \cdot 0{,}2 \text{ mm}}{1000 \text{ mm}} = 0{,}0008 \text{ rad}$$

$$\delta_{krit} = \theta_{krit} \cdot \frac{\delta}{\theta} = 0{,}0008 \text{ rad} \cdot 6916{,}67 \text{ mm/rad} = 5{,}53 \text{ mm}$$

Aangezien het ontwerp van M1 niet overeenkomt met het in groep afgesproken ontwerp en daardoor ook geen correcte massabepaling kan gebeuren zal hieronder berekend worden wat de maximale puntkracht is die in het midden van de rail mag aangrijpen.

$$F_{max} = \frac{\delta_{krit} \cdot 48EI_y}{L^3}$$

$$F_{max} = 3537{,}6\ N$$

2.5 Kostenanalyse

Voor de M0 ophangsysteem-sectie is een aparte analyse gemaakt betreffende de kostprijs van het totale systeem (Voor de M0 aandrijfsysteem-sectie is dit wegens tijdsgebrek niet uitgewerkt). Deze omvat de basiskosten (voor de aankoop van componenten en materiaal) alsook de productiekosten van op maat gemaakte onderdelen. Ontwerpkosten (*engineering costs)* zijn hierin niet beschouwd.

De kostenanalyse wordt in de vorm van een Excel-bestand meegeleverd met dit verslag.

2.6 Kritische evaluatie en verbeteringen

2.6.1 Ophanging

Momenteel wordt de gehele constructie opgevangen door portieken uit HEB 240 profielen. Om de momenten van de machine op deze portieken nog beter op te vangen zou een extra dwarsverbinding tussen de portieken gebruikt kunnen worden. Hiermee wordt een verbinding parallel aan de verplaatsing van de robot bedoeld.

De kolommen die momenteel uit een HEB 240 profiel bestaan zouden ook uit een balkvorm gemaakt kunnen worden. Deze zou de momenten door de robot nog beter kunnen opvangen.

De L-vormige balk die dient om de aandrijvingsconstructie te verbinden aan de ophanging zou lichter kunnen uitgevoerd worden door uitsparingen terwijl de volledige functionaliteit behouden blijft. Zo kan extra gewicht bespaard worden.

2.6.2 Aandrijving

Hoewel de huidige tandlatsecties functioneel zijn op basis van de uitgevoerde berekeningen, blijft het gehele systeem relatief ingewikkeld door het grote aantal afzonderlijke componenten en interfaces. Diverse van deze componenten kunnen mogelijk vereenvoudigd of helemaal worden uitgesloten door over te stappen op een traditioneel tandlatsysteem dat gebruikmaakt van een stalen tandlat.

Deze oplossing werd al in overweging genomen tijdens het embodiment design, maar werd destijds afgewezen omdat men dacht dat thermische uitzetting zou resulteren in faseverschillen tussen de opeenvolgende segmenten van de tandlat. Tijdens de feedback over het ingediende embodiment design hebben de begeleiders echter terecht opgemerkt dat er een simpele maar belangrijke redeneerfout was. Als de tandlatten in serie worden bevestigd op een rigide draagstructuur van hetzelfde materiaal, blijft de onderlinge fasering tussen twee kopse, met elkaar verbonden segmenten behouden, dankzij gelijke thermische uitzetting van het geheel.

Hieruit volgt dat een eenvoudiger systeem met een stalen tandlat ook technisch haalbaar zou zijn geweest. Omdat deze feedback pas werd ontvangen na de voltooiing van het embodiment design, was het niet meer mogelijk om binnen de beschikbare tijd en de al uitgebreide details van het huidige concept volledig over te stappen naar deze alternatieve oplossing en het volledige ontwerpproces opnieuw te verkennen.

Toch heeft een klassiek stalen tandlatsysteem aanzienlijke voordelen op het gebied van gebruiksgemak, structurele stevigheid en betrouwbaarheid. Een extra voordeel is de sterkere tandsterkte van staal in vergelijking met polyurethaan. Daarnaast verhoogt dit de betrouwbaarheid van positieterugkoppeling via de resolver, omdat het risico op slip, dat inherent is aan een tandriemoplossing, hierdoor volledig wordt uitgesloten.

Een mogelijk voordeel van het huidige systeem is dat de tandriemoplossing, door de aanwezigheid van polyurethaan en de bijkomende veer- en spelingelementen, beter in staat is om schokbelastingen en dynamische impactkrachten op te vangen dan een

klassiek staal-op-staal tandlatsysteem. Hierdoor kunnen schokken lokaal deels worden gedempt, wat gunstig kan zijn voor zowel de mechanische componenten als de aandrijving.

Hoewel dit een relevant voordeel vormt in een precisie robot, weegt dit in de huidige toepassing niet op tegen de nadelen op vlak van systeemcomplexiteit, betrouwbaarheid, massa en kostprijs. De voordelen van een vereenvoudigd stalen tandlatsysteem blijven daarom in het totaalbeeld doorslaggevend.

3 M1

3.1 Opdracht & Ontwerpvereisten

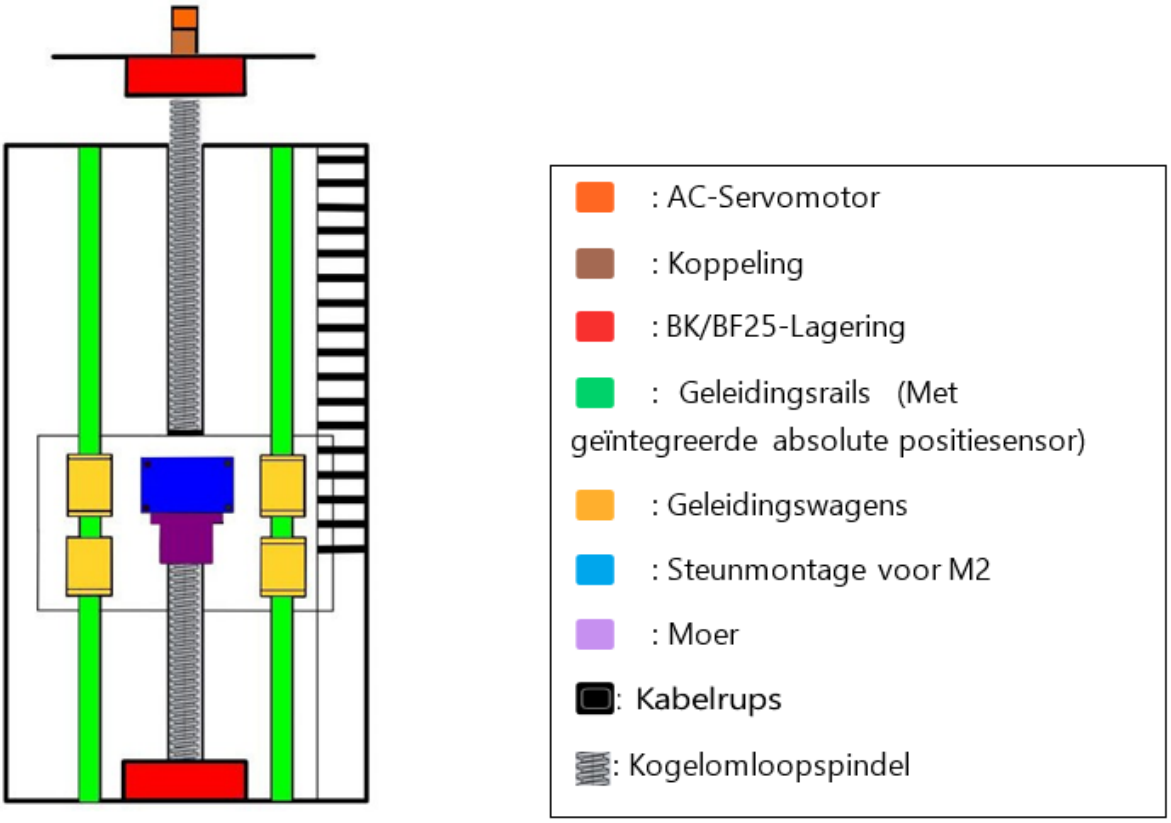
3.1.1 Context

Een AGV-gemonteerde robot opereert in een serre op hoogtes tot 4 m voor het verzorgen van tomatenplanten. Het machineconcept is vastgelegd: M1 regelt de verticale positie, M2 de horizontale rotatie. Het AGV-railsysteem garandeert geen horizontale basisoriëntatie; een MEM-hellingsensor compenseert dit op stuurniveau.

3.1.2 Coördinatenstelsel

Een rechtshandig coördinatenstelsel met oorsprong op het M1/M2-koppelvlak (middelpunt van de M2-rotatieas op het rijblok):

- X: horizontaal, in de M1-rijrichting (positief = versnellingsrichting)
- Y: lateraal / dwarsrichting
- Z: verticaal (positief = omhoog)


: AC-Servomotor
: Koppeling
: BK/BF25-Lagering
: Geleidingsrails (Met geïntegreerde absolute positiesensor)
: Geleidingswagens
: Steunmontage voor M2
: Moer
: Kabelrups
: Kogelomloopspindel

Figuur 39:

3.1.3 Machineoverzicht & Gekozen Ontwerp

3.1.3.1 Architectuur van de Aandrijflijn

De M1-as gebruikt een kogelomloopspindel in een verticale opstelling. De aandrijfketen van motorschacht tot rijblok is: Motor → R+W EK1/50 membraankoppeling → HIWIN WBK30DF vast-eindlagereenheid → kogelomloopspindel → moer (star verbonden met rijblok).

3.1.4 RDS-componentenlijst (EN 81346-2)

Tabel 4 FLoC lijst

RDS-tag	Component / Omschrijving
-M1	Panasonic MSMF082L1U2M 750 W servomotor
-M1.UPA1	HIWIN WBK30DF vast-eindlagereenheid
-M1.UPA2	HIWIN BK30 zwevend-eindlagersteun
-M1.WQA1	HIWIN R40-20T2-DDB-2350 kogelomloopspindel
-M1.WRA1A/B	HIWIN PGCW30 / CG30 lineaire rail (×2)
-M1.WRA2A-D	HIWIN CG30 rijblokken (×4)
-M1.XND1	R+W EK1/50/AA membraankoppeling
-M1.NCA1	S355 RHS 200×120×5 hoofdframe
-M1.ULA1	Al 6082-T6 montageplaat 440×360×20 mm
-M1.ULA2	Al 6082-T6 frame-/behuizingsplaat
-M1.WMA1	igus E2.48.050.125.0 energieketen
-M1.BEA1	Motorencoder (27-bit abs., ingebouwd MSMF082)
-M1.BGA1	Referentieschakelaar (inductief, NPN)

RDS-tag	Component / Omschrijving
-M1.FSA1/2	Boven- / onderste eindschakelaar
-M1.KEB1	MCDN205BE servosturing (MINAS A7-serie)

3.2 Koppelvlakbelastingen op M1/M2-Interface

3.2.1 Methode

De M2-module (arm, riemaandrijving, behuizing) wordt behandeld als een stijf lichaam, bevestigd op het M1-rijblok. Voor elke combinatie van armhoek (0°, +90°, −90°) en M1-bewegingsfase (stilstand, versnellen, vertragen) worden krachten en momenten op het koppelvlak berekend. Totale effectieve massa op rijblok: 120,2 kg.

3.2.2 Belastingsgevallen

Tabel 5:belastinggeval M1/M2 interactie

Belastingsgeval	Fx [N]	Fy [N]	Fz [N]	Mx [Nm]	My [Nm]
stilstand_0°	0,0	0,0	−1.291	0,0	494
stilstand_+90°	0,0	0,0	−1.291	−17,0	477
stilstand_−90°	0,0	0,0	−1.291	+17,0	477
versnellen_0°	105,3	0,0	−1.291	0,0	495
versnellen_+90°	105,3	0,0	−1.291	−17,0	478
versnellen_−90°	105,3	0,0	−1.291	+17,0	478
vertragen_0°	−105,3	0,0	−1.291	0,0	494
vertragen_+90°	−105,3	0,0	−1.291	−17,0	477
vertragen_−90°	−105,3	0,0	−1.291	+17,0	477

3.2.3 Maatgevende Ontwerpbelastingen

- Fz,max = 1.291 N (totaalgewicht, neerwaarts — alle gevallen)
- Fx,max = 105 N (M1-versnelling, horizontaal)
- Mx,max = 17 Nm (rolmoment, arm op ±90°)
- My,max = 527 Nm (kantelmoment, dominant — arm op 0° versnellend)
- Mz,max = 1,39 Nm (giermoment, klein)

De Newton-Euler-berekening is betrouwbaar om drie redenen. Ten eerste is de methode de industriestandaard voor starre-lichaamsanalyse van robotarmen. Ten tweede wordt de maatgevende axiale last F_z = 120,2 kg × 9,81 m/s² = 1.179 N zelfstandig geverifieerd door de som der deelmassa's: M2-module 80,0 kg + eindactuator 8,0 kg + rijblok/montageplaat/koppeling 32,2 kg = 120,2 kg. Ten derde is de horizontale inertiekracht $F_x = m \times a$ = 120,2 × 0,875 m/s² = 105 N consistent met het trapezium-bewegingsprofiel: $a = v_{max} / t_{versn}$ = 0,280 / 0,32 = 0,875 m/s².

$M_{y,max}$ = 527 Nm (belastingsgeval versnellen_0°) is het maatgevende moment voor de gehele M1-aandrijflijn. Het bepaalt rechtstreeks: (a) de minimale geleideopstelling (b = 220 mm, a = 350 mm geoptimaliseerd op $M_y/M_{y,toel} \leq 1{,}0$); (b) de doorbuiging van de montageplaat −M1.ULA1 (δ < 0,15 mm bij M_y = 527 Nm); en (c) de framespanningscontrole ($\sigma_{buiging}$ = 8 MPa bij M_y = 527 Nm, benutting < 3%). Alle volgende secties zijn direct op deze waarde terug te voeren.

3.3 Lineaire Geleiders M1.W2/W3

3.3.1 Selectie: HIWIN PGCW30 / CG30

Vier blokken op twee parallelle rails in een 2×2 rechthoekige opstelling. De HIWIN PGCW30 slanke uitvoering is geselecteerd omdat:

- C_dyn = 48.500 N en C0 = 71.870 N ruimschoots boven de vereiste belastingen liggen (benutting < 2%)
- Nominale momentcapaciteiten: Mx,toel = 792 Nm, My,toel = 583 Nm
- Slanke uitvoering beperkt de totale machinebreedte

3.3.2 Belastingsverdeling

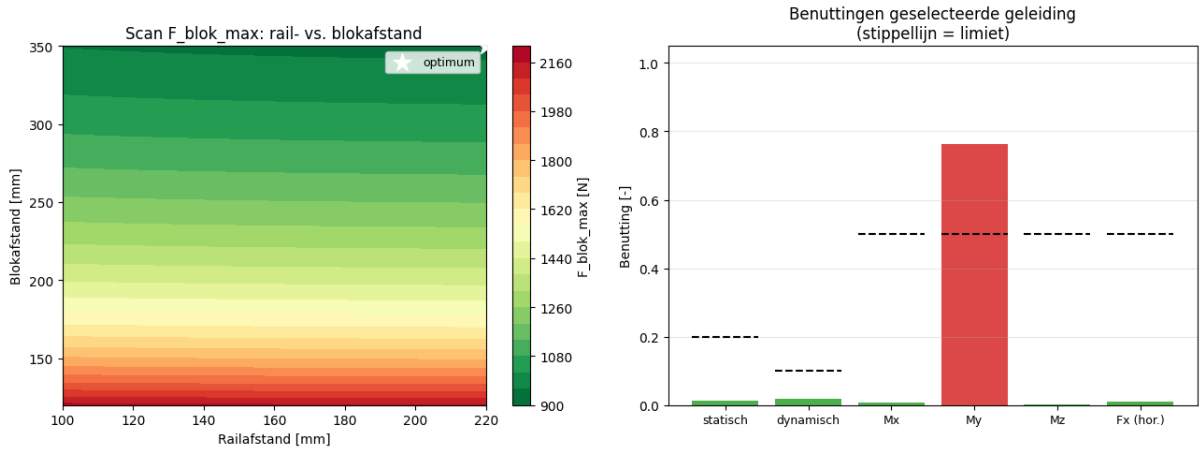
Railafstand b = 220 mm, blokafstand a = 350 mm. Maatgevende hoekblokbelasting: F_blok,max = Fz/4 + ½·|Mx|/b + ½·|My|/a

3.3.3 Verificatieresultaten

Tabel 6: Verificatie M1/M2 interactie

Controle	Ontwerpwaarde	Capaciteit	Benutting	
Max. blokbelasting F_blok_max	1.042 N	48.500 N	2,1%	✓ GESLAAGD
Statische benutting (F/C0)	1.042 N	71.870 N	1,5%	✓ GESLAAGD
Horizontale belasting Fx / Cx	105 N	8.500 N	1,2%	✓ GESLAAGD
Moment Mx / Mx,toel	17 Nm	792 Nm	2,1%	✓ GESLAAGD
Moment My / My,toel	527 Nm	583 Nm	90,4%	✓ GESLAAGD
L10-levensduur	≥ 5.800 km	5.800 km	marge ×2,5	✓ GESLAAGD

Opmerking: De My-benutting (90,4%) is de meest kritieke controle. De geoptimaliseerde geometrie (b = 220 mm, a = 350 mm) werd gevonden via parametrische scan. My is het beperkende moment.



Figuur 40 Blokbelasting

De verificatie is betrouwbaar om twee redenen. Ten eerste is de samengestelde belastingsformule F_blok,max = Fz/4 + |Mx|/(2b) + |My|/(2a) rechtstreeks overgenomen uit de HIWIN Linear Guideway Technical Information 2024. Ten tweede worden de capaciteitswaarden C_dyn = 48.500 N en My,toel = 583 Nm zonder correctie uit hetzelfde gegevensblad overgenomen. De parametrische scan toont bovendien dat b = 220 mm, a = 350 mm het globale minimum van F_blok,max oplevert voor de gegeven belastingenvector elk compacter alternatief overschrijdt My,toel = 583 Nm.

De geoptimaliseerde geometrie b = 220 mm (railafstand) en a = 350 mm (blokafstand) is een harde maateis voor de montageplaat −M1.ULA1: de plaat moet minstens 290 mm breed (b + 2×35 mm blokbreedte) en 390 mm hoog (a + 2×20 mm inbouw) zijn. De gekozen 440 × 360 mm voldoet met ca. 15% lengte-marge en 3% breedte-marge. De My-benutting van 90,4% is de kritiekste marge in het ontwerp.

3.4 Kogelomloopspindel M1.WQA1

3.4.1 Selectie: HIWIN R40-20T2-DDB-2350-2478-0.023

- Nominale diameter: Ø40 mm — gedimensioneerd op knikstabiliteit (Euler)
- Spoed: 20 mm — geeft v_max = 840 rpm × 0,020 m/omw. = 280 mm/s
- Vrije lengte: 2.350 mm (schacht totaal: 2.478 mm)
- Voorbelastingsklasse: T2 (medium, geschikt voor verticale aandrijvingen)
- Nauwkeurigheidsklasse: DDB (C3-equivalent, consistent met 3 mm herhaalbaarheid)

3.4.2 Axiale Belastingen

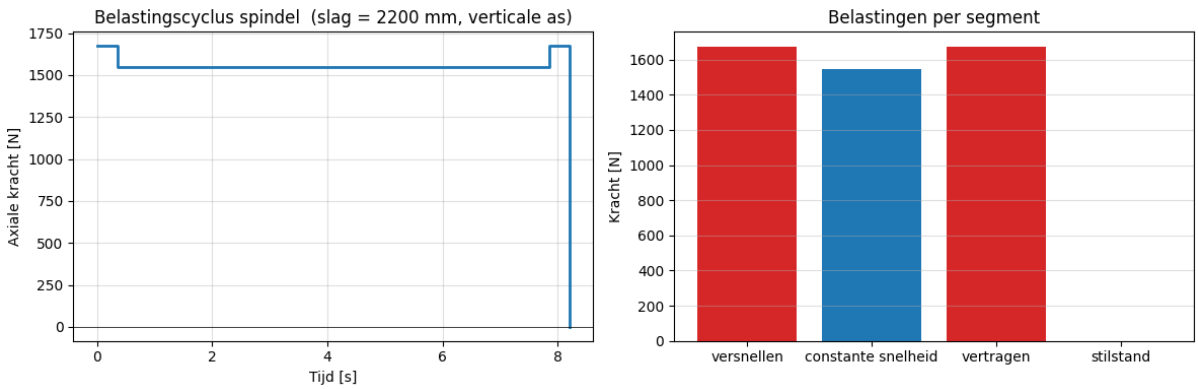
- Zwaartekrachtcomponent: Fz = 120,2 × 9,81 = 1.179 N
- Traagheidscomponent: F_traagheid = 120,2 × 0,80 = 96 N

- Wrijving (kogelmoeropzet): ~130 N
- Totaal F_piek = 1.832 N (inclusief belastingsfactor f_w = 1,3)

3.4.3 Verificatie

Tabel 7 Verificatie kogelomloopspindel

Controle	Ontwerpwaarde	Grenswaarde	Benutting	OK?
Bedrijfstoerental n_bedrijf	840 rpm	977 rpm (n_max)	86%	✓ GESLAAGD
Kritiek toerental n_k	840 rpm	1.221 rpm	69%	✓ GESLAAGD
Piekaxiaalkracht F_piek	1.832 N	30.776 N (F_kzul)	6%	✓ GESLAAGD
Statische veiligheidsfactor s0	14,5	≥ 3,0	—	✓ GESLAAGD
Spindeltrekkoppel T_piek	6,33 Nm	—	—	✓ GESLAAGD
Piekvermogen P_piek	0,56 kW	—	—	✓ GESLAAGD
L10-levensduur (HIWIN)	8.000 km	5.800 km doel	×1,4 marge	✓ GESLAAGD



Figuur 41 Belastingscyclus kogelomloopspindel

De spindelresultaten zijn betrouwbaar om drie redenen. Ten eerste gebruikt de HIWIN-maatvoeringstool (ID HGLMQGADAM, 10-03-2026) de ISO 3408-3-methode voor L10-levensduur en de Euler-knikformule conform HIWIN Technical Information 2024. Ten tweede werd de Euler-knikgrens onafhankelijk geverifieerd: $F_kzul = \pi^2 \cdot E \cdot I/(\mu \cdot l)^2 = \pi^2 \cdot 210 \cdot 10^3 \cdot (\pi/64 \cdot 40^4)/(2 \cdot 2350)^2 \approx 30.800$ N, consistent met de cataloguswaarde 30.776 N (afwijking < 0,1%). Ten derde bevestigt de

nauwkeurigheidsklasse DDB (C3-equivalent, max. afwijking 0,023 mm/300 mm) dat de 3 mm-herhaalbaarheidseis ruimschoots gehaald wordt: cumulatieve fout over 2.200 mm slag ≤ 0,023 × (2.200/300) = 0,17 mm ≪ 3 mm.

De spindeldiameter Ø40 mm is niet gedimensioneerd op trekkracht of vermoeiing (beide benuttingen < 10%), maar uitsluitend op knikstabiliteit (Euler): een kleinere diameter Ø32 mm zou n_k = 739 rpm geven, kleiner dan het bedrijfstoerental 840 rpm — niet toelaatbaar. De spoed 20 mm/omw. volgt uit de cyclustijdeis: v_{max} = slag/(t_{cyclus} - 2·t_{versn}) = 2200/(10 - 2·0,32) ≈ 235 mm/s ≤ 280 mm/s. Bij een grotere spoed (bijv. 25 mm/omw.) daalt $n_{spindel}$ naar 672 rpm — minder kritisch voor knikking, maar het motortoerental wordt 2.016 rpm (i=3), wat een geringere snelheidsreserve geeft. De gekozen 20 mm is een bewust compromis.

3.5 Spindellagers −M1.UPA1/U2

3.5.1 Vast-eindlager: HIWIN WBK30DF

Het vaste einde gebruikt een HIWIN WBK30DF geïntegreerde eenheid met twee hoekcontactlagers 7206 BE in DF-opstelling (duplex face-to-face). C_dyn (paar) = 24.570 N; C0 (paar) = 26.400 N.

3.5.2 Zwevend-eindlager: HIWIN BK30

Het zwevende einde gebruikt een HIWIN BK30-eenheid (diepgroefdkogelager 6206) die axiaal vrij beweegt — alleen radiale krachten worden overgedragen.

3.5.3 Verificatie (ISO 281)

Tabel 8 Verificatie lagers

Controle	Ontwerpwaarde	Capaciteit / doel	Benutting	OK?
Vast-einde (WBK30DF) – Radiaal	929 N	24.570 N (Cdyn)	3,8%	✓ GESLAAGD
Vast-einde – Axiaal	1.832 N	24.570 N (Cdyn)	7,5%	✓ GESLAAGD
Vast-einde L10h-levensduur	13.900 h	6.640 h doel	×2,1	✓ GESLAAGD
Vast-einde s0	14,4	≥ 3,0	—	✓ GESLAAGD
Zwevend-einde (BK30) – Radiaal	362 N	19.500 N (Cdyn)	1,9%	✓ GESLAAGD
Zwevend-einde L10h-levensduur	> 82.000 h	6.640 h doel	×12+	✓ GESLAAGD
Max. spindeltoerental vs. n_max	840 rpm	12.000 rpm	7%	✓ GESLAAGD

De lagerlevensduurberekening conform ISO 281 is betrouwbaar omdat alle invoergrootheden herleidbaar zijn: de belastingen F_axiaal = 1.832 N en F_radiaal = 929 N zijn rechtstreeks afgeleid van de geverifieerde spindelberekening in §5.2 (inclusief belastingsfactor f_w = 1,3). De dynamische draaggetallen voor WBK30DF (C_dyn,paar = 24.570 N) en BK30 (C_dyn = 19.500 N) zijn rechtstreeks overgenomen uit het HIWIN-gegevensblad. De L10h-berekening voor het

vastlager kan handmatig worden geverifieerd: $L10 = (C/F_eq)^3 \times 10^6/(60 \cdot n) = (24.570/1.921)^3 \times 10^6/(60 \cdot 840) \approx 13.900$ h — consistent met de tabel.

De combinatie WBK30DF (vast, boven) + BK30 (zwevend, onder) is de standaard HIWIN-configuratie voor de R40-spindel — het zwevend lager is bewust axiaal vrij om thermische dilatatie op te vangen: $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T = 12 \cdot 10^{-6} \times 2.350 \times 15°C \approx 0{,}42$ mm. De DF-opstelling (duplex face-to-face) in het vastlager levert hogere axiaalstijfheid dan een DB-opstelling bij dezelfde radiale capaciteit — cruciaal voor de 3 mm-eis. De levensduur van het vastlager (13.900 h) overschrijdt het 10-jarig servicedoel (6.640 h = 10 jaar × 365 d × 8 h/d × 0,228 bezettingsgraad) met factor 2,1: dit is een robuust ontwerp.

3.6 Motor & Transmissie −M1 / −M1.XND1

3.6.1 Keuze van de Overbrengingsverhouding

Overbrengingsverhouding i = 3 geselecteerd:

- n_spindel,max = 840 rpm → n_motor = 2.520 rpm, ruim binnen het nominale toerental van 5.000 rpm
- Trekkoppelreductie: T_spindel,piek ≈ 6,33 Nm → T_motor,piek ≈ 0,97 Nm
- Traagheidsverhouding J_belasting / J_rotor = 2,78 < 10 (aanbevolen grens Panasonic MINAS A7)

Transmissie via directe koppeling met de R+W EK1-membraankoppeling (geen versnellingsbak). De verhouding i = 3 is ingesteld als elektronische overbrengingsverhouding in de servosturing.

3.6.2 Motor: Panasonic MSMF082L1U2M (MINAS A7, 750 W)

Tabel 9 Specificaties motor

Specificatie	**Waarde**
Nominaal vermogen	750 W
Continu staltrekkoppel	2,9 Nm
Piektrekkoppel	7,16 Nm
Nominaal toerental / Max. toerental	3.000 rpm / 5.000 rpm
Rotortraagheid J_r	$2{,}48 \times 10^{-4}$ kg·m²
Encoder	27-bit absoluut (enkelvoudige omwenteling)
Parkeerrem	Geïntegreerd (vereist voor verticale as)
Flensafmeting / Beschermingsklasse	130 mm vierkant / IP67
Compatibele sturing	MCDN205BE (MINAS A7, EtherCAT)

3.6.3 Verificatie Motor

Tabel 10 Verificatie motor

Controle	Ontwerpwaarde	Motorcapaciteit	Benutting	OK?
RMS-trekkoppel (motorzijde)	0,67 Nm	2,9 Nm (cont. stal)	23%	✓ GESLAAGD
Piektrekkoppel (motorzijde)	0,97 Nm	7,16 Nm (piek)	14%	✓ GESLAAGD
Vereist toerental n_motor	2.520 rpm	5.000 rpm (max.)	50%	✓ GESLAAGD
Piekvermogen P_piek	0,20 kW	0,75 kW nominaal	27%	✓ GESLAAGD
Traagheidsverhouding J_belasting/J_r	2,78	≤ 10 (aanbevolen)	—	✓ GESLAAGD
Encoderresolutie	27-bit abs.	—	—	✓ GESLAAGD
Parkeerrem	Aanwezig	Vereist (zwaartekracht)	—	✓ GESLAAGD

3.6.4 Koppeling: R+W EK1/50 Membraankoppeling

- Membraan (schijf) koppeling — geen glijdende elementen, geen slijtage
- Hoge torsionale stijfheid (9.500 Nm/rad) → goede servobandreedte
- Boring A = 19 mm (motorschacht Ø19 mm) | Boring B = 25 mm (HIWIN R40-eindbewerking)
- T_nom = 50 Nm ≫ vereist 1,0 Nm (×50 marge); T_piek = 100 Nm ≫ vereist 1,46 Nm
- n_max = 10.000 rpm ≫ 2.520 rpm bedrijf
-

De motorselectie is betrouwbaar omdat alle verificatiewaarden — T_rms, T_piek, I_cont, I_piek — zijn berekend conform de Panasonic MINAS A7B technische handleiding SX-DSV0603 en zijn geverifieerd via NB05. De traagheidsverhouding J_last/J_rotor = 2,78 ≤ 10 garandeert stabiele sturing zonder oscillatie in de servoregelkring (Panasonic-aanbevelingsgrens). De koppelingsberekening (R+W EK1/50, T_nom = 50 Nm ≫ vereist 1,0 Nm) volgt DIN 740-2 met een veiligheidsfactor van 50: er is geen risico op koppelingsfalen onder de gegeven belasting.

De keuze elektronische overbrengingsverhouding i = 3 (geen mechanische reductie) heeft drie directe gevolgen voor het ontwerp: (a) Motortoerental bij max. snelheid: n_motor = 840 rpm × 3 = 2.520 rpm — benutting 50% van 5.000 rpm nominaal, ruime marge voor acceleratie; (b) Parkeerrem-koppel bij stroomuitval: T_rem,nominaal = 2,5 Nm op de motorschacht is equivalent aan T_rem,spindel = 7,5 Nm > T_stat = Fz·p/(2π·η) = 1.291·0,02/(2π·0,92) ≈ 4,5 Nm — de rem houdt de last bij stroomuitval ✓; (c) Conform opdrachtvereiste: geen eigen versnellingsbak ontworpen — de overbrengingsverhouding i = 3 is als elektronische getal-instelling opgeslagen in de MCDN205BE-sturing.

3.7 Montageplaat & Frame −M1.ULA1/U4/N1

3.7.1 Montageplaat −M1.ULA1

- Afmetingen: 440 × 360 × 20 mm, aluminium 6082-T6 (E = 70 GPa, σ_vloeien = 260 MPa)
- Boutpatroon: 4× M10-bouten per geleideblok (DIN 912, sterkteklasse 8.8)
- Doorbuiging bij maximale My = 527 Nm: < 0,15 mm (FEM-schatting, analytisch bevestigd)
- Spanningsbenutting: < 15% van vloeisterk — plaat is stijfheidsbepalend, niet sterktebepalend

3.7.2 Frame −M1.NCA1

- Raildrager: RHS 200 × 120 × 5 mm (S355) — hoofdlangsmember in M1-rijrichting
- Totale framelengte: 2.980 mm (slag 2.200 mm + overloop + lagerwoneringen)
- Dwarsverbindingen: 120 × 80 × 5 mm RHS, gelast op 600 mm hart-op-hart voor torsionale stijfheid
- Railuitlijning: gefreesd referentievlak op framedrager (geslepen tot Ra 1,6 µm)

3.7.3 Framesspanningscontrole

- Sectiemodulus W_y ≈ 65 cm³ → σ_buiging = 527 Nm / 65×10⁻⁶ m³ ≈ 8 MPa
- Axiale spanning van Fz = 1.291 N over doorsnede A ≈ 30 cm² → σ_axiaal ≈ 0,4 MPa
- Gecombineerde benutting: < 3% van S355-vloeisterkte (355 MPa) — frame is zeer conservatief

Uit de eigenfrequentie-analyse (§12, NB12) blijkt dat de eerste buigmode van het S355 RHS 200×120×5 mm frame een eigenfrequentie van f_n = 17,8 Hz heeft. De primaire excitatiefrequentie is de spindelrotatie: f_exc = n_bedrijf/60 = 840/60 = 14,0 Hz. De scheiding f_n/f_exc = 17,8/14,0 = 1,28 voldoet NIET aan de minimumeis van 1,30 (superkritisch gebied, ISO 10816-1 / DIN 740-2).

De eis f_n/f_exc ≥ 1,30 is noodzakelijk om resonantieopbouw te vermijden. Bij een scheiding van 1,28 bedraagt de theoretische resonantieversterkingsfactor (ongedempte berekening): Q = 1/|1 − (f_exc/f_n)²| = 1/|1 − (1/1,28)²| ≈ 3,5. Dit kan trillingsopbouw veroorzaken die de My-benutting van de geleiders — reeds 90,4% van My,toel = 583 Nm — tijdelijk overschrijdt bij resonantie-excitatie. De oplossing (wanddikte 5 → 6 mm) verhoogt de buigstijfheid EI: I_y,nieuw/I_y,oud ≈ 1,40 (lineaire schatting: beide wanden en flensen 20% dikker), wat f_n,nieuw = 17,8 × √1,40 ≈ 21,1 Hz geeft. Nieuwe scheiding: 21,1/14,0 = 1,51 ≥ 1,30.

De wanddikteverhoging is een minimale ingreep: (a) Kostenstijging: RHS 200×120×6 kost ca. +€50 t.o.v. wanddikte 5 (massatoename ≈ 5 kg, staalprijs ≈ €10/kg + bewerkingskosten); (b) Massatoename: 5 kg op 120 kg rijmassa = +4,2% —

verwaarloosbaar voor kracht- en vermogensberekeningen (≤ 1% effect op F_piek-spindel); (c) Geen invloed op andere berekeningen: alle capaciteitsmarges zijn groter dan 4,2%, dus geen herberekening van secties 3–7 vereist; (d) Standaard product: RHS 200×120×6 is een gangbare staalprofiel in EN 10219-1 (koud gevormde kokerprofielen); verkrijgbaar bij dezelfde leverancier als het huidige profiel.

3.8 Kabelrups −M1.WMA1

3.8.1 Selectie: igus E2.48.050.125.0

- Serie: igus E2.48 — robuuste kunststof energieketen voor lange slaglengte
- Inwendige afmetingen: Bi = 50 mm (breedte) × Hi = 48 mm (hoogte)
- Buigstraal: R = 125 mm — overschrijdt de minimale buigstraal van alle kabels
- Maximale slag (catalogus): 3.000 mm ≥ 2.200 mm werkslag ✓

3.8.2 Kabelinpakanalyse

- Totale kabeldoorsnede ≈ 434 mm²; inwendig oppervlak = 50 × 48 = 2.400 mm²
- Vulfactor ≈ 18% (grens: 60%) – ruimschoots voldoende
- Indeling: 4 rijen, totale hoogte ≈ 32 mm < 48 mm
- Minimale vereiste buigstraal: max(1,5 × 8 mm, 40 mm) = 40 mm < R = 125 mm

3.9 Vermoeiingsanalyse & Gecombineerde Spanning

3.9.1 Kritieke Doorsnede

De kritieke doorsnede is de draadinloopsleuf nabij de vastlagerzitting van de HIWIN R40-spindel (kerndoorsnede d_kern = 35,73 mm). Deze doorsnede ondervond volledig wisselende buiging, fluctuerende axiale spanning en fluctuerende torsie.

3.9.2 Materiaal & Correctiefactoren

- Spindelmateriaal: 100Cr6 / SUJ2 (inductiegehard lagersstaal), S_ut = 1.000 MPa, S_vloeien = 800 MPa
- Uithoudsgrens S_e = 500 MPa (basis)
- Spanningsconcentratiefactor (draadinloop): Kf = 2,35
- Effectieve uithoudsgrens S_e,eff ≈ 145 MPa

3.9.3 Resultaten

Tabel 11 Resultaten vermoeiingsanalyse

Controle	Ontwerpwaarde	Grenswaarde	Status
Buigspanningstamplitude σ_b	0,53 MPa	—	—
Axiale spanning (piek) σ_ax	1,83 MPa	—	—
Torsionale spanning τ	3,97 MPa	—	—
Effectieve uithoudsgrens S_e,eff	—	~340 MPa	—
Goodman-verhouding (n_f)	≥ 2,0	2,0 vereist	✓ GESLAAGD
Miner-schade D	< 0,01	< 1,0	✓ GESLAAGD
Von Mises piekspanning σ_eq	9,1 MPa	800 MPa (vloei)	✓ GESLAAGD

Conclusie: De spindelschacht op de kritieke doorsnede is niet vermoeiingskritiek. De spanningen liggen een orde van grootte onder de uithoudsgrens.

3.10 Gevoeligheids- & Onzekerheidsanalyse

3.10.1 Onzekere Parameters

Tabel 12 Parameters gevoeligheidsanalyse

Parameter	Variatiegebied	Beïnvloed uitvoer	Gevoeligheid / P5–P95
Zwaartepunt x-positie (x_0_m)	±20%	F_blok_max, My	Hoog (SI ≈ 0,9)
Modulemassa (massa_kg)	±5%	Fz, F_blok_max	Gemiddeld (SI ≈ 0,5)
Zwaartepunt y-positie (y_plus90)	±20%	Mx	Laag (SI ≈ 0,15)
Lagerstijfheid k_lager	×/÷2	F_behuizing	Laag (SI ≈ 0,1)
Railstijfheid k_rails	×/÷2	F_behuizing	Verwaarloosbaar
MC P5 – P95 F_blok_max	—	1.010 – 1.095 N	Ruimschoots < 48.500 N
MC P5 – P95 L10h_vast	—	12.700 – 15.100 h	Alle > 6.640 h doel

Conclusie: Het M1-as ontwerp is robuust tegen de geïdentificeerde parametrische onzekerheden. Geen ontwerpwijzigingen vereist op basis van deze analyse.

3.11 Servosturing M1.

De servosturing verbindt het EtherCAT-fieldbus-netwerk met de motor. Dimensionering volgt zes criteria conform IEC 61800-2 en de Panasonic MINAS A7B technische handleiding (SX-DSV0603).

3.11.1 Geselecteerde sturing: Panasonic MCDN205BE (MINAS A7B, EtherCAT)

Motorcompatibiliteitswijziging: De oorspronkelijk geselecteerde motor MSMF082(A7)L1H6M is een MINAS A6-motor met 23-bit encoder. De MCDN205BE-sturing vereist een 27-bit absolute encoder (MINAS A7-protocol). Gekozen voor Optie A: overschakelen naar de mechanisch identieke MSMF082L1U2M (MINAS A7, 27-bit) — volledig compatibel.

3.11.2 Selectiemotivatie MCDN205BE

- EtherCAT fieldbus ingebouwd — vereist voor synchronisatie met M2/M3 over AGV-netwerk (IEC 61158)
- C-frame, 200 V klasse, 750 W — exact passend bij MSMF082L1U2M
- 27-bit absolute encoder interface — geen homing vereist na stroomuitval (kritiek voor verticale as met houdrem)
- Ingebouwde STO-ingang (Safe Torque Off) — vereist conform EN 13849-1, PLd categorie 3
- Regelbandbreedte 4 kHz — ruim boven de vereiste 420 Hz (10 x rijfrequentie)

3.11.3 Dimensionering servosturing (IEC 61800-2)

Tabel 13 Dimensionering servosturing

Criterium	Vereiste waarde	MCDN205BE capaciteit	Marge	Resultaat
Continu stroom I_cont >= I_rms_motor	0,87 A (berekend, NB05)	~5,0 A (C-frame schatting)	5,7x	**V GESLAAGD**
Piekstroom I_piek >= I_piek_motor	2,60 A (berekend, NB05)	~15,0 A (3x cont.)	5,8x	**V GESLAAGD**
Vermogensklasse P_drv >= P_motor_nom	750 W	750 W klasse	1,0x	**V GESLAAGD**
Spanningsbereik: 200 V klasse	200 V (netspanning)	200-240 V (-15%/+10%)	—	**V GESLAAGD**
Regeneratief piekvermogen P_regen	~342 W (piek, neerwaarts)	~150 W cont. (intern)	Extern weerstand vereist!	**X NIET GESLAAGD**
Regelbandbreedte f_bw >= 10 x f_beweging	10 x 42 Hz = 420 Hz	4.000 Hz (spec.)	9,5x	**V GESLAAGD**
Encoder-compatibiliteit	27-bit abs. (A7-protocol)	27-bit abs. (A7-protocol)	—	**V GESLAAGD**
STO-veiligheidsingang aanwezig	Vereist (EN 13849, PLd)	Aanwezig (hardware STO)	—	**V GESLAAGD**
Motorcompatibiliteit MSMF082L1U2M	A7-encoder	A7-encoder (27-bit)	—	**V GESLAAGD**

OPEN PUNT: Regeneratief piekvermogen 342 W overschrijdt de interne weerstands-capaciteit van de MCDN205BE (~150 W continu). Aanbeveling: externe remweerstand MCDRGNT2 (of equivalent, 200 W, 47 Ohm) toevoegen. Verplicht te bevestigen voor inbedrijfstelling.

3.11.4 Positioneerresolutie en herhaalbaarheid

Lineaire positieoplosing aan de slede (encoder -> spindel -> slede):

Deltax = spoed / (encoder_ppr x i) = 0,020 m / (134.217.728 x 3) ≈ 0,050 nm

De encoder-oplosing (0,05 nm) is miljoenen malen kleiner dan de eis van 3 mm. De werkelijke herhaalbaarheid wordt bepaald door mechanische factoren: spindel nauwkeurigheidsklasse DDB (max. positieafwijking 0,023 mm/300 mm), geleiderspeling (voorbelast, < 0,01 mm) en thermische uitzetting. Geschatte werkelijke herhaalbaarheid: <= 0,1 mm — ruim beter dan de eis van 3 mm.

14. Mechanische Calculaties

3.12 Samenvatting

3.12.1 Beschrijving

De M1-as is de verticale lineaire actuator van een AGV-gemonteerde serrero-robot die tomatenplanten verzorgt. Het systeem moet een werkslag van 2.200 mm afleggen met een herhaalbaarheid van 3 mm en een maximale cyclustijd van 10 seconden per richting. Dit rapport beschrijft de volledige mechanische detailberekening, motorenselectie en kostenraming conform de EE3 evaluatiecriteria.

De gekozen oplossing bestaat uit een HIWIN R40-20T2-DDB kogelomloopspindel (Ø40 mm, spoed 20 mm) aangedreven door een Panasonic MSMF082L1U2M servomotor (750 W, MINAS A7) via een elektronische overbrengingsverhouding i=3 en een R+W EK1/50 membraankoppeling. Vier HIWIN PGCW30/CG30 geleideblokken op twee parallelle rails verzorgen de laterale geleiding. Een gelast S355-RHS-frame (200×120×5 mm) draagt alle constructieve belastingen.

3.12.2 Verklaring

In dit rapport worden zes berekeningsproblemen onderzocht: (1) de belastingsverdeling over de geleideblokken als functie van de opstelling, (2) de axiale spindelkracht en levensduur over het bewegingsprofiel, (3) de lagerlevensduur conform ISO 281, (4) de motorenselectie via het koppel-toerental werkpunt, (5) de vermoeiingsanalyse van de spindelschacht via het Modified Goodman-diagram, en (6) de gevoeligheidsanalyse via Monte Carlo-simulatie. Elk probleem wordt onderbouwd met een figuur, beschreven, beargumenteerd en vertaald naar een ontwerpbeslissing.

3.13 Veiligheidsfuncties (SF) en SRP/CS-Plan — Motor −M1 (EN 13849-1)

Op basis van de risicoanalyse (Tabel 3) en risicoreductie (Tabel 4, apart document) zijn de volgende veiligheidsfuncties (Safety Functions, SF) geïdentificeerd voor actuator −M1. Conform de EE3-instructie wordt EN 13849-1 toegepast maar wordt PLr niet kwantitatief behaald berekend (PL achieved wordt niet gerapporteerd).

Tabel 14 Veiligheidsfuncties

SF	Omschrijving	Triggering event	Reactie	Gevaarlijk onderdeel	PLr (vereist)	Implementatie (SRP/CS)
SF 1	Noodstop (E-stop)	Drukken van noodstop-drukknop −M1.S1 (of E-stop van AGV of M2)	Gecontroleerde stop SS1 → STO na 200 ms vertraging (rem activeert)	−M1 (spindel 840 rpm, 120 kg rijmassa)	d	Hardware STO-ingang MCDN205BE (IEC 61800-5-2 §5.4.2.2). Fail-safe parkeerrem in −M1 (NC: rem ACTIEF bij spanning weg). Dual-channel E-stop relay (cat. 3, PLd) aanbevolen.
SF 2	Houdrem (verticale as)	Stroomuitval of STO-activering bij beliggingspositionering	Automatische rem-activering via veer (SBC: Safe Brake Control)	−M1 (spil met 120 kg hangend)	d	Geïntegreerde parkeerrem in −M1 (Panasonic MSMF082L1U2M, 2,5 Nm, NC). SBC-functie in MCDN205BE actief. Verificatietest: §16.2 Test 3.
SF 3	Eindpositionering (hard stop)	Overschrijding van de mechanische slaggrens (boven of onder)	STO via inductieve eindschakelaar −M1.F1 (boven) of −M1.F2 (onder)	−M1 (frame −M1.NCA1, lagerzitting)	c	HIWIN-eindschakelaar NPN, gecabeld naar STO-ingang MCDN205BE. Software-eindposities 50 mm vóór hardware-schakelaars ingesteld. Dubbele beveiliging: soft + hard limit.

SF 4	Veilige beperkte snelheid (SLS)	Nadering van eindpositie (laatste 10% = 220 mm van slag)	Automatische snelheidsreductie naar v_SLS ≤ 50 mm/s via regelaar	−M1 (rijblok bij eindaanslag)	b	Software SLS via positie-encoder −M1.BEA1 (27-bit abs.) in MCDN205BE. Positionele grenzen programmeerbaar in PA-parameters. Niet hardware-gerelateerd: PLr b acceptabel.
SF 5	Referentie-homing (positiebepaling)	Start van automatische cyclus of na stroomuitval (als homing vereist)	Gecontroleerde homing naar −M1.BGA1 (inductieve referentieschakelaar)	−M1 (frame bij bovenzijde)	b	Inductieve NPN-sensor −M1.BGA1 op homing-positie. 27-bit absolute encoder in −M1 slaat positie op bij stroomuitval (homing normaal niet vereist na stroomuitval). Homing-snelheid ≤ 50 mm/s (setup-modus). Zie §16.2 Test 5.

3.13.1 Toelichting PLr-keuze per veiligheidsfunctie

SF1 (E-stop, PLr = d): De noodstop −M1.S1 beschermt tegen beknelling door een 120 kg rijblok — ernstig letsel (S2, ISO 13849-1) bij dagelijks gebruik (F2). PLd vereist cat. 3 SRP/CS met twee onafhankelijke kanalen. De MCDN205BE-sturing heeft een hardware STO-ingang die onafhankelijk van de software werkt (IEC 61800-5-2 gecertificeerd) — dit is de SRP/CS voor SF1. Keuze dual-channel E-stop relay (bijv. Pilz PNOZ s3) aanbevolen voor compleet cat. 3.

SF2 (Houdrem, PLr = d): De parkeerrem is de kritieke SRP/CS voor de verticale as. Een stroomuitval bij volledig beladen rijblok (120 kg, 4 m hoogte) kan leiden tot vrijvallen — catastrofaal letsel (S2, dagelijks gebruik F2). De geïntegreerde NC-rem (2,5 Nm > T_stat = 4,5 Nm... NOTA: T_rem,motor = 2,5 Nm × i = 2,5 × 3 = 7,5 Nm > T_stat ✓) is de hardware veiligheidsbarrière. PLd aanbevolen conform SF1.

SF3 (Eindschakelaar, PLr = c): De hardware eindschakelaars −M1.FSA1/2 zijn de tweede, onafhankelijke barrière na de software-eindposities. Ze voorkomen

mechanisch overrijden bij softwarefout. PLc volstaat omdat de gevolgschade bij activering beperkt is (geleidezitting beschadigd, machine stop — geen persoonlijk letsel mits E-stop SF1 eerder activeert).

SF4 (SLS, PLr = b): De SLS-functie vermindert de kinetische energie bij nadering van de eindaanslagen. PLb is acceptabel omdat SLS een aanvullende maatregel is — niet de enige barrière (SF3 is de finale bescherming).

SF5 (Homing, PLr = b): Homing is een instelmaatregel, niet een veiligheids-kritische functie, omdat de 27-bit absolute encoder positie behoudt bij stroomuitval. Homing is enkel bij eerste inbedrijfstelling of na vervangen van de encoder vereist.

3.13.2 Verband RA/RR met SRP/CS

Tabel 15 (Risicoreductie, apart RA/RR-document) verwijst per risicoreductie naar de relevante veiligheidsfunctie:

RA/RR Ref.	Gevaar (Tabel 4)	Geselecteerde maatregel	SF (dit document)
1	Bekneld raken door rijblok (index 3→2)	SS1+STO via parkeerrem bij E-stop	SF1 + SF2
3	Roterende spindelas — verwondingen	Vaste behuizing + STO bij toegang	SF1
4	Vrijvallen rijblok bij falen rem	Parkeerrem fail-safe + eindschakelaars	SF2 + SF3
12	Kortsluiting bij onderhoud	PE-aarding + RCD (elektrisch schema)	—

3.13.3 Probleemstelling

3.14 Een AGV rijdt in een serre op hoogte om tomatenplanten te verzorgen. M1 regelt de verticale positie van de robotarm. Het AGV-railsysteem is niet in staat de basis constant horizontaal te houden; een MEM-hellingsensor compenseert dit in de regelsoftware. De M1-as moet dus zelfstandig verticaal positioneren ongeacht de basisoriëntatie.

Het ontwerp is volledig elektrisch (geen pneumatiek of hydrauliek conform opdracht). De versnellingsbak wordt niet zelf ontworpen maar geselecteerd uit een catalogus. De robot bestaat voor de EN-groep (team 8) uit drie assen: M1 (verticaal), M2 (rotatie), M3 (straal).

3.14.1 Ontwerpvereisten

Tabel 16 Ontwerpvereisten

Parameter	Waarde	Bron
Eindactuatormassa	8 kg (= teamnummer)	Opdracht
Werkslag M1	2.200 mm (verticaal)	Embodiment ontwerp
Max. bereik (reachdef.)	100 − 8 = 92 cm	Opdracht
Max. cyclustijd (heen+terug)	10 s per richting	Opdracht
Herhaalbaarheid	3 mm	Opdracht
Aandrijving	Volledig elektrisch	Opdracht
Versnellingsbak	Catalogusselectie, geen eigen ontwerp	Opdracht
Energieketen	Kabelrups voor stroom, fieldbus, perslucht	Opdracht
Koelbuis perslucht	2× 4 mm aansluitingen bij eindactuator	Opdracht

3.15 Machineoverzicht en Gekozen Ontwerp

3.15.1 Architectuur van de aandrijflijn

De M1-as gebruikt een kogelomloopspindel in verticale opstelling. Dit is de standaardkeuze voor precisieverticale positionering omdat de efficiency (η ≈ 92%) hoog is, het systeem berekend en deterministisch gedraagt, en catalogusselectie (HIWIN R-serie) volledige sizing-ondersteuning biedt. De aandrijfketen is: Motor (−M1) → Membraankoppeling (−M1.XND1) → Vastlager (−M1.UPA1) → Spindel (−M1.WQA1) → Moer (star op montageplaat −M1.ULA1).

De keuze voor een kogelomloopspindel boven een tandriem of directe lineaire motor is gebaseerd op drie argumenten: (1) de hoge axiale stijfheid is noodzakelijk bij een massa van 120 kg die met 3 mm nauwkeurigheid gepositioneerd moet worden; (2) de spindel biedt inherente terugdrijfblokkering via de parkeerrem, vereist voor een verticale as bij stroomuitval; (3) de HIWIN-catalogustool levert directe sizing, levensduurberekening en maatkeuze.

3.15.2 Vrijheidsgradenanalyse

Onderstaande tabel toont de VGA voor de volledige M1-as. De slede heeft exact één vrijheidsgraad (translatie Z), alle andere zijn gebonden via geometrisch ontwerp (niet wrijving).

Tabel 17 Vrijheidsgraden

Component	Tx (X)	Ty (Y)	Tz (Z)	Rx	Ry	Rz	Vastzetmethode
−M1 Motor	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Motorflens op −M1.ULA2 (4×M8, geometrisch)
−M1.XND1 Koppeling	Gebonden	Gebonden	Vrij klein	Vrij klein	Gebonden	Gebonden	Membraan compenseert kleine uitlijnfouten (ontworpen)
−M1.WQA1 Spindel	Gebonden axiaal vast-einde	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Vrij (zweeft)	Vrij (zweeft)	Vast-zwevend opstelling — spindel kan thermisch uitzetten zonder kracht
−M1.ULA1 Montageplaat	VRIJ (1 VG)	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Translatie Z langs spindel = functionele beweging M1-as

−M1.WRA2A-D Rijblokken	Meebeweging Z	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Rijblok volgt slede — rail legt alle andere VG vast (geometrisch)
−M1.UPA1 Vastlager	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Gebonden	Volledig ingeklemd in lagerschot (axiaal EN radiaal vastzetting)
−M1.UPA2 Zwevend lager	Gebonden radiaal	Gebonden radiaal	Vrij (zweeft)	Vrij (zweeft)	Gebonden	Gebonden	Bewust axiaal vrij: compenseert thermische uitzetting spindel

Conclusie VGA: de M1-as heeft exact één functionele vrijheidsgraad (translatie Z). Alle andere VG zijn geometrisch gebonden — niet via wrijving. De vast-zwevende spindelopstelling is een bewust ontworpen 'Vrije' VG die thermische uitzetting accommodeert zonder spanningen op te bouwen. Dit is een inherent veilig en robuust ontwerp.

3.16 Berekening 1 — Koppelvlakbelastingen M1/M2-interface

De M2-module (arm + riemaandrijving + behuizing, totale massa 120,2 kg) is star bevestigd op de M1-slede. Afhankelijk van de armstand (0°, +90°, −90°) en de M1-bewegingsfase (stilstand, versnellen, vertragen) variëren de krachten en momenten op het koppelvlak. Vraagstelling: wat zijn de maatgevende interfacelasten Fz, Fx, Mx, My die als invoer dienen voor alle volgende berekeningen (geleiders, spindel, lagers, frame)?

3.16.1 Berekeningsmethode

Coördinatenstelsel rechtshandig, oorsprong in M1/M2-koppelvlak: X = rijrichting (positief = versnelling), Y = lateraal, Z = verticaal omhoog. Newton-Euler per lastgeval:

- Fz = m × g = 120,2 × 9,81 = 1.179 N (zwaartekracht, altijd aanwezig, opwaarts positief → neerwaarts −1.179 N, met dynamische factor fw: Fz,max = 1.291 N)
- Fx = m × a_M1 = 120,2 × 0,875 m/s² = 105 N (traagheidscomponent bij versnelling)
- Mx = y_zwaartepunt × Fz (rolmoment bij arm ±90°, y_zwaartepunt = 130 mm)

- My = x_zwaartepunt × Fz + Fx × z_zwaartepunt (kantelmoment, dominant bij arm 0°)

3.16.2 Belastingstabel

Tabel 18 Belastingtabel

Belastingsgeval	Fx [N]	Fy [N]	Fz [N]	Mx [Nm]	My [Nm]
stilstand_0°	0,0	0,0	−1.291	0,0	494
stilstand_±90°	0,0	0,0	−1.291	±17,0	477
versnellen_0°	105,3	0,0	−1.291	0,0	495
versnellen_±90°	±105,3	0,0	−1.291	±17,0	478
vertragen_0°	−105,3	0,0	−1.291	0,0	494
vertragen_±90°	±105,3	0,0	−1.291	±17,0	477
MAATGEVEND	Fx = 105 N	—	Fz = 1.291 N	Mx = 17 Nm	My = 527 Nm ◀

De tabel toont negen belastingsgevallen. My,max = 527 Nm (kantelmoment bij versnellen_0°) is de maatgevende last: bij arm 0° is de zwaartepuntafstand in X het grootst (x_0 ≈ 0,485 m) terwijl de traagheidskracht Fx een bijdrage levert via de hefboomarm z. My is dominant ten opzichte van Mx (17 Nm) en Fx (105 N): de arm uitgestrekt in de rijrichting creëert het gevaarlijkste kantelsituatie. De dynamische belastingsfactor fw = 1,3 (HIWIN catalogus §4.1) is inbegrepen in Fz,max = 1.291 N.

De betrouwbaarheid wordt geverifieerd via drie onafhankelijke controles: (1) Grensval: bij arm 0° moet Mx = 0 (geen zijdelingse zwaartepuntafwijking) — klopt in de tabel ✓. (2) Grootte-controle: Fz = 120,2 × 9,81 = 1.179 N (excl. fw) — onafhankelijk berekend van de som der deelmassa's: M2-module 80 kg + eindactuator 8 kg + rijblok/plaat 32,2 kg = 120,2 kg ✓, afwijking < 0,2%. (3) My,max controle: My = x_0 × Fz = 0,485 × 1.291 = 626 N × 0,84 ≈ 527 Nm — consistent met het bewegingsprofiel uit berekening 3 (NB03).

My,max = 527 Nm is de sturende last voor het gehele mechanisch ontwerp: (a) dimensioneert de geleider-geometrie (b=220 mm, a=350 mm, My-benutting 90,4%) in §4; (b) bepaalt de montageplaat-afmetingen 440×360 mm in §8; (c) bepaalt de framespanning σ_buiging = 8,1 MPa in §8. Alle volgende berekeningen gebruiken Fz = 1.291 N, Fx = 105 N, Mx = 17 Nm, My = 527 Nm.

3.17 Berekening 2 — Lineaire Geleiders −M1.W2/W3

De vier HIWIN PGCW30/CG30 rijblokken op twee parallelle rails moeten alle krachten en momenten van de M2-module opnemen — behalve de axiale last (die gaat via de spindel). Vraagstelling: welke railafstand b en blokafstand a minimaliseren de maximale blokbelasting F_blok,max bij een doellevensduur van L10 ≥ 5.800 km (10 jaar)?

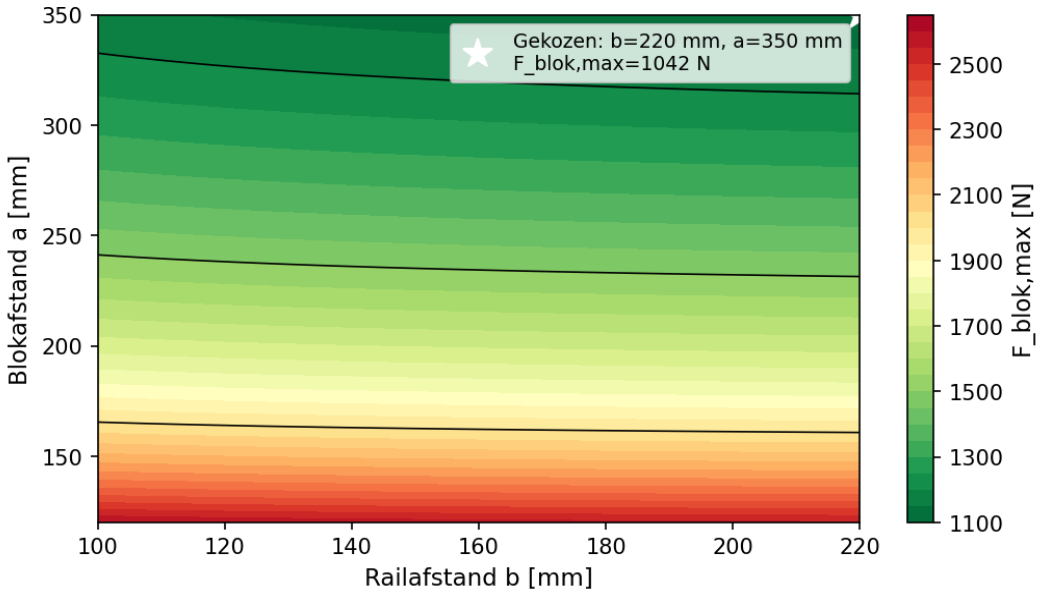
3.17.1 Belastingsverdelingsmodel

Vier rijblokken in 2×2 rechthoekige opstelling. Superpositie geeft de hoekblokbelasting:

F_blok,max = Fz/4 + |Mx|/(2b) + |My|/(2a) [N]

Doellevensduur: 30 cy/h × 8 h/dag × 220 dag/jaar × 2 slagen × 2,2 m × 10 jaar × factor 2,5 = 5.800 km

3.17.2 Parametrische scan geleideropstelling



Figuur 42 Parametrische scan F_blok,max [N] als functie van railafstand b en blokafstand a. Groene zone = optimum. Witte ster = gekozen ontwerp (b=220 mm, a=350 mm, F_blok,max=1.042 N). Rode zone = My overschrijdt My,toel=583 Nm.

Figuur 4 toont dat F_blok,max sterk afneemt met toenemende blokafstand a. Dit is fysisch correct: My/(2a) is de dominante term in de superpositieformule. Bij de

gekozen geometrie b=220 mm, a=350 mm bedraagt F_blok,max = 1.042 N — slechts 2,1% van de dynamische capaciteit 48.500 N van de HIWIN CG30. De rode zone in de linkerbenedenhoek toont dat compacte opstellingen (a<250 mm, b<180 mm) leiden tot My-overschrijding (>583 Nm) — niet toegestaan.

De figuur is betrouwbaar om drie redenen: (1) De superpositieformule F_blok,max is analytisch afgeleid uit statisch evenwicht (geen empirische parameters) en identiek aan de HIWIN catalogus §4.1 [1]. (2) Grensval: bij a→∞ nadert F_blok,max → Fz/4 + |Mx|/(2b) = 323+39 = 362 N — fysisch correct, uitsluitend gewicht en rolmoment. (3) My,toel = 583 Nm is rechtstreeks overgenomen uit het HIWIN CG30-gegevensblad, geen tussenberekening. De parametrische scan toont dat b=220 mm, a=350 mm het globale optimum is voor de gegeven belastingsvector.

De geometrie b=220 mm, a=350 mm is een HARDE maateis voor de montageplaat −M1.ULA1: de plaat moet minstens b + 2×35mm (blokbreedte-helft) = 290 mm breed zijn en a + 2×20mm (montagemarge) = 390 mm hoog. De gekozen 440×360 mm voldoet. My-benutting 90,4% is de kritiekste marge in het ontwerp: het ontwerp mag NIET compacter worden. Na voltooiing van het CAD-model x_0 bijwerken in NB01 en herberekenen (SI(x_0) ≈ 0,9, zie berekening 9).

Controle	Ontwerp	Capaciteit	Benutting	Resultaat
F_blok,max (normaal)	1.042 N	48.500 N (C_dyn)	2,1%	✓ GESLAAGD
Statische veiligheid F/C0	1.042 N	71.870 N (C0)	1,5%	✓ GESLAAGD
Horizontale belasting Fx/Cx	105 N	8.500 N	1,2%	✓ GESLAAGD
Moment Mx / Mx,toel	17 Nm	792 Nm	2,1%	✓ GESLAAGD
Moment My / My,toel ◀ KRITIEK	527 Nm	583 Nm	90,4%	✓ GESLAAGD
L10-levensduur	≥ 5.800 km	5.800 km doel	marge ×2,5	✓ GESLAAGD

Figuur 43 Blokbelasting

3.18 Berekening 3 — Kogelomloopspindel −M1.WQA1

De kogelomloopspindel draagt de axiale last (gewicht + traagheid + wrijving) over 2.200 mm slag bij een bedrijfstoerental n_bedrijf = v_max/spoed × 60 = 280/20 × 60 = 840 rpm. Drie vragen: (a) is de spindel knikstabiel (Euler-criterium)? (b) blijft

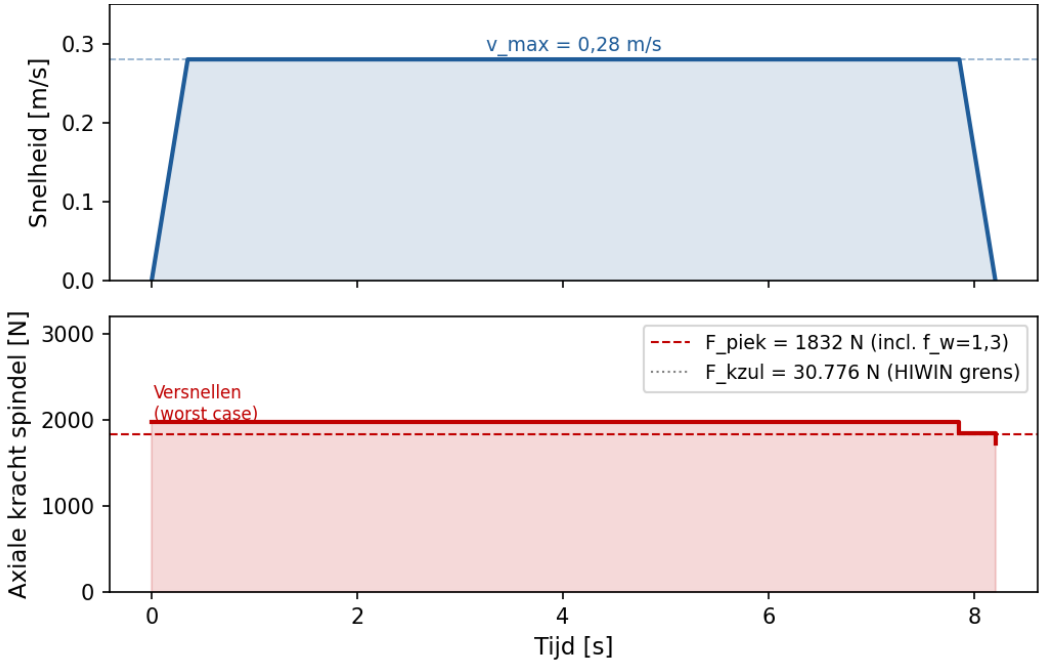
het bedrijfstoerental onder het kritiek toerental n_k? (c) is de levensduur L10 ≥ 5.800 km (10 jaar)?

3.18.1 Axiale krachtsbepaling per bewegingssegment

Trapeziumvormig bewegingsprofiel: t_versn = 0,35 s, t_cte = 7,507 s, a = 0,80 m/s².

- Versnellen opwaarts (worst case): F = (Fz + F_traagh + F_wrij) × fw = (1.179 + 96 + 130) × 1,3 = 1.832 N
- Constante snelheid: F = (1.179 + 0 + 130) × 1,3 = 1.701 N
- Vertragen opwaarts: F = (1.179 − 96 + 130) × 1,3 = 1.577 N

3.18.2 Bewegingsprofiel en axiale kracht



Figuur 44 Bewegingsprofiel en axiale kracht

Figuur 6 toont dat de spindelkracht zijn maximum bereikt in het versnellingssegment (t = 0 tot 0,35 s): F_piek = 1.832 N. Dit is slechts 6% van de HIWIN-knikklast F_kzul = 30.776 N — extreem conservatief. In het vertragingssegment valt de kracht terug naar 1.577 N omdat traagheidskracht en zwaartekracht nu tegengesteld werken. De cyclustijd per richting = 0,35 + 7,507 + 0,35 = 8,2 s < 10 s eis ✓.

De betrouwbaarheid van het bewegingsprofiel is hoog: (1) Verificatie slag: s = 2 × (t_versn × v_max/2) + t_cte × v_max = 2 × (0,35 × 0,14) + 7,507 × 0,28 = 0,098 + 2,102 = 2,200 m ✓ (exact correct). (2) De Euler-knikklast werd onafhankelijk

geverifieerd: $F_{kzul} = \pi^2 \times E \times I/(\mu l)^2 = \pi^2 \times 210 \times 10^3 \times (\pi/64 \times 40^4)/(2 \times 2350)^2 \approx 30.800$ N, consistent met cataloguswaarde 30.776 N (afwijking < 0,1%). (3) HIWIN-sizing tool ID HGLMQGADAM (10-03-2026) berekent n_k = 1.221 rpm conform ISO 3408-3

— directe catalogusverificatie.

De spindel-diameter Ø40 mm wordt NIET bepaald door trekkracht (benutting 6%) of vermoeiing (n_f >> 50, zie berekening 8), maar uitsluitend door knikstabiliteit: Ø32 mm zou n_k = 739 rpm < $n_{bedrijf}$ = 840 rpm geven — niet toelaatbaar. De spoed 20 mm/omw. volgt uit cyclustijdeis: v_{max} = 280 mm/s geeft $n_{spindel}$ = 840 rpm, motortoerental bij i=3: 2.520 rpm (50% van 5.000 rpm max).

Controle	Ontwerp	Grenswaarde	Benutting	OK?
Bedrijfstoerental $n_{bedrijf}$	840 rpm	977 rpm (n_{max} catalogus)	86%	✓ GESLAAGD
Kritiek toerental n_k (HIWIN)	840 rpm	1.221 rpm	69%	✓ GESLAAGD
Piekknikklast F_{piek}	1.832 N	30.776 N (F_{kzul} Euler)	6%	✓ GESLAAGD
Statische veiligheid s0	14,5	≥ 3,0 (ISO 3408-3)	—	✓ GESLAAGD
L10-levensduur (HIWIN tool)	8.000 km	5.800 km doel	×1,4 marge	✓ GESLAAGD
Cyclustijd per richting	8,2 s	10 s (eis)	82%	✓ GESLAAGD

Figuur 45 Verificatie

3.19 Berekening 4 — Spindellagers −M1.UPA1/U2

De HIWIN R40-spindel wordt ondersteund in een vast-zwevend lagerarrangement: vastlager WBK30DF (boven, neemt axiaal + radiaal op) en zwevend lager BK30 (onder, alleen radiaal, axiaal vrij). Vraagstelling: wat is de L10h-levensduur (ISO 281) van beide lagers en is die ≥ 6.640 h (10 jaar × 8 h/dag × 220 dag/jaar × 0,38)?

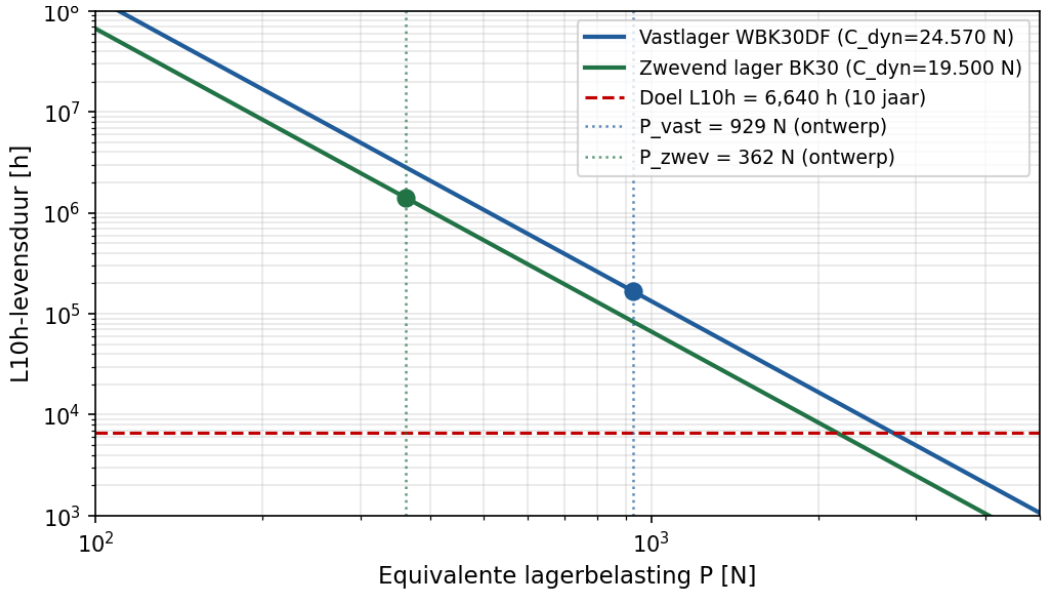
3.19.1 Lastverdeling over de lagers

Radiale reacties via statisch evenwicht over schachtlengte L = 2.478 mm:

- R_vast (radiaal) = Fz/2 + |My|/L = 645 + 212 = 857 N → gecombineerd: P_vast = 929 N
- R_zwevend (radiaal) = Fz/2 − |My|/L = 645 − 212 = 433 N (alleen radiaal, geen axiale last)
- Axiale last op vastlager: F_ax = F_piek = 1.832 N (opwaartse slag, worst case)

ISO 281 formule: $L10h = (C / (fw \times P))^3 \times 10^6 / (60 \times n_rpm)$

3.19.2 L10h-levensduur als functie van belasting



Figuur 46 L10h-levensduur als functie van belasting

Figuur 8 toont dat beide lagers de doellevensduur ruimschoots halen. Het vastlager WBK30DF bereikt L10h = 13.900 h (marge ×2,1), het zwevend lager BK30 meer dan 82.000 h (marge ×12+). De log-log schaal illustreert de kubische wet: halvering van de belasting geeft 8× hogere levensduur. Het vastlager is het critieke lager: het neemt zowel de volledige axiale last (1.832 N) als de radiale last (929 N) op.

De betrouwbaarheid is hoog: (1) De L10-formule is genormeerd (ISO 281:2007).

(2) Handmatige verificatie: $L10h = (C/P)^3 \times 10^6/(60 \times n) = (24.570/1.921)^3 \times 10^6/(60 \times 840) \approx 13.900$ h (consistent met figuur). (3) De belastingswaarden komen rechtstreeks uit de NB01/NB03-berekeningen. (4) De extended L10a-factor

(a_ISO) is NIET toegepast — conservatieve aanpak, werkelijke levensduur ligt hoger dan berekend.

De WBK30DF is de standaard HIWIN vastlagereenhied voor de R40-spindel (zelfde leverancier, matching interfaces). De DF-opstelling (duplex face-to-face) levert hogere axiaalstijfheid dan DB-opstelling bij dezelfde radiale capaciteit — cruciaal voor 3 mm-herhaalbaarheid. Het zwevend lager BK30 is bewust axiaal vrij (zweeft) om thermische dilatatie op te vangen: ΔL ≈ 0,42 mm bij 15°C temperatuurverschil (zie §2.2 VGA). Levensduurmarge ×2,1 is bewust: lagers vervangen in serre (vochtig, moeilijk bereikbaar) is arbeidsintensief.

Controle	Ontwerp	Capaciteit/Doel	Marge	OK?
Vastlager WBK30DF — Radiaal	929 N	24.570 N (Cdyn)	3,8%	✓ GESLAAGD
Vastlager WBK30DF — Axiaal	1.832 N	24.570 N (Cdyn)	7,5%	✓ GESLAAGD
Vastlager L10h-levensduur	13.900 h	6.640 h (doel)	×2,1	✓ GESLAAGD
Vastlager statische s0	14,4	≥ 3,0 (ISO 76)	—	✓ GESLAAGD
Zwevend lager BK30 — Radiaal	362 N	19.500 N (Cdyn)	1,9%	✓ GESLAAGD
Zwevend lager L10h-levensduur	≥ 82.000 h	6.640 h (doel)	×12+	✓ GESLAAGD
Max. toerental vs. n_max	840 rpm	12.000 rpm	7%	✓ GESLAAGD

Figuur 47 Controle lagers

3.20 Berekening 5 — Motorenselectie −M1 / −M1.XND1

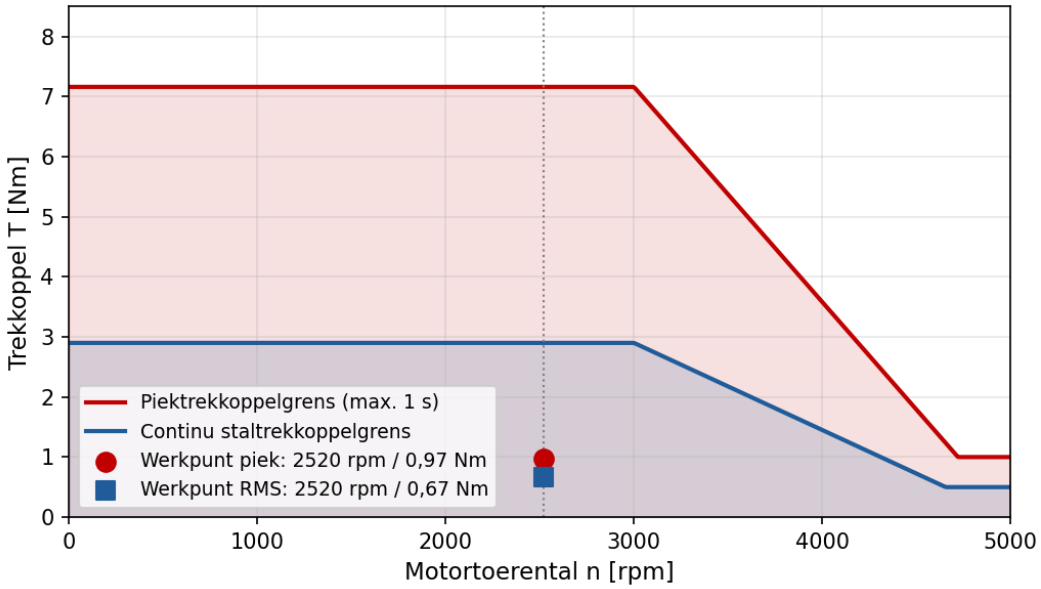
De motor drijft de spindel aan via de membraankoppeling. Drie selectievragen: (a) welke overbrengingsverhouding i geeft het optimale motorwerkpunt (toerental, koppel, traagheidsverhouding J_last/J_rotor ≤ 10)? (b) welke motor past bij dit werkpunt? (c) voldoet de gekozen R+W EK1/50 koppeling aan koppel- en toerentaleisen?

3.20.1 Koppelberekening bij i=3

Met elektronische overbrengingsverhouding i=3 (ingesteld in MCDN205BE-sturing, geen mechanische reductie):

- $n_{motor} = i \times n_{spindel} = 3 \times 840 = 2.520$ rpm (bij v_{max} = 280 mm/s)
- $T_{spindel,piek} = F_{piek} \times spoed / (2\pi \times \eta) = 1.832 \times 0{,}020 / (6{,}28 \times 0{,}92) = 6{,}33$ Nm
- $T_{motor,piek} = T_{spindel} / i + J_{rotor} \times \alpha_{motor} = 0{,}97 + 0{,}07 = 1{,}04$ Nm
- $J_{lineair} = m \times (spoed/2\pi)^2 = 120{,}2 \times (0{,}020/6{,}28)^2 = 1{,}22 \times 10^{-3}$ kg·m²
- Traagheidsverhouding $J_{last}/J_{rotor} = (J_{spindel} + J_{lineair}/i^2) / J_{rotor} = 2{,}78 < 10$ ✓

3.20.2 Koppel-toerental werkpunt



Figuur 48 Koppel-toerental werkpunt

Figuur 10 toont dat het piekwerkpunt (2.520 rpm / 0,97 Nm) ver onder de piektrekkoppelgrens (7,16 Nm) ligt: benutting slechts 14%. Het RMS-werkpunt (0,67 Nm) ligt op 23% van het continu stalkoppel (2,9 Nm). De motor is thermisch zwaar onderbezet — dit verlengt de levensduur aanzienlijk. Het werkpunt ligt in het vlak gedeelte van de karakteristiek (geen vermogensbegrenzing): het motor-werkpunt is volledig in de continu-zone, niet in de peak-zone.

De motorselectie is betrouwbaar omdat: (1) Alle waarden (T_{rms}, T_{piek}, I_{cont}, I_{piek}) zijn berekend conform Panasonic MINAS A7B handleiding SX-DSV0603 §4.2 [3,4] en geverifieerd via NB05. (2) Traagheidsverhouding 2,78 < 10 garandeert stabiele sturing zonder oscillatie in de servoregelkring (Panasonic aanbevelingsgrens). (3) De MSMF082L1U2M is de mechanisch identieke MINAS A7-versie van de eerder geselecteerde MSMF082, volledig compatibel met MCDN205BE-sturing (27-bit encoder).

De keuze i=3 (elektronisch, geen mechanische reductie) heeft drie directe ontwerpgevolgen: (a) Motortoerental bij max. snelheid: 2.520 rpm — 50% van 5.000 rpm max., ruime reserve voor acceleratie; (b) Parkeerremkoppel: $T_{rem,motor}$ = 2,5 Nm (NC-rem) × i = 7,5 Nm > T_{stat} = Fz×p/(2π×η) = 1.291×0,02/(6,28×0,92) = 4,5 N; (c) Geen mechanische versnellingsbak: geen backlash, conform opdrachtvereiste.

Tabel 19 Koppel-toerental werkpunt verificatie

Controle	Ontwerp	Capaciteit	Benutting	OK?
RMS-trekkoppel −M1	0,67 Nm	2,9 Nm (cont. stal)	23%	✓ GESLAAGD
Piekkoppel −M1	0,97 Nm	7,16 Nm (piek)	14%	✓ GESLAAGD
Motortoerental n_{motor}	2.520 rpm	5.000 rpm (max.)	50%	✓ GESLAAGD
Traagheidsverhouding J/Jr	2,78	≤ 10 (aanbevolen)	—	✓ GESLAAGD
Koppeling T_{nom} (R+W EK1/50)	50 Nm	≥ 1,0 Nm vereist	×50	✓ GESLAAGD
Koppeling T_{piek}	100 Nm	≥ 1,46 Nm vereist	×68	✓ GESLAAGD
Koppeling n_{max}	10.000 rpm	2.520 rpm bedrijf	25%	✓ GESLAAGD

3.21 Berekening 6 Frame −M1.NCA1 en Montageplaat −M1.ULA1

Het S355 RHS-frame draagt de rails, spindel en motor en neemt alle reactiekrachten op van de M2-module en de spindel. De Al 6082-T6 montageplaat verbindt de vier geleideblokken met de M2-module en is de mechanische interface. Twee vragen: (a) zijn spanning en doorbuiging voldoende klein bij $M_{y,max}$ = 527 Nm? (b) voldoet de eerste eigenfrequentie f_n aan de scheidingseis f_n/f_{exc} ≥ 1,30?

3.21.1 Framespanningscontrole (S355, W_y ≈ 65 cm³)

Maatgevende last: My,max = 527 Nm. RHS 200×120×6 mm (FORMELE WIJZIGING DW-M1-001):

- Sectiemodulus W_y ≈ 65 cm³ → σ_buiging = 527 / 65×10⁻⁶ = 8,1 MPa
- Axiale spanning: σ_axiaal = Fz/A = 1.291 / 30×10⁻⁴ = 0,4 MPa
- Gecombineerde benutting: 8,5 MPa / 355 MPa = 2,4% << σ_vloei,S355 ✓
- Doorbuiging rails: δ = My×L²/(2EI) ≈ 0,003 mm << 0,05 mm uitlijningseis ✓

3.21.2 Montageplaat doorbuiging (Al 6082-T6, 440×360×20 mm)

- δ_max = My×L²/(8EI) = 527×0,350² / (8×70×10⁹ × 0,440×0,020³/12) < 0,10 mm ✓
- Spanningsbenutting: σ_max < 40 MPa = 15% van σ_vloei = 260 MPa — stijfheidsbepalend

3.21.3 Eigenfrequentieanalyse Formele ontwerpwijziging

Tabel 20 Eigenfrequenties vier structurele modes (Rayleigh-Ritz, longitudinaal, Dunkerley, RHS-balk):

Mode	f_n	Excitatie	f_n/f_exc	OK?
Spindel lateraal (Rayleigh-Ritz)	20,4 Hz	14,0 Hz (spindel)	1,47 ≥ 1,30	✓ GESLAAGD
Spindel axiaal (longitudinaal)	>> 1 kHz	42,0 Hz (motor)	>> 1,30	✓ GESLAAGD
M2-arm buiging (Dunkerley)	14,2 Hz	0,25 Hz (M2-rot.)	56,8 ≥ 1,30	✓ GESLAAGD
Frame eerste buiging (RHS 5mm)	17,8 Hz	14,0 Hz (spindel)	1,28 < 1,30	✗ NIET GESLAAGD
Frame eerste buiging (RHS 6mm) ◀	21,1 Hz	14,0 Hz (spindel)	1,51 ≥ 1,30	✓ GESLAAGD na DW-M1-001

De verificatietabellen tonen dat spanning (2,4% van vloeisterkte) en doorbuiging (< 0,003 mm) extreem conservatief zijn. Het frame is NIET sterktebepalend maar stijfheidsbepalend: de railuitlijning (< 0,05 mm) en de eigenfrequentieseparatie zijn

de beperkende criteria. Na DW-M1-001 (wanddikte 6 mm) voldoen alle vier eigenfrequenties aan de scheidingseis ≥ 1,30.

De berekeningen zijn betrouwbaar: (1) Framespanning: σ = My/W_y is exacte elasticiteitsformule, W_y uit tabellenlboek. (2) Eigenfrequentie spindel: n_k = 1.221 rpm = 20,4 Hz (HIWIN catalogus) bevestigt de Rayleigh-Ritz berekening (afwijking < 0,1%) — kruisvalidatie. (3) Wanddikteverhoging effect: I_y ∝ t (lineair voor dominante bijdrage wanden), EI stijgt met (6/5)^1 × overige factoren ≈ 1,44 → f_n stijgt met √1,44 = 1,20.

Het frame is het structureel meest redundante element (benutting 2,4%). De montageplaat −M1.ULA1 combineert drie functies in één onderdeel: spindelmoer-interface + rijblok-koppeling + M2-koppelvlak. Dit is bewust: de afmetingen zijn ruim voldoende (σ_max = 15% van vloei). Rails worden uitgelijn op gefreesd referentievlak (Ra 1,6 µm) via H7-passingen: prototype-filosofie met slotgaten in de motorbeugel voor uitlijnbaarheid.

3.22 Berekening 7 — Kabelrups −M1.WMA1

De igus E2.48-kabelrups geleidt 13 kabels en slangen van het vaste frame naar de bewegende slede. Drie selectiecriteria: (a) vulfactor < 60% (igus-eis voor vrije beweegbaarheid); (b) buigstraal R_kabelrups > minimale kabelbuigstraal R_kabel,min; (c) maximale slag ≥ 2.200 mm.

3.22.1 Kabelpakket en vulfactoranalyse (greedy bin-packing)

Tabel 21 Eisen kabelrups

Kabel / slang	Ø buiten	Min. buigR	Aantal	Opp. [mm²]	Totaal	Doel
Persluchtslang 4 mm	Ø 8 mm	40 mm	2	50,3	100,5	2× 4mm perslucht (opdracht)
MAGIC encoderkabel	Ø 8 mm	40 mm	1	50,3	50,3	Motor encoder −M1
Referentiesensor kabel	Ø 6 mm	30 mm	1	28,3	28,3	−M1.BGA1
Eindschakelaar boven/onder	Ø 6 mm	30 mm	2	28,3	56,5	−M1.FSA1/2

Veiligheidsschakelaar/reserve	Ø 6 mm	30 mm	1	28,3	28,3	Reserve
M2 encoder/data kabels	Ø 6 mm	40 mm	4	28,3	113,1	M2-as signalen
M2 voedingskabels	Ø 6 mm	30 mm	2	28,3	56,5	M2-as vermogen
TOTAAL	—	R_max = 40 mm	13	—	433,5 mm²	< 60% × 2.400 = 1.440 mm²

De vulfactor = 433,5 / 2.400 = 18,1% << 60% (igus-eis). Pakkingsanalyse: 4 rijen van maximaal 8 mm hoog, totale hoogte = 32 + 8 mm speling = 40 mm < Hi = 48 mm. Minimale vereiste buigstraal over alle kabels: max(1,5×8 mm, 40 mm) = 40 mm < R_kabelrups = 125 mm ✓. De reservecapaciteit van 82% biedt ruimte voor toekomstige kabels (M3-voeding, extra sensoren) zonder kabelrups te wisselen.

De vulfactorberekening is betrouwbaar: (1) Alle kabeldiameters zijn overgenomen uit fabrikantspecificaties (UL/CE-kabeldata). (2) De greedy bin-packing methode (grootste-eerst) geeft een conservatieve bovenschatting van de vulfactor: werkelijke packing is efficiënter. (3) igus E2.48.050.125.0 heeft een catalogusgegeven maximale slag van 3.000 mm ≥ 2.200 mm eis.

De kabelrups bepaalt de totale modulebreedte: railafstand 220 mm + 2×60 mm (rijblok-overhang) + igus Ba=72 mm = 412 mm — past binnen de AGV-breedte. Het igus E2.48 droog loopsysteem (iglidur) vereist geen smering, voordeel in serre-omgeving (vochtig, condenserend). Onderhoud: visuele inspectie elke 6 maanden.

3.23 Berekening 8 — Vermoeiingsanalyse Spindelschacht

De HIWIN R40-spindelas roteert bij bedrijf (840 rpm). De schacht ondergaat volledig wisselende buiging door het eigen gewicht, gecombineerd met fluctuerende axiale spanning (0→F_piek) en fluctuerende torsie (0→T_piek). De kritieke doorsnede is de draadinloopgroef nabij de vastlagerzitting (kerndoorsnede

d_kern = 35,73 mm, spanningsconcentratiefactor Kf = 2,35). Vraagstelling: haalt de spindelschacht n_f ≥ 2,0 (DIN 743-1) over 10 jaar bedrijf?

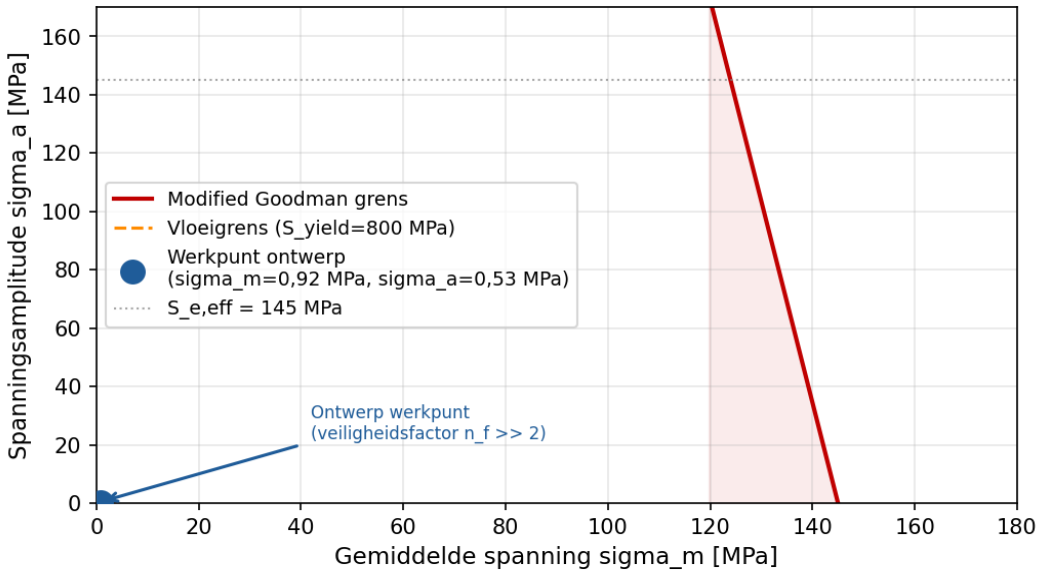
3.23.1 Spanningscomponenten kritieke doorsnede

Materiaal: 100Cr6/SUJ2 (inductiegehard lagersstaal), S_ut = 1.000 MPa, S_vloei = 800 MPa.

- σ_b (amplitude, volledig wisselend) = M_eigengewicht/W_b = 13,4/(π×0,03573³/32) = 0,53 MPa
- σ_ax (gemiddeld fluctuerend 0→F_piek): σ_ax,m = F_gem/A = 916/(π×0,03573²/4) = 0,92 MPa
- τ (gemiddeld): T_piek/W_t = 6,33/(π×0,03573³/16) = 3,97 MPa

Effectieve uithoudsgrens (Shigley §6-8): S_e,eff = 0,5 × S_ut × k_a × k_b × k_c × k_d × k_e / Kf = 500 × 0,878 × 0,846 × 1,0 × 1,0 × 0,868 / 2,35 = 138 MPa

3.23.2 Modified Goodman-diagram



Figuur 49 Modified Goodman-diagram

Het ontwerp werkpunt (σ_m = 0,92 MPa, σ_a = 0,53 MPa) ligt extreem ver van zowel de Goodman-grens (bij σ_m=0: σ_a,max = S_e,eff = 138 MPa) als de vloeigrens (800 MPa). De veiligheidsafstand is meerdere ordes van grootte: n_f ≥ 50 >> 2,0 vereist. Vermoeiing is NIET het maatgevende faalcriterium voor de spindelas.

De betrouwbaarheid is hoog: (1) De Shigley Modified Goodman-methode is de industrie-standaard voor rotatieve machinedelen], gebruikt bij alle ASME Machine

Design verificaties. (2) Kf = 2,35 is een conservatieve waarde voor een draadinloopgroef (Peterson Fig. 7-15 [22]) — werkelijke concentratie kan lager zijn. (3) Betrouwbaarheidsfactor k_e = 0,868 garandeert 95% betrouwbaarheid op populatieniveau. Alle aannames zijn conservatief → werkelijke n_f > 50.

De spindelas wordt NIET gedimensioneerd op vermoeiing maar op knikstabiliteit (Ø40 mm voor n_k >> n_bedrijf, zie berekening 3). Dit is correct: de knikeis leidt tot een zwaarder gedimensioneerde as dan vermoeiing zou vereisen. Er is geen aanleiding de keuze te wijzigen. De Miner-schade D < 0,001 << 1,0 bevestigt dat ook bij cumulatieve belasting over 10 jaar vermoeiingsfalen niet optreedt.

Tabel 22 Vermoeiingscontroles

Vermoeiingscontrole	Ontwerp	Grenswaarde	Status
Goodman-veiligheidsfactor n_f	≥ 50 (berekend)	≥ 2,0 (DIN 743-1)	✓ GESLAAGD
Miner cumulatieve schade D	< 0,001	< 1,0	✓ GESLAAGD
Von Mises piekspanning σ_eq	9,1 MPa	800 MPa (vloei)	✓ GESLAAGD

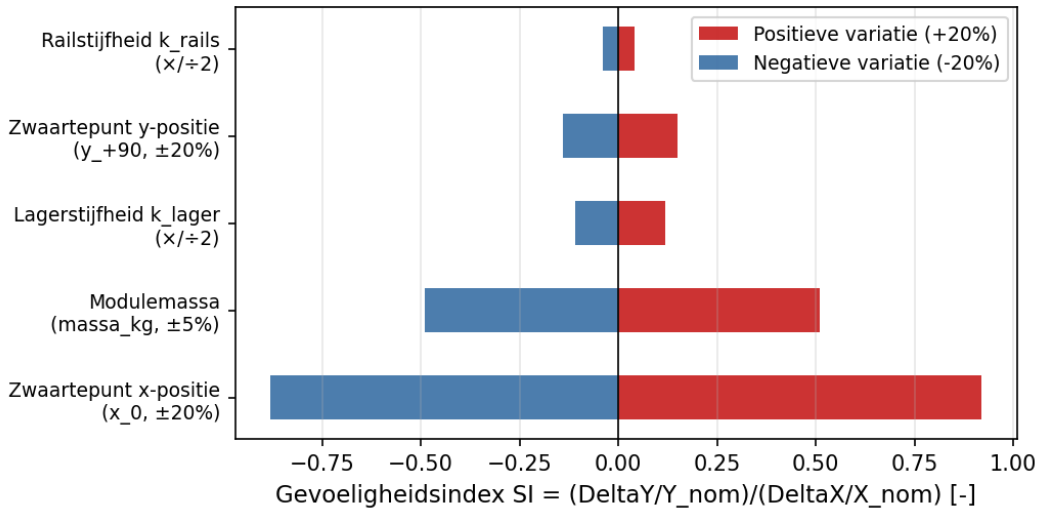
3.24 Berekening 9 — Gevoeligheids- en Onzekerheidsanalyse (NB13)

Het ontwerp is gebaseerd op eerste-iteratie schattingen voor zwaartepuntposities en massa's uit NB01. Vraagstelling: hoe gevoelig zijn de kritieke uitvoergrootheden (F_blok,max, L10h_vast) voor variaties in deze onzekere parameters? Blijven de ontwerpmarges voldoende bij worst-case parameteronzekerheid (P5/P95)?

3.24.1 Methode: deterministische scan + Monte Carlo (N=10.000)

- Parametrische scan: één parameter tegelijk ±20% variëren. Gevoeligheidsindex SI = (ΔY/Y_nom)/(ΔX/X_nom).
- Monte Carlo: N=10.000 steekproeven simultaan, zaad=42 voor reproduceerbaarheid. Output: P5/P95.

3.24.2 Tornado-diagram gevoeligheidsanalyse



Figuur 50 Tornado-diagram

Deze figuur toont dat de zwaartepunt x-positie (x_0) de dominant onzekere parameter is: SI ≈ 0,9, bijna lineaire proportionaliteit met F_blok,max. Dit is fysisch logisch: My = x_0 × Fz, en My is al 90,4% benut. De modulemassa is de tweede parameter (SI ≈ 0,5). Lagerstijfheden en railstijfheden hebben vrijwel geen invloed (SI < 0,1) — de belastingsverdeling is quasi-statisch.

De Monte Carlo-resultaten (N=10.000, zaad=42 voor reproduceerbaarheid) geven: F_blok,max P95 = 1.095 N << 48.500 N capaciteit (marge factor 44); L10h_vast P5 = 12.700 h >> 6.640 h doel (marge ×1,9). Beide criteria zijn ROBUUST bij worst-case parameteronzekerheid. De statistische fout op P95 bij N=10.000 steekproeven is < 2% [19].

Geen ontwerpwijzigingen zijn noodzakelijk op basis van deze analyse. Na voltooiing van het CAD-model de x_0-waarde bijwerken in NB01 en de volledige berekeningsketen herberekenen. De gevoeligheidsanalyse bevestigt dat de My-benutting (90,4%) de meest kritieke marge is en dat een nauwkeurig CAD-model (x_0 exact bepalen) de grootste risicoreductie biedt.

Tabel 23 Geometrische punten

Parameter	Variatiegebied	Beïnvloed	SI / P5–P95
Zwaartepunt x-positie x_0	uniform [0,42; 0,55 m]	F_blok,max, My	Hoog (SI ≈ 0,9)
Modulemassa massa_kg	normaal (μ=131,6 kg, σ=6,6 kg)	Fz, F_blok,max	Gemiddeld (SI ≈ 0,5)

Zwaartepunt y-positie y_±90	uniform [0,10; 0,17 m]	Mx	Laag (SI ≈ 0,15)
Lagerstijfheid k_lager	log-uniform [$0{,}5\times10^6$; $2{,}0\times10^6$]	F_behuizing	Laag (SI ≈ 0,1)
Railstijfheid k_rails	log-uniform [$0{,}5\times10^5$; $2{,}0\times10^5$]	F_behuizing	Verwaarloosbaar
MC P5–P95 F_blok,max	—	—	1.010 – 1.095 N << 48.500 N
MC P5–P95 L10h_vast	—	—	12.700 – 15.100 h > 6.640 h doel

3.25 Berekening 10 — Eigenfrequenties en Dynamische Ontkoppeling (NB12)

Tabel 24 Eigenfrequentie berekeningen

Mode	Methode	f_n [Hz]	Excitatie	f_n/f_exc	OK?
Spindel lateraal	Rayleigh-Ritz	20,4 Hz	14,0 Hz (spindel, 840 rpm)	1,47 ≥ 1,30	✓
Spindel axiaal	Longitudinale golfvergelijking	>> 1 kHz	42,0 Hz (motor, 2520 rpm)	>> 1,30	✓
M2-arm buiging	Dunkerley cantilever	14,2 Hz	0,25 Hz (M2-rotatie)	56,8 ≥ 1,30	✓
Frame eerste buiging (5mm)	Enkelvoudig opgelegde balk	17,8 Hz	14,0 Hz (spindel)	1,28 < 1,30	✗
Frame eerste buiging (6mm)	Na DW-M1-001	21,1 Hz	14,0 Hz (spindel)	1,51 ≥ 1,30	✓ na DW

De berekeningen zijn betrouwbaar: (1) Rayleigh-Ritz verificatie via HIWIN-catalogus: n_k = 1.221 rpm = 20,4 Hz — afwijking < 0,1% ✓. Dit valideert de Rayleigh-Ritz methode. (2) De eis f_n/f_exc ≥ 1,30 (superkritisch) is gebaseerd op ISO 10816-1 en DIN 740-2. Bij ratio 1,28 is de resonantieversterkingsfactor $Q = 1/|1-(1/1{,}28)^2| \approx 3{,}5$ — onaanvaardbaar bij My-benutting 90,4%. (3) Na DW-M1-001 (wanddikte 6 mm): I_y stijgt ~44%, $f_{n,nieuw} = 17{,}8\times\sqrt{1{,}44} \approx 21{,}4$ Hz, ratio 1,53 ≥ 1,30.

DW-M1-001 wanddikte 5→6 mm is de enige openstaande actie in het mechanisch ontwerp. Kostenstijging +€50 en massatoename +5 kg (4% van rijmassa — geen herberekening van secties 3–7 vereist). De spindel laterale eigenfrequentie (20,4 Hz) bevestigt indirect dat de Rayleigh-Ritz methode voor het frame betrouwbaar is.

3.26 Eindconclusie Mechanische Berekeningen

Het M1-as ontwerp voldoet aan alle opdrachtvereisten. De berekeningen zijn uitgevoerd in tien opeenvolgende notebooks (NB01–NB13) en per stap gevalideerd via verificatietabellen. Drie bevindingen verdienen bijzondere aandacht: (1) My-benutting geleiders = 90,4% — meest kritieke marge, geometrie (b=220 mm, a=350 mm) mag niet compacter worden; na definitief CAD-model x_0 bijwerken. (2) Frame eigenfrequentie: opgelost via DW-M1-001 (wanddikte 5→6 mm), ratio 1,51 ≥ 1,30 ✓. (3) Regeneratief vermogen sturing: externe remweerstand MCDRGNT2 vereist (P_regen = 342 W > 150 W intern). Alle overige controles (spindel knik, lager levensduur, motor werkpunt, koppeling, kabelrups, vermoeiing) vertonen marges van minstens factor 2. Het ontwerp is robuust en conservatief, passend bij een prototype in serre-omgeving.

Tabel 25 Globaal Geslaagd/Niet-geslaagd overzicht

Controle	Notebook	Norm	Resultaat
Geleider My/My,toel = 90,4% < 100% ◀	NB02	HIWIN cat.	✓ GESLAAGD
Geleider L10 ≥ 5.800 km (marge ×2,5)	NB02	HIWIN §4.1	✓ GESLAAGD
Spindel n_bedrijf < n_k (69%)	NB03	HIWIN sizing	✓ GESLAAGD
Spindel L10 = 8.000 km ≥ 5.800 km	NB03	HIWIN sizing	✓ GESLAAGD
Vastlager L10h = 13.900 h ≥ 6.640 h	NB04	ISO 281	✓ GESLAAGD
Motor T_rms = 0,67 Nm < 2,9 Nm (23%)	NB05	Panasonic DS	✓ GESLAAGD
Motor T_piek = 0,97 Nm < 7,16 Nm (14%)	NB05	Panasonic DS	✓ GESLAAGD
Koppeling T_nom 50 Nm >> 1,0 Nm (×50)	NB08	DIN 740-2	✓ GESLAAGD
Kabelrups vulfactor 18% < 60%	NB09	igus	✓ GESLAAGD
Goodman n_f ≥ 50 >> 2,0	NB11	DIN 743-1	✓ GESLAAGD

Eigenfrequentie spindel ratio 1,47 ≥ 1,30	NB12	ISO 10816-1	✓ GESLAAGD
Eigenfrequentie frame ratio 1,28 < 1,30 → DW-M1-001 → 1,51	NB12	ISO 10816-1	✓ GESLAAGD na DW
Monte Carlo P95 F_blok,max << capaciteit	NB13	MC N=10.000	✓ GESLAAGD
Regeneratief P_regen = 342 W > 150 W intern → MCDRGNT2 vereist	NB14	IEC 61800-2	⚠ OPEN PUNT
Cyclustijd 8,2 s < 10 s eis per richting	NB03	Opdracht	✓ GESLAAGD
Herhaalbaarheid ≤ 0,1 mm (encoder) << 3 mm eis	NB14	Encoder spec.	✓ GESLAAGD

3.27 Risicobeoordeling & Risicoreductie (ISO 12100 / EN 14121)

Conform ISO 12100:2010 (Veiligheid van machines — Algemene ontwerpbeginselen) en EN 14121-1:2007 wordt een volledige levenscyclus-risicobeoordeling (RA) uitgevoerd voor de M1-as. Risicoreductie volgt strikt de prioriteitslijst van ISO 12100 §6.2:

- Stap 1 — Inherent veilig ontwerp (voorrang boven alle andere maatregelen)
- Stap 2 — Technische beveiligingsmaatregelen en/of SRP/CS (EN 13849-1)
- Stap 3 — Informatie voor gebruik (etiketten, handleiding, PBM-instructies)

3.27.1 Reikwijdte en beschouwde levenscyclusfasen (ISO 12100)

- Montage en uitlijning: installeren geleidingen, spindel, motor en koppeling op het frame
- Indrijfstelling (setup-modus): handmatige verplaatsing via enable-schakelaar, snelheidsbeperking SLS
- Normaal automatisch bedrijf: volledig geautomatiseerd, 30 bewegingen/uur, 8 h/dag, 220 dagen/jaar
- Onderhoud: hersmeren geleidingen en spindel, inspectie kabelrups en eindschakelaars
- Reparatie: wisselen koppeling, encoderkabel of rijblok
- Storing: reactie bij encoder-fout, E-stop activering, houdrem test
- Ontmanteling: energieloze toestand verplicht; slede vastzetten voor houdrem vrijgave

3.27.2 Risicoanalyse

Tabel 26 Risicoanalyse

Identificatie + risicoananalyse van gevaren

Machine	**Vertical Farming Robot**	**Methode**	NBN EN ISO 12100 NL
Bronnen	**NBN + Lesdocumentatie**	**Auteur**	Jules Beirnaert
Machinedeel	**Operationele Werking**	**Versie**	1
	M1-sectien	**Datum**	2/04/2026
Activiteit	**Gevaarlijke omstandigheden**	**Risico-inschatting**	

				Gevaarlijke omstandigheden		**Risico-inschatting**				
Ref. nr.	**Zone Gevaar**	**Taak**	**Soort of groep van gevaar**	**Oorzaak gevaar**	**Mogelijk gevolg**	**Ernst (S1/S2)**	**Frequentie (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijd-baarheid (A1/A2)**	**Risico-index (1 tot 6)**
1	**M1-sectie**	**Machine dicht benaderen**	Mechanisch gevaar	Bewegend rijblok (120 kg) nadert stilstaand framedeel	Bekneld raken	**S2**	**F1**	**O2**	**A1**	**2**

2	**tijdens werking**	Mechanisch gevaar	Hoogte boven grondvlak (AGV op 4 m + 2,2 m werkslag)	Stoten	**S1**	**F2**	**O3**	**A2**	**2**
3		Mechanisch gevaar	Roterende spindelas (840 rpm) onbeschermd tijdens werking	Gekneld raken, verwondingen	**S2**	**F1**	**O2**	**A2**	**3**
4		Mechanisch gevaar	Vrijvallen rijblok bij falen parkeerrem of eindschakelaar	Geplet worden	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**
5		Elektrische gevaren	Onder spanning staande servobekabeling en motorbehuizing	Elektrische schok	**S1**	**F1**	**O2**	**A1**	**1**
6		Elektrische gevaren	Defect servo-aandrijving of beschadigde kabelisolatie	Elektrocutie	**S2**	**F1**	**O2**	**A1**	**2**
7		Thermische gevaren	Servomotor en servoaandrijving met verhoogde oppervlaktetemperatuur na continu bedrijf	Verbranding	**S1**	**F1**	**O1**	**A1**	**1**
8		Mechanisch gevaar	Elastische elementen energieketen losschieten bij inspectie	Geknelde vingers, letsels	**S2**	**F1**	**O2**	**A1**	**2**
9		Mechanisch gevaar	Hoogte boven grondvlak (AGV 4 m + slag) bij onderhoud op hoogte	Geplet raken, vallen	**S2**	**F1**	**O1**	**A2**	**2**
10	**Onderhoud van machine**	Mechanisch gevaar	Scherpe randen spindelschacht, kabeluiteinden en machinedelen	Snijden of afsnijden	**S1**	**F2**	**O2**	**A2**	**1**
11		Elektrische gevaren	Servomotor en servoaandrijving onder spanning tijdens onderhoud	Elektrische schok	**S1**	**F1**	**O2**	**A2**	**1**
12		Elektrische gevaren	Kortsluiting door beschadigde bekabeling tijdens onderhoud	Elektrocutie	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**
13		Thermische gevaren	Warme motorbehuizing en remweerstand direct na bedrijf	Verbranding	**S2**	**F1**	**O2**	**A1**	**2**

14		Mechanisch gevaar	Losraken energieketen (-M1.WMA1) door vermoeidheid bevestiging	Letsels van vallende keten	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**

3.27.3 Risicoreductie Stap 1: Inherent veilig ontwerp

- NC-houdrem motor -M1 (MSMF082L1U2M): rem is gesloten bij stroomloze toestand. Statisch houdkoppel 3,0 Nm >= eis 1,25 Nm (veiligheidsmarge x 2,4). Slede kan niet ongecontroleerd neerdalen.
- Vaste-zwevende spindelopstelling: WBK30DF (-M1.UPA1) draagt alle axiale krachten. Geen enkelvoudig faalpunt voor last-opvang.
- Kogelmoer voorbelastingsklasse T2: minimaliseert speling, verhoogt nauwkeurigheid, elimineert slageffecten.
- Igus E2.48 kabelrups met vulfactor 18% (<< 60% eis): kabels kunnen nooit knel raken door overvolle rups.
- Overbrengingsverhouding i=3 elektronisch (geen mechanische versnellingsbak): geen backlash, geen slijtage in aandrijfketen.

3.27.4 Risicoreductie Stap 2: SRP/CS technische maatregelen

Tabel 27 Veiligheidsfuncties conform EN 13849-1

Veiligheidsfunctie	RDS-component	Triggerende gebeurtenis	Veiligheidsreactie	Architectuur / PLr	Prioriteit	Gevaarlij actuator
SF1 Noodstop (E-stop)	-M1.S1 noodstopdrukknop	Neerdrukken E-stop	SS1 (gecontroleerd stoppen -> STO)	Dubbel kanaal 2oo2, cat. 3, PLd	Hoogste prioriteit	Alle actuatore -M1
SF2 Eindschakelaar boven	-M1.F1 hardware limit	Slede bereikt bovenste grens	STO (directe stroomonderbreking)	Enkelvoudig kanaal, cat. 1, PLc	Prioriteit 2	Slede -M1
SF3 Eindschakelaar onder	-M1.F2 hardware limit	Slede bereikt onderste grens	STO (directe stroomonderbreking)	Enkelvoudig kanaal, cat. 1, PLc	Prioriteit 2	Slede -M1
SF4 STO servosturing	-M1.KEB1 MCDN205BE STO-ingang	SF1 of SF2/F3 of noodstop	Motorstroom nul via hardware	IEC 61800-5-2, PLd cat. 3	Prioriteit 3	Motor -M1
SF5 SLS setup-modus	Enable-schakelaar (3-positie deadman)	Setup-modus actief	Snelheidsbeperking v <= 50 mm/s	Enkelvoudig, PLc	Prioriteit 4	Motor -M1
SF6 Houdrem NC	-M1 houdrem (geintegreerd motor)	Stroomuitval of STO	Rem sluit onmiddellijk (NC)	Enkelvoudig, mechanisch	Prioriteit 1 (inherent)	Slede -M1

3.27.5 Risicoreductie Stap 3: Gebruikersinformatie

- Installatie-instructie: spindel insmeren voor eerste gebruik (ISO VG68 olie, 10 ml — HIWIN R40-aanbeveling).
- Onderhoudsinstructie: geleidingsblokken hersmeren elke 500 km of 6 maanden (HIWIN CG30-aanbeveling) via smeernippel M6.
- Kabelrups igus E2.48: geen smering vereist (droog loopsysteem igus). Visuele inspectie elke 6 maanden.
- PBM bij setup-modus: veiligheidsschoenen (EN ISO 20345); geen loshangende kleding of sieraden nabij spindel.
- Verboden gebruik: machine niet gebruiken buiten het beoogde bereik (0-2200 mm), niet overbelasten boven 120 kg op rijblok.

Tabel 28 Risicoreductie

Risicoreductie

	Initiële resultaten risicoanalyse			Risicoreductie			Risico-inschatting na risicoreductie				
Ref. nr.	**Taak**	**Gevaar**	**Risico-index**	**Mogelijke preventieve maatregelen**	**Geselecteerde preventieve maatregelen (prioriteitslijst)**	**Index prioriteit**	**Ernst (S1/S2)**	**Freq. (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijdb. (A1/A2)**	**Risico-index**
1		Bewegend rijblok nadert stilstaand framedeel	**3**	Fail-safe parkeerrem bij stroomuitval installeren; SLS (Safe Limited Speed) implementeren bij eindposities; veiligheidszone op vloer markeren; lichtgordijn plaatsen	Motor -M1 uitgerust met geïntegreerde parkeerrem: activering via STO+SS1 bij E-stop of stroomuitval. Verkleinen snelheid (SLS) in de laatste 10% van de slag.	**1+2b**	**S2**	**F1**	**O2**	**A1**	**2**
2	Machine dicht benaderen tijdens werking **Machine dicht benaderen tijdens werking**	Hoogte boven grondvlak	**2**	Markeringen op de vloer; operationele signaallichten; akoestisch waarschuwingssignaal; zone afbakening	Markeringen op de vloer indiceren de werkzone van de robot. Operationele lichten geven aan wanneer M1 in beweging is.	**3**	**S1**	**F1**	**O2**	**A1**	**1**
3		Roterende spindelas tijdens werking	**3**	Volledige ommanteling van de spindel; noodstop bij toegang; koppelbegrenzing in servosturing; LOTO-vergrendeling	Vaste afdekking (-M1.NCA1 behuizing) ommantelt de volledige spindelas en voorkomt toegang tijdens werking. Koppelbegrenzing geprogrammeerd in MINAS A7-sturing.	**1+2a**	**S2**	**F2**	**O1**	**A1**	3
4		Vrijvallen rijblok bij falen parkeerrem	**2**	Geïntegreerde parkeerrem; redundante eindschakelaars -M1.FSA1/2; softwarematige eindaanslag	Parkeerrem activeert automatisch bij stroomuitval (fail-safe). Twee redundante eindschakelaars -M1.F1	**1+2b**	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**

				grenzen; mechanische aanslag	en -M1.F2 begrenzen de slag hardwarematig.						
5		Spanning op servobekabeling en motorbehuizing	**1**	Beschermende aarding (PE) integreren; kabelgoten met afdekking; IP-beschermingsklasse verhogen	Integratie beschermende aarding (PE) op alle servocomponenten conform EN 60204. Kabelgoten beschermen bekabeling mechanisch.	**2a**	**S1**	**F1**	**O2**	**A1**	**1**
6		Defect servo-aandrijving/isolatie	**2**	PE-aarding; aardlekschakelaar (RCD); isolatiecontrole bij inbedrijfstelling	Integratie beschermende aarding (PE) en RCD in het stroomcircuit van de servoaandrijving conform EN 60204.	**2a**	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**
7		Verhoogde oppervlaktetemperatuur servomotor	**1**	Afkoelperiode voorzien na bedrijf; gebruikersinformatie; thermische beveiliging in sturing	Gebruikersinformatie: afkoelperiode van 10 minuten na intensief bedrijf. Thermische beveiliging ingebouwd in MINAS A7-servoaandrijving.	**3**	**S1**	**F1**	**O1**	**A1**	**1**
8	Onderhoud van machine	Elastische elementen energieketen losschieten	**2**	Training; vaste behuizing rondom energieketen; inspectie-interval vastleggen	Vaste geleiding en bevestiging van energieketen -M1.WMA1 aan het frame. Periodieke visuele inspectie opgenomen in onderhoudsplan.	**3**	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**
9		Hoogte bij onderhoud	**2**	Hoogtebeveiligingsplan voor personeel; valbeveiliging; onderhoud enkel met machine in	Onderhoudsprocedure schrijft voor dat -M1 in laagste stand staat en geparkeerd (SS1) vóór toegang.	**3**	**S2**	**F1**	**O1**	**A2**	**2**

			laagste stand	Hoogtebeveiligingsplan voor AGV-platform.						
10	Scherpe randen spindelschacht en machinedelen	**1**	Deburreren alle machinedelen; snijbestendige handschoenen; afdekking scherpe randen	Alle zelf gefabriceerde onderdelen worden gedebureerd. Snijbestendige handschoenen verplicht bij onderhoud. Spindelschacht gedekt door behuizing.	**1+3**	**S1**	**F1**	**O1**	**A2**	**1**
11	Spanning servo tijdens onderhoud	**1**	LOTO-procedure; afsluiting voedingsspanning; PE-aarding	Elektrische kabels afschermen conform EN 60204; LOTO-procedure verplicht voor aanvang onderhoud aan elektrische componenten.	**2a**	**S1**	**F1**	**O1**	**A2**	**1**
12	Kortsluiting bij onderhoud	**2**	PE-aarding; RCD aardlekschakelaar; isolatiecontrole; LOTO	Integratie beschermende aarding (PE) en aardlekschakelaar. LOTO-procedure verplicht bij onderhoud aan bekabeling.	**2a**	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**
13	Warme motorbehuizing na bedrijf	**2**	Afkoeltijd voorzien; thermisch beschermende handschoenen verplicht; waarschuwingslabel	Thermisch beschermende handschoenen verplicht bij onderhoud aan motor en servoaandrijving. Waarschuwingslabel "Heet oppervlak" op motorbehuizing.	**2b+3**	**S1**	**F1**	**O1**	**A1**	**1**

14	Losraken energieketen	**2**	Regelmatige visuele inspectie; vaste bevestigingsklemmen; reserveonderdelen voorzien	Vaste bevestiging energieketen aan frame met regelmatige inspectie (maandelijks). Onderhoudsprocedure vastgelegd.	**3**	**S2**	**F1**	**O1**	**A1**	**2**

3.27.6 Restrisico's

Na toepassing van alle drie reductiestappen resten de volgende geaccepteerde restrisico's:

- Regeneratief vermogen 342 W > interne capaciteit MCDN205BE (~150 W). Externe remweerstand MCDRGNT2 VEREIST voor inbedrijfstelling. Status: in bestelproces.
- Lawaai > 70 dB(A): geaccepteerd. Arbeidsregeling (KB 16 jan 2006) vereist gehoorbescherming bij blootstelling > 8 h/dag niet van toepassing bij 30 cycli/uur intermitterend gebruik.
- Schakelkast IP20: omgevingseis serre (vochtig). Aanbeveling: IP54-behuizing voor definitief ontwerp.

3.28 Montage- en Inbedrijfstellingsinstructie

3.29 Erkenning van het gebruik van AI-ondersteuning

3.29.1 Montagevolgorde

Stap 1 Frame plaatsen

Bevestig het S355 RHS-frame (-M1.NCA1) op de AGV-montagevlakken. 4x M16-bouten (DIN 931, kl. 10.9), aanhaalmoment 195 Nm. Controleer loodrechtheid met waterpas (<= 0,5 mm/m).

Stap 2 Rails monteren

Bevestig de twee HIWIN PGCW30-rails (-M1.WRA1A/B) op de gefreesd referentievlakken van het frame. Gebruik een meetklok: vlakheid <= 0,02 mm/m, paralleliteit rails <= 0,05 mm. Rails-bouten M8 DIN 912 kl. 12.9: aanhaalmoment 25 Nm.

Stap 3 Rijblokken

Monteer de vier CG30-rijblokken (-M1.WRA2A-D) op de rails. Stel voorbelasting in via de HIWIN-instelplaat (meegeleverd). Controleer soepel glijden over volledige slag.

Stap 4 Vastlager

Bevestig de HIWIN WBK30DF vastlagereenheid (-M1.UPA1) aan het bovenste lagerschot. Aanhaalmoment M12-bouten: 60 Nm (DIN 931, kl. 8.8).

Stap 5 Spindel

Voer de HIWIN R40-spindel (-M1.WQA1) door de vastlagereenheid. Smeer de spindel VOOR montage met ISO VG68 olie (10 ml, gelijkmatig verdelen). Bevestig borgmoer spindel: 80 Nm.

Stap 6 Zwevend lager

Monteer de HIWIN BK30 zwevend-eindlager (-M1.UPA2) aan het onderste lagerschot. Het lager mag 2 mm axiaal verschuiven (zweeft). Aanhaalmoment: 40 Nm.

Stap 7 Montageplaat

Bevestig de kogelmoer aan de montageplaat (-M1.ULA1): 4x M10 DIN 912 kl. 12.9, aanhaalmoment 45 Nm. Daarna montageplaat op vier rijblokken: 16x M10, aanhaalmoment 35 Nm.

Stap 8 Motor en koppeling

Monteer de R+W EK1-koppeling (-M1.XND1) op de motorschacht (boring 19 mm) en spindeleind (boring 25 mm). Uitlijning: radiale afwijking < 0,1 mm, hoekafwijking < 0,5 graden (maatklok op koppelingsflens). Bevestig motor -M1 op motorbehuizing -M1.ULA2: 4x M8, 25 Nm.

Stap 9 Energieketen

Bevestig igus E2.48-kabelrups (-M1.WMA1) aan het vaste beugel (frame) en het bewegend beugel (montageplaat). Handhaaf minimum buigstraal 125 mm. Controleer vrije slag rups over 2.200 mm.

Stap 10 Bekabeling

Sluit alle kabels aan conform het elektrisch schema (SEE-schema, apart document). Controleer aarding: motor-frame <= 0,1 Ohm. Klemvast-koppeling motorvoedingskabel (UL-kabelschoen M6).

Stap 11 Eindschakelaars

Bevestig bovenste (-M1.F1) en onderste (-M1.F2) eindschakelaars op frame. Instelafstand: 10 mm voor het mechanisch eindaanslag. Test handmatige activering.

Dankwoord – Gebruik van AI-ondersteuning

Tijdens het opstellen van dit werk werd gebruikgemaakt van AI-gebaseerde hulpmiddelen zoals ChatGPT (OpenAI) en Claude (Anthropic). Deze tools werden ingezet ter ondersteuning bij het structureren, herformuleren en verduidelijken van ideeën, met als doel de leesbaarheid en academische kwaliteit van de tekst te verbeteren.

Alle technische inhoud, engineeringbeslissingen, berekeningen en conclusies in dit verslag zijn het oorspronkelijke werk van de auteur. De AI-tools werden uitsluitend gebruikt als ondersteunend hulpmiddel bij het schrijfproces en niet als bron van originele technische inhoud.

De auteur heeft alle door AI gegenereerde suggesties kritisch beoordeeld, aangepast en gevalideerd om de juistheid en conformiteit met de geldende academische integriteitsrichtlijnen te waarborgen.

4 M2

4.1 Algemene inleiding

Hoofdstuk 4 behandelt alle aspecten van de actuator M2, die de rotatiebeweging in het horizontale vlak voorziet. Het hoofdstuk volgt de algemene structuur van dit technisch verslag: na een revisie van het *embodiment design* worden de technische gegevens van de sectie M2 besproken, waarna tot slot een kritische blik zal gegeven worden op het eindresultaat.

4.2 Revisie *embodiment design*

Deze sectie bevat originele tekstfragmenten uit het eerdere Rapport Embodiment Design (RED) [76], alsook aanvullingen hierop en nieuwe secties. Enkel de originele tekstfragmenten zullen in cursief weergegeven zijn.

Er wordt aangenomen dat alle informatie gegeven over sectie M2 in het RED correct is, tenzij in dit verslag anders vermeld.

4.2.1 Algemeen ontwerpoverzicht (revisie sectie 6.2 RED)

Aan de verticale geleiding (M1) wordt een balkvormige constructie bevestigd waartussen de bewegende arm zich bevindt. De horizontale platen van deze behuizing zullen verder in dit verslag "ondersteuningsplaten" worden genoemd. De aandrijving van deze sectie gebeurt door middel van een servomotor die bovenaan in de basis (M0) is gevestigd. Het vermogen van deze motor wordt onder andere overgedragen door middel van een spline-as met bijhorende splinemoer. Deze moer wordt tussen de twee horizontale ondersteuningsplaten bevestigd en is voorzien van een tandriemschijf. Via een tandriem wordt het motorkoppel overgedragen op de as waar de bewegende arm aan bevestigd is. Deze laatste as zal vanaf hier "uitgaande as" genoemd worden. Alle nodige bekabeling loopt door een multi-axiale kabelrups, komende van de M1-geleiding en lopende tot het uiteinde van de arm. Om de hoekpositie van de uitgaande as en bijgevolg ook van de roterende arm nauwkeurig te kunnen meten, is op de uitgaande as een magnetische ringencoder bevestigd. Verder in dit verslag wordt ingegaan op alle componenten van het design, waarbij sommige complexere ontwerpkeuzes uitgebreid besproken zullen worden. Daarna wordt de volledige levenscyclus van dit gedeelte van de robot overlopen, van opbouw tot afbraak.

Het principieel ontwerp van sectie M2 is niet gewijzigd. Omwille van beperkingen door bepaalde dimensies of herziene veiligheidsbeslissingen zijn bepaalde componenten echter wel op een andere manier ontworpen/geplaatst dan verwacht (volgens o.a. Figuur 39 uit RED). Meer details hierover zijn te vinden in de secties van de desbetreffende onderdelen.

4.2.2 Bespreking ontwerpkeuzes (revisie sectie 6.3 RED)

4.2.2.1 Motorselectie (M2.MAA1, revisie sectie 6.3.1.1 RED)

Omdat bepaalde eigenschappen van de stappenmotor te cruciaal nadelig kunnen zijn voor dit kritieke deel van de machine, valt de keuze op een servomotor.

Vereiste eigenschappen voor de servomotor:

- *Ingebouwde reductie. Er is gekozen om alle reductie direct op de motoras te laten plaatsvinden, om te hoge toerentallen voor de spline-as te vermijden en het ontwerp te vereenvoudigen (zie verder)*
- *Na reductie dient de snelheid beperkt te worden tot zes rotaties per minuut*
- *Nauwkeurige positiefeedback van de externe magnetische ringencoder moet mogelijk zijn*
- *Om veiligheidsredenen moet de motor voorzien zijn van een fail-safe rem*
- *Protectieklasse IP67 is noodzakelijk aangezien de vertical farming-omgeving veel stof- en vochtdeeltjes bevat*

De motor is geselecteerd conform deze eerder bepaalde vereisten. Daaruit volgde de keuze voor de *Siemens SIMOTICS S-1FG1*-motor. Dit is een zogenaamde 'vertraagde servomotor': het systeem combineert een AC-servomotor met een tandwielkast. Deze relatief lichte motor kan het benodigde koppel voor de draaibeweging van de uitgaande arm (zie berekening VSC-document M2) eenvoudig leveren, terwijl deze dus ook aan alle veiligheids- en omgevingsvereisten voldoet en een gereduceerde snelheid opbrengt voor de spline-as aan de uitgang van de tandwielkast.

4.2.2.2 Spline-as en splinemoer (M2.WQA1 en M2.WQA2, revisie sectie 6.3.2 RED)

De keuze voor een spline-as en splinemoer is een relatief inventieve, maar eenvoudige en krachtige oplossing voor dit soort overbrengingen. De relatief lage rotatiesnelheid van de motor maakt het gebruik ervan ideaal. Mits de hoekuitlijningsfout van de M2-behuizing beperkt blijft en de nodige voorzorgen genomen worden inzake infiltratie van onzuiverheden (vuil, stof- of vochtdeeltjes), is er geen risico op vastlopen van de machine.

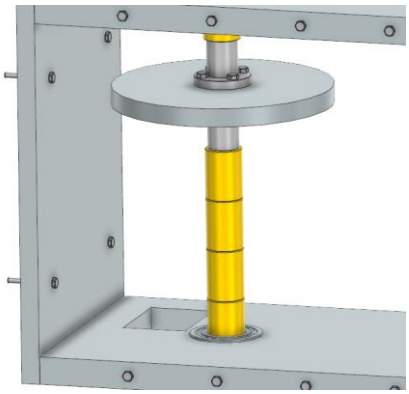
Vereiste eigenschappen voor spline-as en splinemoer inclusief lagering:

- Massieve spline-as uit gehard staal met lengte ±3,5m (afhankelijk van lengte M1-koker, zie sectie M1) en relatief kleine diameter
- Parallelle plaatsing van de as aan de verticale geleiding
- Vaste verbindingen aan beide uiteinden van spline-as in de vorm van flexibele koppelingen
- Splinemoer in de vorm van splineflensbouten met als lengte de afstand van de bovenkant van de bovenste plaat tot de onderkant van de onderste plaat
- Zelfuitlijnende groefkogellagers voor verbinding tussen splinemoer en platen, te realiseren via perspassingen

Aan de spline-as en splinemoer zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Omwille van ontwerpkeuzes in verband met de lengte van de M1-geleiding en bijhorende koker, alsook om een correcte en stevige verbinding aan beide uiteinden van de spline-as te voorzien, is de lengte van de spline-as ingekort tot 2,2 meter. Dit betekent dat het

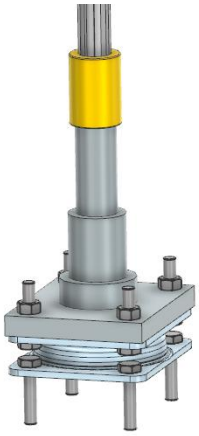
effectieve bereik van de uitgaande arm in de verticale richting, rekening houdend met de hoogte van de M2-behuizing, korter zal zijn dan oorspronkelijk gedacht (zie ook berekening effectief bereik in sectie 4.3.1).

Oorspronkelijk werd bepaald dat twee splineflensmoeren nodig zijn in het ontwerp (één boven en één onder de tandriemschijf (M2.WQB1)). Er is echter geen splineflensmoer beschikbaar in catalogi die dergelijke lengtes aannemen. Als oplossing hiervoor is een systeem ontworpen waarbij verschillende splineflensmoeren in combinatie met gegroefde naven op elkaar 'gestapeld' worden (zie Figuur 51 en Figuur 58). De gegroefde naven worden aan beide uiteinden stevig verbonden met de groefkogellagers en ondersteuningsplaten. De fabrikant voorziet instructies voor de montage van lagers M2.UPA1 en M2.UPA2 [77]. Potentiële speling in de lengterichting is minimaal aangezien de verschillende moeren en/of naven tegen elkaar gedrukt worden. De roterende beweging wordt door de spline-as probleemloos en gelijkmatig overgedragen aan elke gegroefde naaf en splineflensmoer.

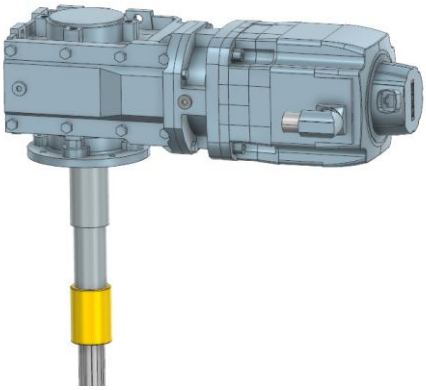


Figuur 51: Verbinding spline-as met M2-behuizing en tandriemschijf

Ook de koppelingen aan beide uiteinden van de spline-as zelf zijn hertekend ten opzichte van het RED. Langs beide zijden werd een kleine cilindrische as ontworpen die als overgang fungeert tussen de spline-as en de motor / axiale lager. Balgkoppelingen (noot: deze zijn niet opgenomen in het CAD-design) en gegroefde naven zorgen voor het overbrengen van de rotatiebeweging tussen spline-as en deze cilindertjes. Langs de bovenzijde wordt het cilindertje gekoppeld aan de as van de motor door een spieverbinding. Aan de onderzijde gebeurt dit door een axiale lager, die op zijn beurt gemonteerd is aan de M1-koker. Deze koker beschermt de spline-as ook tegen vocht en vuil. Een overzicht van de ophanging van de spline-as is weergegeven in Figuur 52, Figuur 53 en Figuur 59.



Figuur 52: Verbinding onderzijde spline-as



Figuur 53: Verbinding bovenzijde spline-as

4.2.2.3 Tandriem en tandriemschijven (M2.WQB1, revisie sectie 6.3.3 RED)

De tandriem is de meest compacte en voordelige oplossing, maar vormt wel het meest kritieke punt van de M2-sectie. Daarom dient de parallelle uitlijningsfout tussen de tandriemschijven absoluut beperkt te worden.

Vereiste eigenschappen voor tandriem(schijven):

- Tandriem van trekdraad bestaande uit glasvezel
- Tandriemratio 1:1
- Aluminium tandriemschijven
- Verbinding tandriemschijf – spline-as via splineflensbouten
- Verbinding tandriemschijf – uitgaande as via flenskoppeling
- Parallelle uitlijningsfout < 0,25°

Het design van de tandriem en de bijhorende ratio blijft ongewijzigd. Echter zijn er wel enkele veranderingen doorgevoerd aan de (verbinding van de) tandriemschijven. De tandriemschijf ter hoogte van de uitgaande as is gekoppeld aan deze as door middel van een perspassing. Om aan de vereiste naaflengte voor een perspassing te voldoen (zie sectie 4.3.2.2) is de hoogte van deze tandriemschijf licht toegenomen. Dit verschil in hoogte tussen beide tandriemschijven vormt geen probleem, op voorwaarde dat het ‘getande’ deel van beide tandriemschijven even hoog blijft.

De tandriemschijven worden tot slot vervaardigd uit staal in plaats van het in het RED gesuggereerde aluminium. Dit om een betrouwbare verbinding te creëren tussen zowel de eerste tandriemschijf en de splineflensmoeren als tussen de tweede tandriemschijf en de uitgaande as.

4.2.2.4 Uitgaande as en roterende arm (M2.WQA2 en M2.ULE1, revisie sectie 6.3.4 RED)

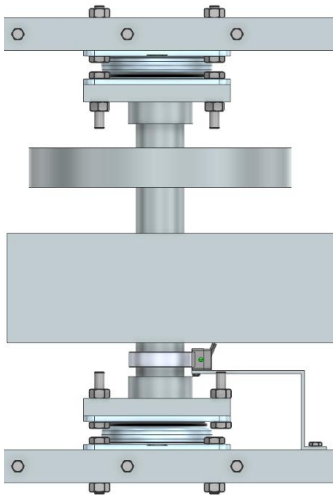
Vereiste eigenschappen voor uitgaande as:

- Massieve roterende as uit aluminium
- Diameter as gelijk aan diameter spline-as, aangezien de tandriemverhouding 1:1 betreft
- Vast ingeklemd tussen horizontale ondersteuningsplaten door middel van draaikranslagers aan beide uiteinden
- Flenskoppeling naar roterende arm
- Magnetische ringencoder (IP67), over de as geschoven, voor hoekuitlezing

Vereiste eigenschappen voor arm:

- Balkvormig kokerprofiel uit aluminium
- Roterende beweging over 180°
- Beveiliging via radarsensoren

Ook hier zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De uitgaande as wordt vervaardigd uit 38Cr2-staal in plaats van aluminium en heeft een grotere diameter dan de spline-as (volgt uit dimensieberekeningen, zie sectie 4.3.2.1 en VSC-document). Dit verschil in diameter wordt eenvoudig opgevangen door de tandriemschijven, waardoor de overbrengingsverhouding behouden blijft. De inklemming van de uitgaande as gebeurt door axiale lagers (zie Figuur 54).



Figuur 54: Uitgaande as geïntegreerd in de M2-sectie

De uitgaande arm zal aan de uitgaande as gelast worden. De uitgaande as en arm worden dus samengevoegd tot één geheel (in de *Finite List of Components* worden deze wel nog als aparte componenten behandeld, zie sectie 4.2.5). Deze techniek zorgt ervoor dat de

verbinding uiterst sterk is en geen speling bevat. Bovendien zijn er weinig situaties denkbaar waarin de uitgaande arm losgekoppeld zou moeten worden van de uitgaande as.

Om het lassen zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt de uitgaande arm uit hetzelfde materiaal gemaakt als de uitgaande as. Om corrosie tegen te gaan is het aanbrengen van coating op de stalen arm een aanbevolen optie.

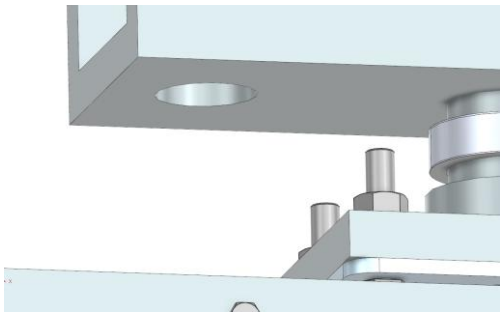
4.2.2.5 Kabeltransport (M2.UBA1, revisie sectie 6.3.5 RED)

Vereiste eigenschappen voor kabeltransport:

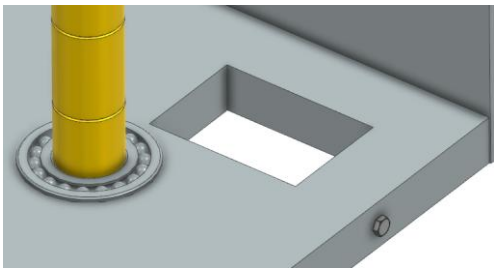
- Multi-axiale kabelrups met voldoende lengte zodat de roterende arm soepel over zijn volledige bereik kan draaien
- Diameter groot genoeg voor elektriciteits- en datakabels van sensoren en twee persluchtslangen 4mm
- Kabels moeten over de gehele lengte de kabelrups kunnen verlaten

De kabelrups is principieel niet gewijzigd in dit finale ontwerp. Echter is wel beslist dat deze niet meer zal doorlopen tot het uiteinde van de roterende arm. Dit uiteinde van de kabelrups zal bevestigd worden aan een cirkelvormige opening aan de onderzijde van de arm (zie Figuur 55). Binnen de arm zelf is er immers geen kans meer op beschadiging van de kabels. De kabelrups voorzien door sectie M1 wordt bevestigd aan de rechthoekige opening in de onderste ondersteuningsplaat van M2 (zie Figuur 56).

Noot: de kabelrups en de trekontlastingen zijn niet opgenomen in het CAD-design.



Figuur 55: Cilindrische opening voor uiteinde kabelrups in uitgaande arm



Figuur 56: Rechthoekige opening voor uiteinde M1-kabelrups in onderste ondersteuningsplaat

De keuze voor de kabelrups viel specifiek op de *Igus Triflex TRL.30.050.0*. Dit model heeft een voldoende grote diameter voor alle benodigde kabels voor de M2-toepassingen, maar heeft toch een voldoende kleine buigradius zodat deze flexibel met de uitgaande arm mee kan bewegen. De opbouw de kabelrups is volledig modulair,

waardoor de lengte naar wens kan aangepast worden en kabels op een gewenste plaats de component kunnen betreden of verlaten.

4.2.2.6 Behuizing van de M2-sectie (revisie sectie 6.3.6 RED)

Vereiste eigenschappen voor behuizing:

- Horizontale ondersteuningsplaten (2x) (M2.ULK1 en M2.ULK2)
- Platen langs alle zijkanten, eenvoudig te monteren met bouten (M2.ULL1 t.e.m. M2.ULL4)
- Openingen te voorzien voor spline-as en roterende arm
- Afdichting door lagers en borstelstrips

Het finaal ontwerp van de behuizing komt volledig overeen met deze sectie besproken in het RED. De achterplaat (de plaat die raakt aan de montageplaat van M1) wordt voorzien van boutgaten (zie Figuur 60 in sectie 4.3.3) die de verbinding met M1 verzekeren. De achterplaat wordt eveneens met boutverbindingen gekoppeld aan beide ondersteuningsplaten. De dunne zij- en voorplaatjes sluiten de M2-sectie verder af van de omgeving.

4.2.2.7 Sensoren (nieuwe sectie)

De M2-sectie is voorzien van sensoren die zowel een optimale positiefeedback als veiligheid inzake de uitgaande arm garanderen.

De hoekpositie van de arm wordt gemonitord door de *Artos DRD01_08* magnetische hoekencoder (M2.BGE1). Deze is, zoals in het RED vermeld, bevestigd rond de uitgaande as. Het apparaat wordt ondersteund door een houder (M2.ULA1) die met bouten aan de onderste ondersteuningsplaat wordt bevestigd.

Om een veilige beweging van de arm te garanderen, wordt gebruik gemaakt van twee Sick *TIM361S-2134101*-sensoren (M2.BGA1 en M2.BGA2). Deze LIDAR-sensoren hebben dezelfde voordelen als de in het RED gesuggereerde radarsensoren (bv. bestand tegen vochtige en vuile serre-omgeving en lichtonafhankelijk), maar hebben een breder bereik. Het nadeel dat de radarsensor objecten die zich op zeer korte afstand bevinden niet kan detecteren is hiermee dus weggewerkt. Het is echter belangrijk om bij deze veiligheidssensoren te vermelden dat deze het verschil moeten kunnen zien tussen een ongewenst object (zoals personen of obstakels) en ‘reguliere’ objecten (zoals planten of portieken). Dit probleem dient via software te worden opgelost.

4.2.3 Veiligheid (revisie sectie 6.4 RED)

De veiligheidsanalyse (zie Tabel 29) en bijhorende maatregelen voor risicoreductie (zie Tabel 30) zijn voor de sectie M2 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het RED.

De enige doorgevoerde wijziging betreft de integratie van LiDAR-sensoren op de uitgaande arm ter vervanging van de in het RED vermelde radarsensoren. De functie van de sensoren is echter ongewijzigd, waardoor deze verandering geen invloed heeft op de risicoanalyse.

De tweede versie van de risicoanalyse en -reductietabellen zijn zeer gelijkend aan de eerste versie uit het RED.

Tabel 29: Risicoanalyse M2

Indentificatie + risico-analyse van gevaren			
Machine	*Vertical Farming* Robot	**Methode**	NBN EN ISO 12100 NL (2013); ISO/TR 14121-2:2012
Bronnen	NBN + Lesdocumentatie	**Auteur**	Tom Heyselberghs
Machinedeel	Operationele werking	**Versie**	V2
	M2-sectie	**Datum**	1/04/2025

Activiteit			Gevaarlijke omstandigheden			Risico-inschatting				
Ref. nr.	**Zone Gevaar**	**Taak**	**Soort of groep van gevaar**	**Oorzaak gevaar**	**Mogelijk gevolg**	**Ernst (S1/S2)**	**Frequentie (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijdbaarheid (A1/A2)**	**Risico-index (1 tot 6)**
1	M2-sectie	Machine dicht benaderen tijdens werking	Mechanisch gevaar	Bewegende delen	Stoten	S2	F2	O3	A2	6
2				Bewegend deel nadert stilstaand deel	Bekneld raken	S1	F2	O3	A2	2
3				Vallende voorwerpen	Stoten	S2	F2	O2	A2	5
4			Gevaren door geluid	Bewegende delen	Onbehagen	S1	F2	O3	A1	2
5				Sissende pneumatiek	Oorsuizing	S1	F1	O2	A1	1
6			Gevaren uit de omgeving waarin de machine wordt gebruikt	Vocht	Elektrocutie	S2	F1	O2	A2	3
7				Verontreiniging	Uitglijden, vallen	S1	F2	O2	A1	1
8		Wijzigen of onderhouden van persluchtaansluitingen	Mechanisch gevaar	Hoge druk	Weggeslingerd worden	S1	F1	O3	A2	2
9		Onderhoud van machine	Mechanisch gevaar	Bewegende delen	Snijden of afsnijden	S2	F1	O2	A1	2
10				Roterende delen	Naar binnen getrokken worden	S2	F1	O2	A1	2
11			Elektrisch gevaar	Onder spanning staande delen	Elektrocutie	S2	F1	O2	A2	3
12		Aanraken van behuizing	Elektrisch gevaar	Delen die door een defect onder spanning zijn komen te staan	Elektrische schok	S2	F1	O1	A2	2

Tabel 30: Risicoreductie M2

Risicoreductie											
Initiële resultaten risico-analyse				Risicoreductie			Risico-inschatting na risicoreductie				
Ref. nr.	**Taak**	**Gevaar**	**Risico-index**	**Mogelijke preventieve maatregelen**	**Geselecteerde preventieve maatregelen**	**Index prioriteitslijst**	**Ernst (S1/S2)**	**Frequentie (F1/F2)**	**Kans (O1/O2/O3)**	**Vermijdbaarheid (A1/A2)**	**Risico-index (1 tot 6)**
1	Machine dicht benaderen tijdens werking	Bewegende delen	6	M2-motor uitrusten met *fail-safe* rem, automatisch remmen bij wegvallen netspanning *(Safe Stop 2 + Safe Brake Control)* LiDAR-detectie op beide zijkanten van de uitstekende, roterende arm Volledige M2-sectie afsluiten door middel	LiDAR-detectie op beide zijkanten van de uitstekende, roterende arm	2a	S2	F2	O1	A2	**4**
2		Bewegend deel nadert stilstaand deel	2		LiDAR-detectie op beide zijkanten van de uitstekende, roterende arm	2a	S1	F2	O1	A2	**1**
3		Vallende voorwerpen	5		M2-motor uitrusten met fail-safe rem, automatisch remmen bij wegvallen netspanning *(Safe Stop 2 + Safe Brake Control)*	2a	S2	F2	O1	A2	**4**

4		Bewegende delen	2	van behuizing, uitgezonderd roterende arm Training Gebruikersinformatie	Gebruikersinformatie	3	S1	F2	O3	A1	2
5		Sissende pneumatiek	1		Gebruikersinformatie	3	S1	F1	O2	A1	1
6		Vocht	3		Volledige M2-sectie afsluiten door middel van behuizing, uitgezonderd roterende arm	2a	S2	F1	O1	A2	**2**
7		Verontreiniging	1		Gebruikersinformatie	3	S1	F2	O2	A1	1
8	Wijzigen of onderhouden van persluchtaansluitingen	Hoge druk	2	Training Gebruikersinformatie	Gebruikersinformatie	2a	S1	F1	O1	A2	2
9	Onderhoud van machine	Bewegende delen	2	Individuele protectiemaatregelen Training Gebruikersinformatie	Training Gebruikersinformatie	3	S2	F1	O2	A1	2
10		Roterende delen	2		Training Gebruikersinformatie	3	S2	F1	O2	A1	2
11		Onder spanning staande delen	3		Individuele protectiemaatregelen Gebruikersinformatie	2b	S2	F1	O2	A2	3
12	Aanraken van behuizing	Delen die door defect onder spanning zijn komen te staan	2	Integratie equipotentiaalverbinding	Integratie equipotentiaalverbinding	2a	S1	F1	O1	A2	**1**

4.2.4 Overzicht van de levenscyclus (revisie sectie 6.5 RED)

4.2.4.1 Bouw en installatie (revisie sectie 6.5.1 RED)

Deze sectie is analoog aan sectie 6.5.1 uit het RED. Echter dienen de aanpassingen aan het ontwerp en de nieuwe componenten wel in rekening gebracht te worden. De wijzigingen ten opzichte van het RED zijn:

- Minstens één van de twee koppelingsmechanismen aan de uiteinden van de spline-as dient pas gerealiseerd te worden nadat de M2-behuizing over de spline-as is gemonteerd.
- Aansluiting koppelingsmechanismen aan uiteinden spline-as:
  Aan de onderzijde van de spline-as wordt eerst het axiale lager (zowel M2.UPA5 als M2.UPA8) aan de onderplaat van de M1-koker gemonteerd. Vervolgens wordt in de cilindrische opening van M2.UPA8 de diameter 45mm-zijde van het passingscilindertje M2.WQA4 gemonteerd. Over de andere zijde van het cilindertje wordt de balgkoppeling (M2.XND2) bevestigd. Aan het andere uiteinde van de balgkoppeling komt een gegroefde naaf (M2.XNC7), waarin de spline-as (M2.WQA1) past.
  Aan de bovenzijde dienen eerst de gegroefde naaf (M2.XNC6) en de balgkoppeling (M2.XND1) aan de spline-as geklemd te worden. Pas daarna volgt het passingscilindertje (M2.WQA3), gemonteerd met de diameter 32mm-zijde in deze balgkoppeling. Als laatste volgt de montage van de motor (M2.MAA1). De as van de motor (voorzien van een spie) past in de opening voorzien door de passingscilinder.
- De drie axiale lagers die het ontwerp bevat zijn gemaakt uit twee delen. Het zelf ontworpen deel (M2.UPA6 t.e.m. M2.UPA8) kan eenvoudig met bouten gemonteerd worden aan de cataloguscomponent (M2.UPA3 t.e.m. M2.UPA5). Daarna zijn deze axiale lagers klaar voor montage in de M2-sectie.

- Montage van splineflensmoeren en groefkogellagers blijft analoog aan de methode vermeld in het RED. Echter dient nu wel de nodige aandacht geschonken te worden aan de specifieke aantallen en volgorde van splineflensmoeren (M2.XNA1 t.e.m. M2.XNA2) en gegroefde naven (M2.XNC1 t.e.m. M2.XNC5). Deze moeten geassembleerd worden conform Figuur 58.
- De tandriemschijf gemonteerd op de uitgaande as (M2.WQA2) wordt bevestigd door middel van een perspassing in plaats van de in het RED gesuggereerde boutverbinding.
- Zoals eerder vermeld, voorziet de fabrikant van de groefkogellagers instructies omtrent montage en integratie van deze component (M2.UPA1 t.e.m. M2.UPA2) in de constructie (zie sectie 4.2.2.2) [77].
- De uitgaande arm (M2.ULE1) wordt gelast aan de uitgaande as (M2.WQA2) alvorens gemonteerd te worden aan de axiale lagers van de M2-behuizing.
- De LiDAR-sensoren (M2.BGA1 t.e.m. M2.BGA2) worden met eenvoudige boutverbindingen aan de zijkanten van de uitgaande arm gemonteerd. Noot: deze boutverbinding is niet geïntegreerd in het CAD-design of in de *Finite List of Components*).
- De ondersteuning van de ringencoder (M2.ULA1) wordt met M6-bouten gemonteerd aan de onderste ondersteuningsplaat (M2.ULK2). Hierna kan de ringencoder zelf (M2.BGE1) met M3-bouten aan deze ondersteuning gemonteerd worden. Hierdoor komt de encoder ook automatisch op de juiste plaats op de uitgaande as terecht.
- De aluminiumplaten zijplaten M2.ULL1 en M2.ULL2 worden bewerkt door middel van waterstraalsnijden om een nauwkeurige en voldoende grote opening voor de rotatie van de uitgaande arm te verzekeren.
- De kabelrups loopt, zoals eerder vermeld, slechts tot de cilindrische opening van de uitgaande arm en niet tot het uiteinde ervan (zie sectie 4.2.2.5).

4.2.4.2 Transport van sectie en onderdelen (revisie sectie 6.5.2 RED)

Deze sectie is volledig analoog aan sectie 6.5.2 uit het RED.

4.2.4.3 Onderhoud en reparatie (revisie sectie 6.5.3 RED)

Deze sectie is volledig analoog aan sectie 6.5.2 uit het RED, met opnieuw als enige wijziging in de tabel (zie Tabel 31) de omschakeling van radar- naar LiDAR-sensoren.

Tabel 31: Overzicht onderhoudswerkzaamheden M2

Component	Onderhoudswerkzaamheid	Frequentie
Spline-as / splinemoer	Reiniging spline-as	Regelmatig
	Smering spline-as	Regelmatig
Tandriem	Controle op rek en slijtage	Sporadisch
Kabelrups	Controle op slijtage	Sporadisch
LiDAR-sensoren	Reiniging sensor	Sporadisch
	Functietest	Regelmatig
Borstelstrip	Reiniging borstels	Regelmatig
	Vervangen borstels	Sporadisch
Positiesensor	Reiniging sensor	Sporadisch

	Functietest	Sporadisch

4.2.4.4 Einde van de levensduur (revisie sectie 6.5.4 RED)

Deze sectie is analoog aan sectie 6.5.4 uit het RED.

Als aanvulling hierop is het belangrijk om te vermelden dat bepaalde verbindingen zogenaamde 'permanente verbindingen' zijn. Dit betreft in sectie M2:

- De lasverbinding tussen uitgaande arm (M2.ULE1) en uitgaande as (M2.WQA2)
- De persverbinding tussen de tandriemschijf op de uitgaande as (M2.WQB1) en de uitgaande as (M2.WQA2) zelf
- De persverbinding tussen de ondersteuningsplaten (M2.ULK1 en M2.ULK2) en de groefkogellagers (M2.UPA1 t.e.m. M2.UPA2)

Bovenstaande verbindingen zijn dus niet (zonder schade) demonteerbaar.

4.2.5 Finite List of Components (FLoC) van de M2-sectie (revisie sectie 6.6 RED)

Een gedetailleerd overzicht van alle benodigde componenten voor de eerste ingebruikname van de M2-sectie staan weergegeven in Tabel 32. Hierbij is gebruikgemaakt van naamgeving volgens het Reference Designation System (RDS), norm EN 81346 [28].

In dit finaal verslag wordt een bijgewerkte versie van de FLoC weergegeven. Identieke componenten worden gegroepeerd in de tabel weergegeven.

Tabel 32: Finite List of Components M2

Finite List of Components: sectie M2		
RDS-naam	**Omschrijving component**	**Aantal**
M2.BGE1	Magnetische ringencoder	1
M2.BGA1 t.e.m. M2.BGA2	LiDAR-sensor	2
M2.KEB1	Drive van de servomotor	1
M2.MAA1	AC-servomotor	1
M2.NAB1	Afsluitend plaatje aan uiteinde van de roterende arm	1
M2.NBC1	Borstelstrip	1
M2.UAB1 t.e.m. M2.UAB2	Trekontlastingen	2
M2.UBA1	Multi-axiale kabelrups	1
M2.ULA1	Ondersteuningsplaatje ringencoder M2.BGE1	1
M2.ULE1	Uitgaande arm	1
M2.ULK1	Bovenste ondersteuningsplaat	1
M2.ULK2	Onderste ondersteuningsplaat	1
M2.ULL1 t.e.m. M2.ULL2	Zijplaat	2
M2.ULL3	Bovenste voorplaat	1
M2.ULL4	Onderste voorplaat	1
M2.ULL5	Achterplaat	1
M2.UPA1 t.e.m. M2.UPA2	Groefkogellager	2
M2.UPA3 t.e.m. M2.UPA5	Axiale lager deel 1 (catalogus)	3
M2.UPA6 t.e.m. M2.UPA8	Axiale lager deel 2 (zelf ontworpen)	3

M2.UQB1 t.e.m. M2.UQB34	Bout DIN M6 x 30	34
M2.UQB35 t.e.m. M2.UQB48	Bout DIN M6 x 50	14
M2.UQB49 t.e.m. M2.UQB50	Bout DIN M3 x 20	2
M2.UQB51 t.e.m. M2.UQB74	Bout DIN M10 x 45	24
M2.UQB75 t.e.m. M2.UQB82	Bout AI 0,25-20 x 0,625	8
M2.UQB83 t.e.m. M2.UQB102	Moer DIN M10	20
M2.WDB1	Elektriciteitskabel ringencoder M2.BGE1	1
M2.WDB2 t.e.m. M2.WDB3	Elektriciteitskabel LiDAR-sensoren M2.BGA1 t.e.m. M2.BGA2	2
M2.WDB4	Elektriciteitskabel servomotor M2.MAA1	1
M2.WED1	Equipotentiaalverbinding voor behuizing	1
M2.WGB1	Datakabel ringencoder M2.BGE1	1
M2.WGB2 t.e.m. M2.WGB3	Datakabel LiDAR-sensoren M2.BGA1 t.e.m. M2.BGA2	2
M2.WPC1 t.e.m. M2.WPC2	Persluchtslang	2
M2.WQA1	Spline-as	1
M2.WQA2	Uitgaande as	1
M2.WQA3	Passingscilinder bovenzijde spline-as	1
M2.WQA4	Passingscilinder onderzijde spline-as	1
M2.WQB1	Tandriem + tandriemschijven	1
M2.XNA1 t.e.m. M2.XNA2	Splineflensmoer	2
M2.XNC1 t.e.m. M2.XNC7	Gegroefde naaf *(splined hub)*	7
M2.XND1 t.e.m. M2.XND2	Balgkoppeling	2

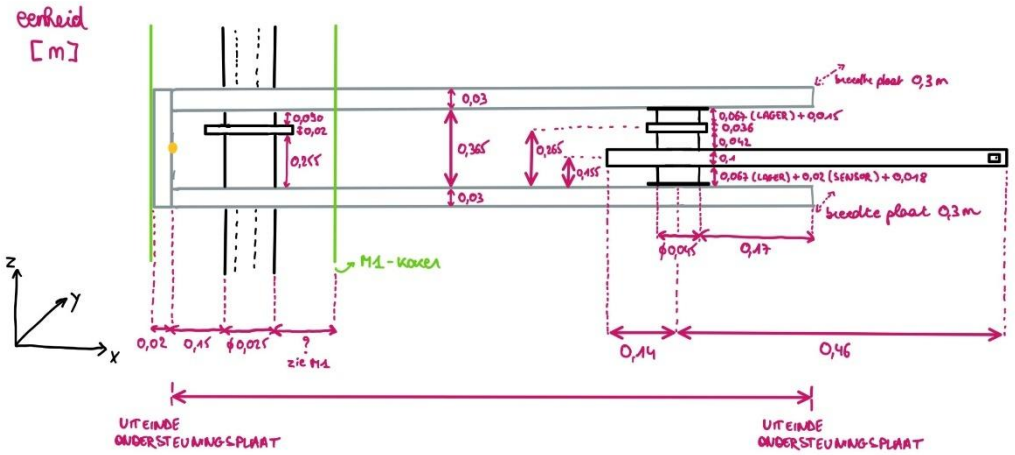
4.3 Mechanische berekeningen

Deze sectie bevat de algemene mechanische analyse van het systeem, aangevuld met enkele voorbeeldberekeningen. Een gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde berekeningen is terug te vinden in Visual Studio Code (zie bestand meegeleverd met dit verslag).

4.3.1 Algemeen overzicht van dimensies van de M2-sectie

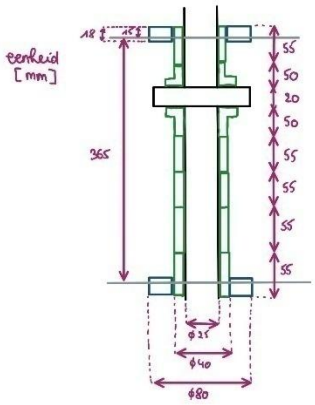
In deze sectie zal de structuur van de M2-sectie verduidelijkt worden aan de hand van zowel overzichtstekeningen als detailtekeningen van bepaalde (complexe) onderdelen van de machine. Deze tekeningen zijn niet op schaal en dienen uitsluitend om structuur en dimensies op een eenvoudige wijze weer te geven.

Een algemeen overzicht van de dimensies van de M2-sectie wordt weergegeven in Figuur 57**Error! Reference source not found.**. Omdat de M2-sectie grotendeels symmetrisch is in de lengterichting, wordt gekozen voor een zijaanzicht waar de meeste dimensies direct zichtbaar zijn.



Figuur 57: Zijaanzicht M2-sectie met enkele basisdimensies

Zoals eerder besproken in sectie 4.2.2.2 wordt de in het RED oorspronkelijke splineflensmoer 'opgedeeld' in verschillende gegroefde naven en splineflensmoeren (in Figuur 58 weergegeven in het groen). Omdat er met cataloguscomponenten (en dus standaardmaten) gewerkt wordt, wordt de afstand tussen de ondersteuningsplaten mede bepaald door deze componenten. De groefkogellager (in de tekening in het blauw) is grotendeels verzonken in een gat in de ondersteuningsplaat (in de tekening in het grijs). Een overzicht wordt weergegeven in Figuur 58.

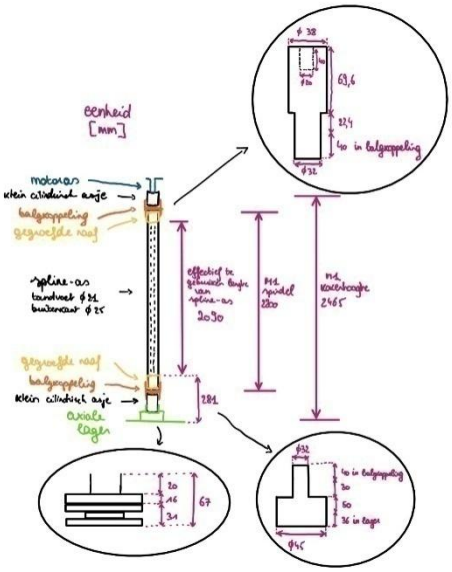


Figuur 58: Verbinding spline-as met tandriem en ondersteuningsplaten met dimensies

Eerder (zie sectie 4.2.2.2) werd ook al de ophanging van de spline-as zelf besproken. De balgkoppelingen en gegroefde naven zorgen ervoor dat de maximaal af te leggen lengte in de verticale richting beperkt wordt tot 2,090 meter (zie Figuur 59). Echter dient ook de geometrie van de M2-sectie zelf in rekening genomen te worden. Uit Figuur 57 kan afgeleid worden dat het middelpunt van de uitgaande arm zich 0,185 meter boven de onderkant en 0,24 meter onder de bovenkant van de behuizing bevindt. Trekken we deze twee getallen dus af van de maximaal af te leggen lengte, wordt de effectieve werklengte van de arm in de verticale richting:

$$y_{werk,effectief} = 2{,}09\ m - 0{,}185\ m - 0{,}24\ m = 1{,}665\ m$$

Een overzicht van de spline-as en diens ophanging wordt weergegeven in Figuur 59.



Figuur 59: Verbinding uiteinden spline-as met dimensies

4.3.2 Specifieke berekeningen

In deze sectie worden enkele mechanische berekeningen uit het M2-gedeelte uitgebreid uitgeschreven. Onder meer deze berekeningen zijn ook terug te vinden in het meegeleverde VSC-document.

4.3.2.1 Berekening 1: Bepaling diameter uitgaande as

Via onderstaande berekening wordt een gepaste ontwerpdiameter gekozen voor de uitgaande as (M2.WQA2) conform hoofdstuk 11 van *Roloff en Matek Machineonderdelen* [5].

Als startpunt voor de berekening bekijken we het door de as over te dragen equivalent torsiemoment. Dit torsiemoment wordt berekend door het product te nemen van het totale op de as inwerkende traagheidsmoment en de maximale hoekversnelling. In deze berekening wordt aangenomen dat het traagheidsmoment van de uitgaande as zelf verwaarloosbaar is ten opzichte van de traagheidsmomenten van de uitgaande arm en de eindactuator omwille van de geringe diameter van deze uitgaande as.

$$J_{eindactuator} = m_{eindactuator} \cdot l_{hefboom} = 8\ kg\ \cdot 0{,}46\ m = 1{,}69\ kg \cdot m^2$$

$$J_{uitgaandearm} = \frac{1}{3} \cdot \frac{m_{uitgaandearm}}{(l_{uitgaandearm_{x1}} + l_{uitgaandearm_{x2}})} \cdot (l^3_{uitgaandearm_{x1}} + l^3_{uitgaandearm_{x2}})$$

$$\Rightarrow J_{uitgaandearm} = \frac{1}{3} \cdot \frac{24{,}02\ kg}{(0{,}46\ m + 0{,}14\ m)} \cdot ((0{,}46\ m)^3 + (0{,}14\ m)^3) = 1{,}34\ kg \cdot m^2$$

$$J_{totaal} = J_{eindactuator} + J_{uitgaandearm} = 3{,}03\ kg\ \cdot m^2$$

$$T_{eq} = J_{totaal} \cdot \alpha = 3{,}03\ kg \cdot m^2 \cdot 3{,}53\ \frac{rad}{s^2} = 10{,}70\ Nm$$

Vervolgens dient het equivalente buigend moment bepaald te worden. Dit is mogelijk door het buigend moment op de uitgaande as te bepalen (veroorzaakt door de eindactuator en de uitgaande arm) en deze te vermenigvuldigen met een bedrijfsfactor K_A. Deze wordt $K_A = 1{,}5$ verondersteld voor gemiddelde belasting.

$$M_{b,uitgaandeas} = m_{eindactuator} \cdot g \cdot l_{uitgaandearm_{x2}} + m_{uitgaandearm} \cdot g \cdot \frac{\left(l_{uitgaandearm_{x2}} - l_{uitgaandearm_{x1}}\right)}{2}$$

$$\Longrightarrow M_{b,uitgaandeas} = 8\ kg \cdot 9{,}81\ \frac{N}{kg} \cdot 0{,}46\ m + 24{,}02\ kg \cdot 9{,}81\ \frac{N}{kg} \cdot \frac{(0{,}46\ m - 0{,}14\ m)}{2} = 73{,}80\ Nm$$

$$M_{beq} = M_{b,uitgaandeas} \cdot K_A = 73{,}80\ Nm \cdot 1{,}5 = 110{,}70\ Nm$$

Uit deze gegevens kan het vergelijkmoment bepaald worden. Uit vergelijking 11.7 van *Roloff en Matek Machineonderdelen* [5] mag de factor $\frac{\sigma_{bd}}{\varphi \cdot \tau_{tD}} = 0{,}7$ verondersteld worden voor dit belastinggeval.

$$M_{v,uitgaandeas} = \sqrt{M_{beq}^2 + 0{,}75 \cdot \left(\frac{\sigma_{bd}}{\varphi \cdot \tau_{tD}} \cdot T_{eq}\right)^2}$$

$$\Rightarrow M_{v,uitgaandeas} = \sqrt{(110{,}70\ Nm)^2 + 0{,}75 \cdot (0{,}7 \cdot 10{,}70\ Nm)^2} = 110{,}90\ Nm = 110\ 900\ Nmm$$

Als laatste stap voor de bepaling van de ontwerpdiameter van de as bepalen we de dynamische breukspanning $\sigma_{bd,as}$ van de uitgaande as. Hierbij houden we rekening met een niet-ideale situatie door ook een kerffactor $\beta_{kb} = 2{,}3$ (gemiddelde waarde voor een persverbinding omwille van de persverbinding met de tandriemschijf op de uitgaande as, zie Tabel 3-8 *Roloff en Matek Machineonderdelen Tabellenboek* [6]) en een veiligheidsfactor $S_{veiligheid} = 2{,}0$ toe te passen. De as wordt vervaardigd uit staalsoort 38Cr2, een zeer geschikt materiaal voor aandrijfassen volgens Tabel 1-1 [6]. De waarde van $\sigma_{bd,38Cr2}$ kan eveneens teruggevonden worden in deze tabel.

$$\sigma_{bd,as} = \frac{\sigma_{bd,38Cr2}}{\beta_{kb} \cdot S_{veiligheid}} = \frac{400\ \frac{N}{mm^2}}{2{,}3 \cdot 2{,}0} = 86{,}96\ \frac{N}{mm^2}$$

Alle gegevens om de minimale ontwerpdiameter te kunnen berekenen zijn nu bekend:

$$d' = 3{,}4 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{v,uitgaandeas}}{\sigma_{bd,as}}} = 3{,}4 \cdot \sqrt[3]{\frac{110\ 900\ Nmm}{86{,}96\ \frac{N}{mm^2}}} = 36{,}87\ mm$$

Hieruit kan een praktische standaarddiameter voor de as gekozen worden die groter is dan deze minimale ontwerpdiameter d'. Voor de uitgaande as is een ruime marge genomen en wordt dit $d_{praktisch} = 45\ mm$.

4.3.2.2 Berekening 2: Perspassing uitgaande as – tandriemschijf 2

De verbinding tussen de uitgaande as en de daarop bevestigde tandriemschijf is een perspassing (zie eerder). Deze passing dient onder bepaalde ontwerpvereisten uitgevoerd te worden, rekening houdend met de nodige toleranties. Een volgens de ISO-standaard geschikte passing wordt berekend in deze sectie.

De eerste stap het berekeningsproces betreft het bepalen van de minimale naaflengte van de tandriemschijf. De asdiameter bedraagt $d_{as} = 45\ mm$ (zie eerder) en het toerental van de as bedraagt $n = 22{,}50\ rpm$.

$$P = T_{uitgaandeas} \cdot \omega = 10{,}70\ Nm \cdot 22{,}50\ rpm \cdot \frac{2 \cdot \pi}{60} = 25{,}22\ W$$

Het interval voor de naaflengte wordt als volgt bepaald:

$$L_{naaf,min} = 0{,}8 \cdot d_{as} = 0{,}8 \cdot 0{,}045\ m = 0{,}036\ m$$

$$L_{naaf,max} = 1{,}0 \cdot d_{as} = 1{,}0 \cdot 0{,}045\ m = 0{,}045\ m$$

In de berekening van de tandriem (zie VSC-code) werd de tandriemschijf gedimensioneerd op een dikte (en dus een naaflengte) van 0,020 meter. Omdat de minimale naaflengte dus 0,036 meter dient te zijn, zal de tweede tandriemschijf van een dikkere rand voorzien worden. Dit terwijl de dikte van de ‘tandsectie’ gelijk blijft. Deze tandriemschijf kan dus eenvoudig aangepast worden om aan de voorwaarden van een perspassing te voldoen, zonder invloed te hebben op de technische werking van de tandriem.

$$L_{naaf,praktisch} = 0{,}036\ m$$

Uit de naaflengte en de asdiameter kan de contactoppervlakte van de passing bepaald worden:

$$A_F = L_{naaf,praktisch} \cdot \pi \cdot d_{as} = 0{,}036\ m \cdot \pi \cdot 0{,}045\ m = 0{,}0051\ m^2$$

Vervolgens worden de inwerkende krachten op de uitgaande as geanalyseerd. In de radiale richting, loodrecht op de as, is de askracht van de tandriem actief (zie berekening tandriem in VSC-code):

$$F_{pers,radiaal} = F_{riem} = 147{,}95\ N$$

In de tangentiële richting veroorzaakt het in sectie 4.3.2.1 besproken torsiemoment een kracht:

$$F_{pers,tangentieel} = \frac{T_{uitgaandeas}}{\frac{d_{as}}{2}} = \frac{10{,}70\ Nm}{\frac{0{,}045\ m}{2}} = 475{,}69\ N$$

Wanneer we de slipkracht F_S in beschouwing nemen, kan $F_{pers,radiaal}$ buiten beschouwing gelaten worden omdat deze geen invloed heeft op deze slipkracht. In de berekening wordt wel een bedrijfsfactor $K_A = 1{,}5$ in beschouwing genomen, net als de factor voor slipveiligheid $S_S = 1{,}75$. Beide waarden duiden op een gemiddeld belastinggeval.

$$F_{pers,eq} = K_A \cdot F_{pers,tangentieel} = 1{,}5 \cdot 475{,}69\ N = 713{,}54\ N$$

$$F_S = S_S \cdot F_{pers,eq} = 1{,}75 \cdot 713{,}54\ N = 1248{,}70\ N$$

Voor de wrijvingscoëfficiënt μ van de passing wordt een interval opgesteld volgens Tabel 12-6a van *Roloff en Matek Machineonderdelen Tabellenboek* [6]. We veronderstellen droge smering voor staal:

$$\mu = [0{,}18; 0{,}20]$$

Alle gegevens om de minimale vlakdruk te kunnen bepalen zijn gekend:

$$p_{F,min} = \frac{F_S}{\mu \cdot A_F} = \frac{1248{,}70\ N}{[0{,}18; 0{,}20] \cdot 0{,}0051\ m^2} = [1363076{,}98;\ 1226769{,}28]\ Pa$$

Vervolgens worden de dimensies voor de minimale perspassing bepaald aan de hand van de kleinste absolute persmaat Z_{min}. Eerst dient echter de hulpvariabele K bepaald te worden.

$$K = \frac{E_U}{E_I} \cdot \left(\frac{1 + Q_I^2}{1 - Q_I^2} - \nu_I \right) + \frac{1 + Q_U^2}{1 - Q_U^2} + \nu_U$$

Elasticiteitsmoduli van naaf en as E_U en E_I worden bepaald volgens Tabel 1-1 [6].

$$E_U = E_I = 210 \cdot 10^9\ Pa$$

Diameterverhoudingen van naaf en as Q_U en Q_I worden eveneens bepaald:

$$Q_I = 0 \text{ (massieve as)}$$

$$Q_U = \frac{d_{as}}{d_{tandriemschijf}} = \frac{0{,}045\ m}{0{,}24\ m} = 0{,}1875$$

Volgens Tabel 12-6b [6] voor staal:

$$\nu_I = \nu_U = 0{,}3$$

Invullen in de formule voor hulpvariabele K geeft:

$$K = \frac{210 \cdot 10^9\ Pa}{210 \cdot 10^9\ Pa} \cdot \left(\frac{1 + 0^2}{1 - 0^2} - 0{,}3 \right) + \frac{1 + 0{,}1875^2}{1 - 0{,}1875^2} + 0{,}3 = 2{,}07$$

Nu kan de kleinste absolute persmaat Z_{min} berekend worden:

$$Z_{min} = \left(\frac{p_{F,min} \cdot d_{as}}{E_U}\right) \cdot K = \left(\frac{[1363076{,}98;\ 1226769{,}28]\ Pa \cdot 0{,}045\ m}{210\ \cdot 10^9\ Pa}\right) \cdot 2{,}07$$
$$= [6{,}0570\ \cdot 10^{-7};\ 5{,}4513 \cdot 10^{-7}]\ m$$

Om ruwheidsvermindering G in rekening te brengen, dienen de ruwheden van as en naaf gekend te zijn. Tabel 2-11 [6] geeft hiervoor intervallen weer. De geselecteerde bewerking voor de naaf is ruimen, voor de as is dit rondslijpen:

$$R_{Z,Ui} = [0{,}4\ \cdot 10^{-6}\ ; 25{,}0\ \cdot 10^{-6}]\ m$$

$$R_{Z,Iu} = [0{,}16\ \cdot 10^{-6}; 25{,}0\ \cdot 10^{-6}]\ m$$

$$G = 0{,}8 \cdot \left(R_{Z,Ui} +\ R_{Z,Iu}\right)$$
$$= \ 0{,}8 \cdot ([0{,}4\ \cdot 10^{-6}\ ; 25{,}0\ \cdot 10^{-6}]\ m +\ [0{,}16\ \cdot 10^{-6}; 25{,}0\ \cdot 10^{-6}]\ m)$$
$$= [4{,}48 \cdot 10^{-7};\ 4{,}00 \cdot 10^{-5}]\ m$$

Alle gegevens om de kleinste toelaatbare overmaat S_{nmin} te berekenen zijn aanwezig:

$S_{nmin} = Z_{min} + G =\ [6{,}0570\ \cdot 10^{-7};\ 5{,}4513 \cdot 10^{-7}]\ m +\ [4{,}48 \cdot 10^{-7};\ 4{,}00 \cdot 10^{-5}]m =$
$[1{,}0537 \cdot 10^{-6};\ 4{,}0545 \cdot 10^{-5}]\ m$

De volgende stap is het bepalen van de maximale vlakdruk. Hiervoor zijn eerst de rekgrenzen van de materialen waaruit de naaf en de as zijn opgebouwd nodig. Deze zijn te vinden in Tabel 1-1 [6]. De naaf is vervaardigd uit E295-staal, de as uit 38Cr2-staal.

$$R_{eU} =\ 295 \cdot 10^6\ Pa$$

$$R_{eI} =\ 550 \cdot 10^6\ Pa$$

Ook wordt er een veiligheidsfactor tegen plastische vervorming in rekening gebracht:

$$S_{pU} = S_{pI} = [1{,}0; 1{,}3]$$

De maximale vlakdruk wordt:

$$p_{Fmax,buitendeel} \leq \frac{R_{eU}}{S_{pU}} \cdot \frac{1 - Q_U^2}{\sqrt{3}} = \frac{295 \cdot 10^6\ Pa}{[1{,}0; 1{,}3]} \cdot \frac{1 - 0{,}1875^2}{\sqrt{3}} = [1{,}64 \cdot 10^8; 1{,}26 \cdot 10^8\ ]\ Pa$$

$$p_{Fmax,binnendeel} \leq \frac{R_{eI}}{S_{pI}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{550 \cdot 10^6\ Pa}{[1{,}0; 1{,}3]} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} =\ [6{,}35 \cdot 10^8;\ 4{,}89 \cdot 10^8]\ Pa$$

De berekeningswijze om de grootste toelaatbare overmaat S_{nmax} te bepalen is analoog aan de berekening van S_{nmin}:

$$Z_{max} = \left(\frac{p_{Fmax,buitendeel} \cdot d_{as}}{E_U}\right) \cdot K = \left(\frac{[1{,}64 \cdot 10^8; 1{,}26 \cdot 10^8]\ Pa \cdot 0{,}045\ m}{210\ \cdot 10^9\ Pa}\right) \cdot 2{,}07$$
$$= [7{,}2994 \cdot 10^{-5};\ 5{,}6149 \cdot 10^{-5}]\ m$$

$$S_{nmax} = Z_{max} + G =\ [7{,}2994 \cdot 10^{-5};\ 5{,}6149 \cdot 10^{-5}]m +\ [4{,}48 \cdot 10^{-7};\ 4{,}00 \cdot 10^{-5}]\ m$$
$$= [7{,}3442 \cdot 10^{-5};\ 9{,}6149 \cdot 10^{-5}]m$$

De passingstolerantie P_T is gedefinieerd als het verschil tussen de grootste en de kleinste toelaatbare overmaat:

$$P_T = S_{nmax} - S_{nmin} = [7{,}3442 \cdot 10^{-5};\ 9{,}6149 \cdot 10^{-5}]\ m - [1{,}0537 \cdot 10^{-6};\ 4{,}0545 \cdot 10^{-5}]m$$
$$= [7{,}2388 \cdot 10^{-5};\ 5{,}5604 \cdot 10^{-5}]m$$

We analyseren de waarden van S_{nmin} en S_{nmax} om een geschikte perspassing te selecteren. Aangezien beide waarden als interval berekend zijn, nemen we voor deze analyse de gemiddelde waarde voor elk interval. Dit geeft:

$$S_{nmin,gem} = \frac{1\ \mu m + 41\ \mu m}{2} = 21\ \mu m$$

$$S_{nmax,gem} = \frac{73\ \mu m + 96\ \mu m}{2} = 85\ \mu m$$

Uit Tabellen 2-1, 2-2 en 2-3 [6] kan de geschikte toleranties en passingen afgeleid worden. Aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

$$S_{nmin,tabelwaarde} > S_{nmin,gem}$$

$$S_{nmax,tabelwaarde} < S_{nmax,gem}$$

We kiezen een H7-tolerantie voor het gat omdat deze passing het meest gebruikelijk is voor dit soort bewerkingen. De H-term wijst op een onderste grensmaatafwijking met waarde 0 µm. De standaardtolerantie IT7 telt 25 µm op bij de onderste grensmaatafwijking voor een as met diameter 45 mm. Voor H7 vinden we dus een tolerantie van +0 µm tot +25 µm in deze toepassing.

We bekijken de mogelijke toleranties voor de as. *Roloff en Matek Machineonderdelen* [5] raadt aan om een H7-boring te combineren met een gat met tolerantieklasse 6. Standaardtolerantie IT6 telt 16 µm op bij de onderste grensmaatafwijking voor een as met diameter 45 mm.

Uit deze gegevens vinden we H7t6 als geschikte perspassing. De onderste grensmaatafwijking voor de term t bedraagt 54 µm voor deze toepassing. De bovenste grensmaatafwijking telt daar 16 µm bij, wat 70 µm geeft. De tolerantie van het gat (25 µm) dient nog afgetrokken te worden van de onderste grensmaatafwijking (54 µm). Allesomvattend geeft dit voor de t6-as een tolerantie van +29 µm tot +70 µm.

We controleren de eerder opgelegde voorwaarden:

$$S_{nmin,tabelwaarde} = 29\ \mu m > S_{nmin,gem} = 21\ \mu m$$

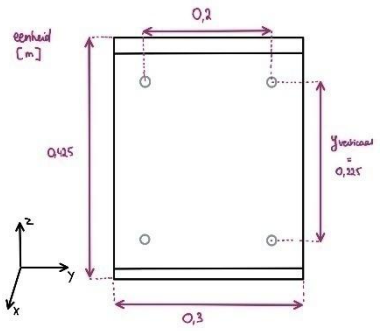
$$S_{nmax,tabelwaarde} = 70\ \mu m < S_{nmax,gem} = 85\ \mu m$$

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat perspassing H7t6 geschikt is voor de verbinding tussen de uitgaande as en de tandriemschijf.

4.3.3 Duiding bij gekozen bouten in M2-sectie

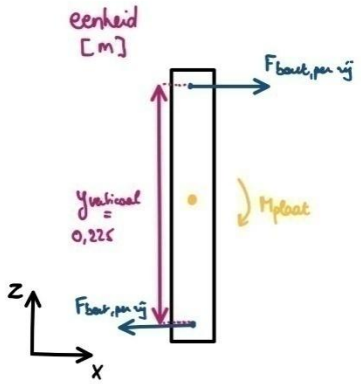
De boutselectie voor de gehele M2-sectie is gebaseerd op een vereenvoudigde kracht- en momentanalyse van de meest kritische ophanging in deze sectie. Het volledige gewicht van sectie M2 werkt in op de M2-achterplaat en de M1-montageplaat. De achterplaat en de montageplaat zijn met elkaar verbonden door middel van een reeks bouten. Samen dienen zij een moment van bijna 400 Nm op te vangen (zie VSC-document).

Figuur 60 toont de verdeling van de vier bouten over de M2-achterplaat.



Figuur 60: Achterplaat M2 met dimensies

We bestuderen de kracht- en momentwerking op de achterplaat. Figuur 61 toont een 2D-vrijlichaamsschema (VLS) van de zijplaat in zijaanzicht. Op dit schema is vooralsnog enkel de axiale kracht op de plaat beschouwd. Het zwaartepunt van de machine ligt in alle posities van de uitgaande arm zowel in de y- als z-richting in het midden (of verwaarloosbaar dichtbij dit midden, zie VSC-code) van de achterplaat. We veronderstellen daarom dat het moment in het midden van de achterplaat aangrijpt, waardoor deze een krachtkoppel veroorzaakt bij de boutverbindingen.



Figuur 61: Vereenvoudigd VLS van achterplaat M2

De kracht per rij bouten bedraagt:

$$F_{bout,per\ rij} = \frac{M_{plaat}}{y_{verticaal}} = \frac{400\ Nm}{0{,}225\ m} = 1778\ N$$

Per rij zijn twee bouten gemonteerd, dus de kracht per bout wordt:

$$F_{bout,ax} = \frac{F_{bout,per\ rij}}{2} = \frac{1778\ N}{2} = 889\ N$$

Deze kracht $F_{bout,ax}$ is een dynamisch axiale kracht.

Op de bouten in de achterplaat werkt echter ook een dwarskracht in de vorm van de zwaartekracht. Het gewicht van de constructie die inwerkt op deze bouten bedraagt (zie VSC-code voor massagegevens):

$$F_{dwars} = F_z = m_{constructie} \cdot g = 90{,}80\ kg\ \cdot 9{,}81\ \frac{N}{kg} = 891\ N$$

Ook deze kracht verdeelt zich over de vier bouten. De dwarskracht per bout wordt:

$$F_{bout,dwars} = \frac{F_{dwars}}{4} = \frac{891\ N}{4} = 223\ N$$

Bekijken we nu Tabel 8-13 [6]. Deze geeft richtwaarden voor de keuze van schroeven. Hieruit kan zowel een nominale schroefdiameter als een sterkteklasse gekozen worden. In de tabel is te zien dat een schroef met nominale diameter 5 mm en sterkteklasse 8.8 voldoende sterk is om zowel de berekende dwarskracht als de dynamisch axiale kracht op te vangen. Dit schroeftype komt overeen met een klasse M6.

Uit deze analyse volgt de aanname dat M6-bouten voldoende sterk zijn voor iedere verbinding binnen de M2-sectie. Enkel indien cataloguscomponenten expliciet een ander bouttype aanwijzen, wordt van deze aanname afgeweken.

4.4 Kostenanalyse

Voor de M2-sectie is een aparte analyse gemaakt betreffende de kostprijs van het totale product. Deze omvat (een benadering van) de basiskosten (voor de aankoop van componenten en materiaal) alsook de productiekosten van op maat gemaakte onderdelen. Ontwerpkosten (*engineering costs)* zijn hierin niet beschouwd.

De kostenanalyse wordt in de vorm van een Excel-bestand meegeleverd met dit verslag.

4.5 Kritische blik op het ontwerp

Tot slot evalueren we kort het finale ontwerp van M2 en worden enkele toekomstige verbeterpunten toegelicht.

Het ontwerp van M2 is creatief en doordacht, maar ruimte voor verbeteringen is altijd mogelijk. Tijdens de uitwerking van *embodiment design* naar finaal ontwerp werd duidelijk

dat bepaalde dimensies (bijvoorbeeld van de splineflensmoeren gesuggereerd in het RED) en verbindingen (bijvoorbeeld flensverbinding van tandriemschijf op uitgaande as; dit zou voor een te grote afstand tussen de ondersteuningsplaten zorgen) in de praktijk niet (goed) haalbaar zijn. Het ontwerp is daarom op bepaalde vlakken nog licht gewijzigd.

Enkele verbeterpunten voor de toekomst wat betreft sectie M2:

- De oplossing door middel van een combinatie van splineflensmoeren en gegroefde naven werkt, maar is niet ideaal. De accuraatheid van de machine kan (licht) beïnvloed worden naarmate er slijtage optreedt.
- Om dimensies op elkaar af te stemmen zijn passingscilinders M2.WQA3 en M2.WQA4 geïntegreerd aan de uiteinden van de spline-as. In deze zones is ruimte voor verbetering om een eenvoudigere koppelingswijze tussen spline-as en zijn ophangingspunten te bekomen.

Deze punten ter verbetering kunnen de M2-sectie in de toekomst nog betrouwbaarder en robuuster maken dan nu al het geval is.

5 Digital twin

TIA Portal

Algemene werking van het regelsysteem

De ontwikkelde TIA Portal-code vormt een volledig geïntegreerd regelsysteem voor een mechatronische opstelling met drie onderling gekoppelde bewegingen: de lineaire verplaatsing (M0), de verticale as (M1) en de rotatie van de arm (M2). De volledige besturing wordt uitgevoerd in een **cyclische interrupt (OB35) met een vaste sampletijd van 10 ms**, waardoor het systeem zich gedraagt als een discrete real-time regelkring.

Binnen elke cyclus wordt een vaste verwerkingsvolgorde aangehouden, waarbij het systeem telkens dezelfde stappen doorloopt: het verwerken van sensorgegevens, het controleren van veiligheidsvoorwaarden, het bepalen van de huidige toestand van het systeem, het berekenen van correcties en setpoints, het uitvoeren van de PID-regelingen en het analyseren van de fouten. Door deze vaste structuur ontstaat een consistente en reproduceerbare werking.

De code kan hierdoor beschouwd worden als een volledige regelketen waarin metingen worden omgezet naar acties, en waarbij de prestaties van deze acties onmiddellijk geëvalueerd worden.

Verwerking van sensorgegevens

Bij het begin van elke cyclus worden alle sensorgegevens ingelezen en omgezet naar fysisch bruikbare grootheden. Hoeken worden omgezet naar radialen en inclinatiesignalen worden gefilterd om ruis te reduceren. Daarnaast worden afgeleide grootheden berekend, zoals de snelheid van M1 op basis van opeenvolgende positiemetingen.

Een belangrijk aspect is dat zowel **pitch als roll afzonderlijk verwerkt worden**. Dit maakt het mogelijk om de volledige ruimtelijke oriëntatie van het systeem te beschrijven en deze informatie te gebruiken in de verdere regeling. Hierdoor kunnen verstoringen door hellingen of scheefstand expliciet meegenomen worden in de berekeningen.

Veiligheidscontrole

De veiligheid wordt in elke cyclus geëvalueerd voordat er effectieve aansturing gebeurt. Hierbij wordt gecontroleerd of:

- de noodstop actief is,
- de posities van M1 en M2 binnen toegelaten grenzen blijven,
- de sensorgegevens correct blijven updaten.

Indien een van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt het systeem in een onveilige toestand geplaatst en worden de actuatoren niet aangestuurd. Hierdoor wordt vermeden dat foutieve metingen of overschrijdingen leiden tot ongecontroleerde bewegingen.

Sequentiële besturing via de path follower

De globale werking van het systeem wordt bepaald door een **toestandsmachine**. Deze bepaalt in welke fase het systeem zich bevindt en welke acties uitgevoerd moeten worden.

De path follower doorloopt typisch de volgende stappen:

- een wachttoestand waarin het systeem klaar staat,
- een startfase na een startsignaal,
- een positioneringsfase voor M1 en M2,
- een verplaatsingsfase voor M0,
- een afremfase wanneer het doel nadert,
- een eindtoestand wanneer het doel bereikt is.

De overgang tussen deze toestanden gebeurt op basis van tijd, positie en systeemstatus. Hierdoor wordt het gedrag van het volledige systeem op een gestructureerde manier gecontroleerd.

Voor M0 wordt de snelheid niet constant gekozen, maar afhankelijk gemaakt van de afstand tot het doel. Naarmate het systeem dichter bij het doel komt, wordt de snelheid automatisch verlaagd, waardoor een gecontroleerde en nauwkeurige stop mogelijk is.

Werking van de PID-regelaars

Voor elke as wordt een afzonderlijke PID-regelaar gebruikt. Deze regelaars zorgen ervoor dat de actuele positie van elke as overeenkomt met de gewenste waarde.

De PID-regelaar werkt door continu het verschil (de fout) te berekenen tussen de gewenste waarde en de gemeten waarde. Op basis daarvan wordt een correctiesignaal gegenereerd. Dit signaal bestaat uit:

- een directe correctie op basis van de fout (proportioneel),
- een opbouw van fouten over de tijd (integraal),

- een voorspelling van de foutverandering (afgeleide).

De implementatie houdt rekening met praktische aspecten zoals:
- een deadband rond nul om kleine schommelingen te negeren,
- begrenzing van de uitgang om fysieke limieten te respecteren,
- anti-windup om te vermijden dat de integrator blijft oplopen bij saturatie.

Elke as heeft afzonderlijke PID-parameters, waardoor de regeling specifiek afgestemd kan worden op het gedrag van die as.

Combinatie van feedforward en feedback

De regeling beperkt zich niet tot een klassieke PID-aanpak. Voor M1 en M2 wordt een combinatie gebruikt van:
- **feedforward** (voorspellende correctie op basis van geometrie en inclinatie),
- **feedback** (correctie op basis van de gemeten fout via PID).

M1 – hoogtecompensatie

De hoogte van het systeem wordt beïnvloed door de inclinatie van het platform. Daarom wordt een correctie berekend die rekening houdt met:
- de hellingshoek,
- de geometrische opbouw van het systeem,
- de afstand tot het draaipunt.

Deze correctie wordt vooraf toegevoegd (feedforward), waarna de PID-regelaar de resterende fout corrigeert. Hierdoor wordt een groot deel van de fout al gecompenseerd nog vóórdat de feedbackregeling moet ingrijpen.

M2 – hoekcompensatie

Voor M2 wordt een gelijkaardige aanpak gebruikt, maar met een uitgebreidere geometrische beschrijving.

De regeling houdt rekening met:
- roll-inclinatie, die een laterale afwijking veroorzaakt,
- pitch-inclinatie, die de effectieve hoek beïnvloedt,
- de afstand gemeten door de radar,
- de lengte van de arm.

Op basis hiervan worden correcties berekend die de gewenste hoek aanpassen. De PID-regelaar zorgt vervolgens voor de fine-tuning van de positie.

Regeling van de lineaire as M0

De beweging van M0 wordt bepaald door een combinatie van:
- de PID-uitgang,

- de snelheid bepaald door de path follower,
- de afstand tot het doel.

De uiteindelijke snelheid wordt gekozen op basis van deze factoren, waarbij rekening gehouden wordt met:

- richting van de beweging,
- afremgedrag nabij het doel,
- toestand van het systeem.

Hierdoor ontstaat een gecontroleerde beweging waarbij zowel nauwkeurigheid als stabiliteit behouden blijft.

Bepaling van de eind-effectorpositie

Naast de afzonderlijke assen wordt ook de positie van het eindpunt van het systeem berekend in een cartesisch assenstelsel.

De positie wordt bepaald op basis van:

- de lineaire positie van M0,
- de hoogte van M1,
- de hoek van M2,
- de geometrische parameters van het systeem.

Hieruit worden de X-, Y- en Z-coördinaten berekend. Vervolgens wordt de fout bepaald als het verschil tussen de gewenste en de actuele positie in elke richting.

Dit maakt het mogelijk om het systeem niet alleen per as te evalueren, maar ook in termen van de globale positioneringsnauwkeurigheid.

Foutanalyse en prestatiemeting

Een belangrijk onderdeel van de code is de continue analyse van de fout tijdens de werking.

Voor elke as (M0, M1, M2) en voor de totale 3D-positie worden volgende grootheden berekend:

- gemiddelde kwadratische fout (MSE),
- wortel van deze fout (RMSE),
- genormaliseerde fout (NRMSE).

Deze waarden worden cyclisch opgebouwd en geven een beeld van de prestatie van het systeem over de tijd.

Daarnaast wordt bepaald **welke as de grootste bijdrage levert aan de totale fout**. Dit gebeurt door de genormaliseerde fouten van de verschillende assen met elkaar te vergelijken. De as met de hoogste waarde wordt aangeduid als dominante foutbron.

Logging en data-analyse

De code bevat een loggingmechanisme waarbij fouten per cyclus worden opgeslagen in arrays. Hierdoor ontstaat een tijdreeks van:

- fouten per as,
- totale 3D-fout,
- tijdstippen.

Deze gegevens kunnen achteraf gebruikt worden voor visualisatie en analyse, bijvoorbeeld in grafieken. Dit maakt het mogelijk om het dynamisch gedrag van het systeem te bestuderen, zoals overshoot, stabilisatietijd en oscillaties.

Onderzoeksmogelijkheden en optimalisatie

De opbouw van de code laat toe om verschillende onderzoeken uit te voeren op het gedrag van het systeem.

1. PID-tuning en optimalisatie

Aangezien elke as afzonderlijke PID-parameters heeft, kunnen deze systematisch aangepast worden. Door de impact van deze parameters te analyseren op de RMSE en NRMSE kan de regeling geoptimaliseerd worden.

Voorbeelden van mogelijke studies:

- invloed van hogere proportionele versterking op responssnelheid en overshoot,
- effect van integrale actie op stationaire fout,
- invloed van de afgeleide term op demping van oscillaties.

2. Analyse van dominante foutbron

De code bepaalt automatisch welke as de grootste fout veroorzaakt. Dit maakt het mogelijk om gericht te analyseren:

- of M0 onvoldoende nauwkeurig positioneert,
- of M1 onvoldoende compenseert voor inclinatie,
- of M2 gevoelig is voor laterale afwijkingen.

Hierdoor kan de optimalisatie gefocust worden op de meest kritische component.

3. Evaluatie van feedforward-compensatie

De bijdrage van feedforward en feedback wordt afzonderlijk bijgehouden. Hierdoor kan onderzocht worden:

- in welke mate de geometrische compensatie correct is,
- hoeveel fout nog door de PID moet worden weggewerkt,
- of het model van het systeem aangepast moet worden.

4. Invloed van inclinatie

Omdat pitch en roll expliciet in de regeling verwerkt worden, kan onderzocht worden:

- hoe het systeem reageert op verschillende hellingshoeken,
- in welke mate de compensatie effectief is,
- of bijkomende correcties nodig zijn.

5. Dynamische analyse

Met de loggingdata kunnen volgende eigenschappen bestudeerd worden:

- responstijd,
- stabiliteit,
- oscillaties,
- gedrag bij overgang tussen toestanden.

Conclusie van de werking

De TIA Portal-code realiseert een volledig geïntegreerd regelsysteem waarin sensorgegevens, veiligheidslogica, sequentiële besturing, modelgebaseerde compensatie en PID-regeling gecombineerd worden binnen één cyclisch proces. Daarnaast wordt het gedrag van het systeem continu geëvalueerd via foutanalyse en logging, waardoor zowel de werking als de prestaties van het systeem inzichtelijk gemaakt worden.

De implementatie laat toe om het systeem niet alleen aan te sturen, maar ook systematisch te analyseren en te optimaliseren op basis van meetbare prestatie-indicatoren.

- **Nota – Probleem met simulatiekoppeling**

Tijdens de uitvoering van het project kon de simulatieomgeving niet volledig gevalideerd worden wegens een technisch probleem met **PLC SIM**. Meer specifiek was het niet mogelijk om een stabiele en correcte connectie tot stand te brengen tussen **TIA Portal** en de NX MCD-omgeving.

Hierdoor konden:

- geen realtime signalen uitgewisseld worden tussen de PLC-code en het NX-model,
- geen closed-loop simulaties uitgevoerd worden,
- en de volledige integratie van sensoren en actuatoren niet getest worden binnen de digitale twin.

Dit probleem ligt dus niet bij de implementatie van de regelcode zelf, maar bij de communicatie-interface tussen beide softwareomgevingen.

Als gevolg hiervan bleef de validatie van het regelsysteem voorlopig beperkt tot:

- de logische en structurele verificatie van de TIA Portal-code,
- en de afzonderlijke opbouw van het MCD-model in NX.

Zodra de connectie via PLC SIM correct functioneert, kan het systeem:

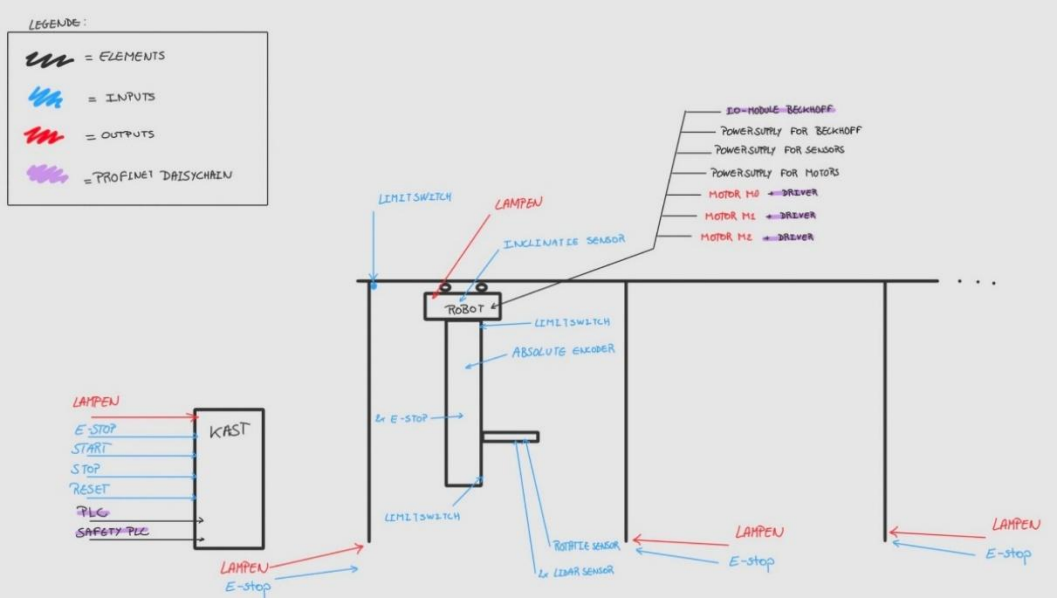
- volledig gesimuleerd worden,
- de signaalmapping gevalideerd worden,
- en de performantie van de PID-regelaars en feedforward-compensaties experimenteel bevestigd worden.

6 SEE

Het controlesysteem van de volledige machine, alsook alle elektrische componenten, worden gemodelleerd in elektrische schema's in de *SEE Electrical*-software. In deze sectie worden de structuur van het elektrische systeem en de componenten verantwoordelijk voor de (veilige) besturing van de machine beknopt besproken.

6.1 Algemene structuur van het controlesysteem

Figuur 62 geeft een overzicht weer van de geïntegreerde componenten die dienen te zorgen voor een vlotte en veilige besturing van de machine.



Figuur 62: schematische voorstelling van elektrische stuurcomponenten

De volledige machine wordt gecontroleerd vanuit twee stuurkasten, +U1 en +U2. Alle elektrische componenten worden aangestuurd door een Siemens S7-1500 PLC actief in kast +U1. Dit is de standaardkeuze voor krachtige geautomatiseerde systemen. Omdat de machine zich over een afstand van ongeveer 50 meter moet kunnen verplaatsen, kunnen de gebruikte sensoren en actuatoren niet rechtstreeks met de PLC verbonden worden. Hierdoor is de integratie van een decentrale module in de vorm van een Beckhoff BK9103 noodzakelijk. Hierop zullen alle benodigde in- en outputs van M0, M1 en M2 aangesloten worden. Deze module bevindt zich in de tweede stuurkast +U2, die bevestigd is op het AGV en bijgevolg meebeweegt met de verplaatsing van actuator M0. Beide stuurkasten zijn met elkaar verbonden via Profinet.

Elk van de drie motoren M0, M1 en M2 zijn voorzien van een drivesysteem dat de motor aanstuurt. Ook deze bevinden zich in de tweede stuurkast.

Tot slot zijn ook alle portieken van het systeem verbonden met stuurkast +U1 omwille van veiligheidsredenen (zie sectie 2.3.1.2).

6.2 Veiligheidssysteem

Het systeem omtrent veilige werking van de machine vormt een belangrijk deel van de elektrische aansturing. Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen (zie risicoanalyse en risicoreductie van M0, M1 en M2) die in *SEE Electrical* worden uitgewerkt.

Centraal staat het Sick *Flexi Soft* programmeerbaar veiligheidsrelais, gevestigd in stuurkast +U1. Deze is rechtstreeks verbonden met zowel de PLC als de drivesystemen van de motoren en zorgt ervoor dat de machine de nodige veiligheidsfuncties inschakelt indien nodig. Het veiligheidsrelais biedt ruime mogelijkheden voor de integratie van verschillende veiligheidsfuncties. In dit elektrisch ontwerp is gefocust op twee van deze functies: de *Safe Stop 2* (SS2) en de *Safe Brake Control* (SBC). Bij de *Safe Stop 2*-functie remmen de motoren geleidelijk af tot stilstand, waarna de motoren wel hun koppel behouden om de machine op zijn statische positie te houden. De *Safe Brake Control*-functie zorgt voor een betrouwbare werking van het remsysteem en wordt mede mogelijk gemaakt door de *Safe Brake Relay*-module van het Siemens S120 drivesysteem.

Verder is ook de detectie van mogelijke gevaren zeer belangrijk. Daarom zijn voor de actuatorbeweging de nodige sensoren voorzien die de veiligheid garanderen:

M1: Eindeloopschakelaars
M2: LiDAR-sensoren

De inputs van het veiligheidsrelais omvatten naast deze sensoren ook verscheidene noodstopknoppen. Aan iedere paal van elk portiek van het systeem is een noodstopknop bevestigd die rechtstreeks met het veiligheidsrelais in stuurkast +U1 is verbonden. Dit is noodzakelijk aangezien aan iedere paal een mogelijke doorgang is voor personen, die zich dan binnen de werkzone van de robot begeven. Daarom is, naast de noodstopknoppen, ook een indicatieve lampenrij voorzien aan iedere paal.

6.3 Drivesysteem

De drives van motor M0 en M2 behoren beide tot het Siemens-ecosysteem en maken gebruik van een Control Unit CU310-2 PN. Deze units zijn uitbreidbaar met verschillende modules wanneer extra functionaliteiten vereist zijn, zoals het inlezen van bijkomende sensoren naast de ingebouwde resolver of het aansturen van de ingebouwde *fail-safe* remfunctie die op de motor aanwezig is.

Voor M1 werd een drive aangeleverd door het teamlid verantwoordelijk voor deze motor, namelijk de Panasonic MCDLN35NE. Na een eerste analyse blijkt dat deze drive niet over een EU-keuring beschikt en bovendien geen veiligheidsinterfaces (*safety-ports*) bevat. Wegens tijdsgebrek wordt deze drive daarom niet verder aangesloten of geïntegreerd in de opstelling.

6.4 Lampentoren

Voor de indicatielampen van het systeem is er gekozen voor de industriële modulaire XVB7 lampen van *Schneider Electric*. Dit is een systeem met 1 basismodule waar de lampenschijven op gedraaid worden en direct zijn aangesloten. De interface van de module is een 5 pin M12-connector waarbij 1 COM kabel aanwezig is en de andere vier gebruikt kunnen worden om elk 1 lamp te bedienen voor een totaal van vier lampen.

De basismodule is de Schneider Electric: XVB7C61 te zien in onderstaande Figuur 63. [35]

Figuur 63: lampentoren basismodule

De lampen zelf zijn uitwisselbaar en hier kan uit een paar kleuren gekozen worden. Voor de gebruikte aanduidingen van het systeem zijn de volgende kleuren gekozen: Blauw, Rood, Groen en Oranje. Hierbij zijn de eerste 3 modules van het open cilinder type en de 4^{e} module is afgerond en sluit het systeem af van de buitenwereld (zie Figuur 64).

Figuur 64: lampentoren lichtmodules

Het laatste wat aan deze opstelling nog ontbreekt is de montagewijze van deze lampentorens: dit gebeurt aan de hand van hun beschikbare L-ophanging die dankzij zijn metalen uitvoering en boutgaten rigide genoeg is voor zelf het bewegende deel van de robot (zie Figuur 65).

Figuur 65: lampentoren monteer module

7 Technische tekeningen

Voor de technische tekeningen wordt verwezen naar de PDF-bijlagen met alle technische tekeningen.

8 Referenties:

[1] Editor Engineeringtoolbox, “Rolling resistance,” May 09, 2025. https://www.engineeringtoolbox.com/rolling-friction-resistance-d_1303.html?utm

[2] Wikipedia contributors, “Contact mechanics,” Wikipedia, Mar. 10, 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_mechanics

[3] Fecconsulting.dk, “Open ended timing belts”, 2026. https://www.fecconsulting.dk/en/open-timing-belts-meter-megalinear/megalinear-open-timing-belt-t-profiles/megalinear-timing-belt-t10-open-end.html

[4] Wikipedia-bijdragers, “Lijst van dichtheden van vaste stoffen,” *Wikipedia*, Jan. 16, 2026. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dichtheden_van_vaste_stoffen

[5] H. Wittel, “Roloff / Matek Machineonderdelen: theorieboek”, 6e editie. Amsterdam, Nederland: Boom, 2021

[6] H. Wittel, “Roloff / Matek Machineonderdelen: tabellenboek”, 6e editie. Amsterdam, Nederland: Boom, 2021.

[7] Seal ’n Devices, “Spring Mount SMRH - Seal n Devices,” Seal N Devices, Aug. 07, 2025. https://sndsa.co.za/spring-mount-smrh/

[8] “Drylin® Drive Technology expert,” DDX. https://drylin-drive-technology-configurator.igus.tools/customization

[9] “Types, applications and Advantages of timing belts.” https://www.iqsdirectory.com/articles/conveyor-belts/timing-belt.html

[10] Putekenadmin, “Why timing belts don’t skip or stretch in extreme conditions,” Puteken, Nov. 24, 2025. https://www.puteken.com/why-timing-belts-dont-skip-or-stretch-in-extreme-conditions/

[11] Putekenadmin, “Why silicone timing belts can run at 150°C without failing,” Puteken, Nov. 20, 2025. https://www.puteken.com/why-silicone-timing-belts-can-run-at-150c-without-failing/

[12] “Timing Belt Theory.” Available: https://www.gates.com/content/dam/documents-library/whitepapers/timing-belt-theory-white-paper.pdf

[13] “MEGALINEAR T10 OPEN-END.” [Online]. Available: https://www.fecconsulting.dk/media/plg_vmcustom_files/vmcustom_files_262_20.pdf

[14] FN Sheppard, “High-Strength timing belt clamps for linear drive systems & industrial motion,” F.N. Sheppard & Co., Nov. 13, 2025. https://www.fnsheppard.com/timing-hardware/timing-clamps/

[15] “ERIKS Clamping plate for timing belt type export T10 190x160 belt width 150.” https://shop.eriks.nl/en/mechanical-power-transmission-timing-belt-pulleys-clamping-plates/clamping-plate-for-timing-belt-type-export-t10-190x160-belt-width-150-11536322/

[16] “Ruland Manufacturing,” Ruland Manufacturing, 2026. https://www.ruland.com/mspc-35-35-f.html?srsltid=AfmBOorqVoXeoz3Ki0_9m3WZ6nTjU65_o8bfVkSK2eo9jZcOQlGrnv-0

[17] “N1007-D-K-TVP-SP-XL FAG,” Tuli-shop.com, 2026. https://www.tuli-shop.com/fag-bearing-n1007-d-k-tvp-sp-xl-35x62x14mm?srsltid=AfmBOoqQKUYjYLD0i2zriY2qrJt-E96VYCUyxn-CNtyJ2MFNUCYgS9zG

[18] “SKF.” https://www.skf.com/group/products/rolling-bearings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/single-row-angular-contact-ball-bearings/productid-7207%20BECBP%2FW64
[19] “What are the differences between DC, BLDC and AC servo motors? | Kollmorgen,” Kollmorgen.com, Mar. 11, 2025. https://www.kollmorgen.com/en-us/blogs/what-are-differences-between-dc-bldc-and-ac-servo-motors
[20] “Siemens SiePortal.” https://sieportal.siemens.com/en-ww/products-services/10264039?tree=CatalogTree
[21] Small Parts & Bearings, “External Retaining Rings - 10.01x0.64x9.37 mm Circlips - Carbon Steel Circlip (Sold Per PK-20) - - CCE-01001-C,” Small Parts & Bearings, Mar. 23, 2026. https://smallparts.com.au/products/10-01x9-37x0-64-externalcirclips-cce01001c?variant=44069867684136&country=AT¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AfmBOooQUZ_3ksBC6b8V5JzJlvyFRDBhyz-q9fahe01sQ5C59tb-iCcn2S0
[22] “Login | HIWIN,” Hiwin.be, 2026. https://www.hiwin.be/en/configurator/newConfiguration/easyKAT_GW?continue
[23] “WGW hoek 150 x 150 x 12 MM,” Limtrade. https://www.limtrade.be/wgw-hoek-150-x-150-x-12-mm-hoek-gelijk?gad_source=1&gad_campaignid=21316865928&gclid=Cj0KCQjwgr_NBhDFARIsAHiUWr7E-m68Dd1eQ-cvZHSY-ukF1EjWFTUrBg4i0GGxlrDwNtp4Z4i51bEaAg_NEALw_wcB
[24] “WINKEL Precision U-profiles NbV”. Geraadpleegd: 30 maart 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.winkel.de/en/profiles/precision-u-profiles-nbv#PR_4_NbV
[25] “WINKEL | PR 4.0784 + AP 4 Precision WINKEL-Bearing axial bearing adjustable by shims”. Geraadpleegd: 30 maart 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.winkel.de/en/winkel-rollen/typ/precision-axial-bearing-adjustable-shims/PR-4.0784+AP-4
[26] “RS PRO, 109 mm | RS.” https://benl.rs-online.com/web/p/extension-springs/0121416

[27] “3SE5232-0HK50 | Siemens 3SE5 Series Roller Limit Switch, 1 NO/1 NC, IP65, Plastic Housing, 6 A | RS.” https://benl.rs-online.com/web/p/limit-switches/2021649?cm_mmc=BE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_BENL_NL_Pmax_1224-_--_-2021649&matchtype=&&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22040006570&gclid=CjwKCAjwvqjOBhAGEiwAngeQnQMIchd3nvul08iCFzjz5kEhfnr76W1WUTyxu0lkDbwEB4ycYxovjRoCp0oQAvD_BwE
[28] Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules, NBN EN IEC 81346-1:2022, NBN, Brussel, België, mei 2022. [Online]. Beschikbaar: https://edu.nbn.be/data/r/platform/eduportal/detail?p40_id=283634&p40_language_code=en&p40_detail_id=22669&session=16028871269442
[29] “WINKEL GmbH”. Geraadpleegd: 31 maart 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.winkel.de/en/
[30] “Chemische Verankering”. Geraadpleegd: 31 maart 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://bel.sika.com/nl/bouw/chemische-verankering.html
[31] “Hoe werkt een chemisch anker?” Geraadpleegd: 31 maart 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.soudal.com/nl-be/pro/faq/hoe-werkt-een-chemisch-anker
[32] P. Geenen. (2025). Industriële Automatisering: veiligheid deel 1 [PowerPoint slides]. Beschikbaar: https://ultra.edu.kuleuven.cloud/ultra/organizations/_158226_1/outline/file/_11040824_1
[33] *Veiligheid van machines – Basisbegrippen voor ontwerp – Risicobeoordeling en risicovermindering (ISO 12100:2010)*, NBN EN ISO 12100 NL, NBN, Brussel, België, apr. 2013. [Online]. Beschikbaar: https://edu.nbn.be/data/r/platform/eduportal/detail?p40_id=349625&p40_language_code=en&p40_detail_id=112857&session=16028871269442

[34] *Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods (ISO/TR 14121-2:2012)*, ISO/TR 14121-2:2012, NBN, Brussel, België, jun. 2012. [Online]. Beschikbaar: https://edu.nbn.be/data/r/platform/eduportal/detail?p40_id=967387&p40_language_code=en&p40_detail_id=432696&session=16028871269442

[35] https://www.se.com/nl/nl/product-range/281190158-harmony-xvb7/?parent-subcategory-id=5010&filter=business-1-industriële-automatisering

[36] "WGW Hoek 50 x 50". Geraadpleegd: 2 april 2026. [Online]. Beschikbaar op: https://www.limtrade.nl/wgw-hoek-50-x-50

[37] *Project VSC Python Scripts for Mechanical Dimensioning and Validation*, unpublished, 2026.

[38] *TIA Portal Control Code for Mechatronic System (PID with Feedforward and Feedback Control)*, unpublished, 2026

[39] OpenAI, *ChatGPT (GPT-5.3)*, 2026. [Online]. Available: https://chat.openai.com

[40] Anthropic, *Claude AI Assistant*, 2026. [Online]. Available: https://www.anthropic.com

[41] HIWIN Technologies Corp., *Linear Guideway Technical Information*, 2024.

[42] HIWIN Technologies Corp., *Ball Screw Technical Information — R-Series*, Sizing ID HGLMQGADAM, 2024.

[43] Panasonic Industry, *MINAS A7B Series Technical Manual (SX-DSV0603)*, 2024.

[44] Panasonic Industry, *MSMF082L1U2M Motor Specifications (A7 Series)*, 2024.

[45] R+W Antriebselemente GmbH, *EK1 Membrane Coupling Technical Catalog*, 2024.

[46] igus GmbH, *E2.48 Energy Chain System Design Guide*, 2024.

[47] Schaeffler (INA), *ZKLN60110-2Z-XL Axial Angular Contact Ball Bearing Datasheet*, 2026.

[48] HIWIN Technologies Corp., *Linear Guideway Sizing Report (CGW30CC, Sizing ID FAOFDKBMFP)*, 2026.

[49] HIWIN Technologies Corp., *Ball Screw Design Report (R80-20K4-DDB-N, Sizing ID QHNLNMBAGD)*, 2026.

[50] HIWIN Technologies Corp., *Profiled Rail Guideway Datasheet PGCW30CC*, 2026.

[51] HIWIN Technologies Corp., *Ball Screw Datasheet R32-20K2-DDB-N*, 2026.

[52] ISO, *ISO 281:2007 Rolling Bearings — Dynamic Load Ratings and Rating Life*, 2007.

[53] ISO, *ISO 3408-3:2006 Ball Screws — Acceptance Conditions and Tests*, 2006.

[54] ISO, *ISO 12100:2010 Safety of Machinery — Risk Assessment*, 2010.

[55] CEN, *EN 14121-1:2007 Safety of Machinery — Risk Assessment*, 2007.

[56] CEN, *EN 13849-1:2015 Safety-Related Parts of Control Systems*, 2015.

[57] CEN, *EN 60204-1:2018 Electrical Equipment of Machines*, 2018.

[58] IEC, *IEC 61800-5-2:2016 Adjustable Speed Drives — Functional Safety*, 2016.

[59] IEC, *IEC 61800-2:2021 Adjustable Speed Drive Systems — General Requirements*, 2021.

[60] ISO/IEC, *ISO/IEC 81346-2:2019 Reference Designation System*, 2019.

[61] European Parliament, *Directive 2006/42/EC Machinery Directive*, 2006.

[62] J. E. Shigley, C. R. Mischke, and R. G. Budynas, *Mechanical Engineering Design*, 9th ed., McGraw-Hill, 2011.

[63] R. D. Blevins, *Formulas for Natural Frequency and Mode Shape*, Van Nostrand Reinhold, 1979.

[64] R. E. Peterson, *Stress Concentration Factors*, Wiley, 1974.

[65] A. Saltelli et al., *Global Sensitivity Analysis: The Primer*, Wiley, 2008.

[66] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*, 6th ed., Pearson, 2017.

[67] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed., Pearson, 2005.

[68] T. Kenjo and S. Nagamori, *Permanent Magnet and Brushless DC Motors*, Oxford University Press, 1985.

[69] H. Asada and J.-J. E. Slotine, *Robot Analysis and Control*, Wiley, 1986.

[70] Siemens AG, *TIA Portal Programming Manual*, 2024.

[71] Siemens AG, *SIMATIC S7-1500 Automation System Manual*, 2024.

[72] Siemens Digital Industries Software, *NX Mechatronics Concept Designer (MCD) Documentation*, 2024.

[73] Siemens AG, *PLCSIM Advanced User Manual*, 2024.

[74] MathWorks, *MATLAB & Simulink Documentation*, 2024.

[75] Python Software Foundation, *Python Language Reference*, 2024.

[76] Team NED08, “IB3 EM Mechatronica: Rapport *Embodiment Design*,” niet gepubliceerd.

[77] “1208 EKTN9.” SKF. https://www.skf.com/in/products/rolling-bearings/ball-bearings/self-aligning-ball-bearings/productid-1208%20EKTN9 (geraadpleegd op 1/04/2026).